

Reti

Gaia Longo

11 maggio 2026

Indice

1	Introduzione alle reti di calcolatori	4
1.1	Cos'è una rete di calcolatori?	4
1.2	Le prestazioni	4
1.3	I componenti	4
1.4	Collegamenti e infrastrutture di rete	4
1.5	Topologia di rete	5
1.6	Mezzo fisico di trasmissione	5
1.7	Dispositivo o scheda di rete	5
1.8	Canali di comunicazione della rete	5
1.9	Reti a commutazione di circuito e pacchetto	5
1.10	Protocolli di rete organizzati a livelli	6
1.11	Architettura Standard di protocolli di rete	6
1.12	Architettura dei protocolli di Internet	7
1.13	Livelli e integrazione delle reti	7
1.14	Il livello fisico: codifica dei dati digitali	7
1.15	Un segmento di rete locale	8
1.16	Come rendere il segmento affidabile	8
1.17	Comporre segmenti in reti locali	8
2	Livello di rete, trasporto e applicazione	9
2.1	Reti di reti e Internetworking	9
2.2	Livello di rete: Internet Protocol (IP)	9
2.3	Indirizzamento IPv4	9
2.4	Sottoreti (subnetwork)	10
2.5	Instradamento (forwarding) dei pacchetti	10
2.6	Routing	10
2.7	Protocollo ICMP	11
2.8	Applicazioni basate su ICMP	11
2.9	protocollo ARP e RARP	11
2.10	Assegnazione indirizzi IP: DHCP	12
2.11	IPv6 e tunnelling IPv4	12
2.12	Livello trasporto	12
2.13	Livello trasporto su Internet: TCP	12
2.14	Controllo di flusso e congestione di rete	13
2.15	Finestra scorrevole di TCP	13
2.16	Nomi di Dominio e servizio DNS	13
2.17	Livello applicazione	13
2.18	Servizi Client/Server e Peer to Peer	14
2.19	Configurazione TCP/IP	14
2.20	Servizi differenziati e Internet2	14

3	Livello applicazione	14
3.1	Creare una network app	14
3.2	Processi che comunicano	15
3.3	Socket	16
3.4	Un protocollo di livello applicazione	16
3.5	Di quale servizio di trasporto ha bisogno un'applicazione?	17
3.6	Requisiti del servizio di trasporto: applicazioni comuni	17
3.7	Servizi dei protocolli di trasporto Internet	17
3.8	Applicazioni Internet: protocolli applicativi e di trasporto	18
3.9	Mettere in sicurezza TCP	18
3.10	Web e HTTP	18
3.11	HTTP	19
3.12	Stato utente-server: cookie	22
3.13	Web cache (proxy server)	22
3.14	GET condizionale (Conditional GET)	23
3.15	Posta elettronica	23
3.16	DNS: Domain Name System	25
3.17	Architettura P2P pura	29
3.18	Video Streaming e CDN: contesto	31
3.19	Content Distribution Networks	32
3.20	Programmazione con socket	33
	3.20.1 Programmazione con socket UDP	33
	3.20.2 Programmazione socket con TCP	34
4	Sicurezza di rete	35
4.1	Che cos'è la sicurezza di rete?	35
4.2	Crittografia	35
4.3	Prerequisito: aritmetica modulare	37
4.4	RSA	37
4.5	Autenticazione	38
4.6	Firme digitali	39
4.7	Email sicure	41
4.8	Proteggere le connessioni TCP: SSL	42
4.9	Sicurezza a livello di rete: IPsec	44
4.10	Protezione delle LAN wireless	47
4.11	Sicurezza operativa: firewall e IDS	49
5	Livello di rete: Il piano dati	51
5.1	Panoramica del livello di rete	51
5.2	Cosa c'è dentro un router	52
5.3	IP: Internet Protocol	55
5.4	Forwarding Generalizzato e SDN	59
6	Livello di Rete: Il Piano di Controllo	60
6.1	Introduzione	60
6.2	Protocolli di instradamento	61
	6.2.1 Link State	62
	6.2.2 Distance Vector	63
6.3	Instradamento intra-AS in Internet: OSPF	64
6.4	Instradamento tra ISP: BGP	66
6.5	Il piano di controllo SDN	68
6.6	ICMP: Internet Control Message Protocol	71
6.7	Gestione della rete e SNMP	72

7	Sistemi Wireless: sistemi fisici, segnali e progettazione dei sistemi wireless	73
7.1	Radio Frequenze	73
7.2	Trasmissione wireless	75
7.3	Misura della potenza	77
7.4	Antenne	78
8	Sistemi Wireless: spettro fisico, canali logici, modulazione digitale	81
8.1	Canale wireless logico	84

1 Introduzione alle reti di calcolatori

1.1 Cos'è una rete di calcolatori?

E' un insieme di dispositivi di calcolo, autonomi e interconnessi tra loro da supporti fisici alla trasmissione di segnali. Forniscono supporto alla comunicazione fra utenti e comunicazione fra calcolatori elettronici. Le reti si possono classificare in base alla dimensione geografica:

- Reti personali, PAN, connessione tra dispositivi in una stanza, o di una scrivania
- Reti locali, LAN, connessione dispositivi di un ufficio, un laboratorio, un edificio, un campus
- Reti metropolitane, MAN, connessione di aree urbane, reti civiche
- Reti geografiche, WAN, connessione di aree molto ampie, reti nazionali e internazionali
- Internet: è la rete globale composta dall'unione di reti di vari tipi, connesse tra loro e conformi a un determinato insieme di regole di comunicazione comuni (i protocolli).

1.2 Le prestazioni

Uno degli aspetti di interesse per gli utenti delle reti riguarda le prestazioni: come si misurano?

- capacità di trasmissione: numero di bit o byte trasmessi o ricevuti in un secondo, i dati si misurano in bit o in byte, cioè gruppi di 8 bit. Migliori prestazioni sono determinate da migliori tecnologie.
- ritardo del collegamento: tempo richiesto ai dati per transitare da mittente a destinatario, il ritardo è determinato dalla distanza fisica, ma in misura rilevante anche dai tempi di gestione dovuti ai protocolli.

1.3 I componenti

La connessione di un calcolatore a una rete di calcolatori richiede un insieme minimo di componenti in aggiunta al calcolatore elettronico di base:

- schede di rete: sono dispositivi hardware per codificare, trasmettere, ricevere e decodificare dati dal calcolatore alla rete, e viceversa. Amministrati da componenti software del sistema operativo
- mezzo di trasmissione: supporto fisico alla propagazione e trasmissione di segnali: esso realizza l'infrastruttura fisica di rete.
- connettore di rete: interfaccia o connettore standard per il collegamento del dispositivo di rete al mezzo di trasmissione della rete
- protocolli di rete: insieme di regole implementate sotto forma di software del calcolatore, univocamente definite per garantire compatibilità, e corretta gestione della comunicazione

1.4 Collegamenti e infrastrutture di rete

Connessione o collegamento di rete: un mezzo di trasmissione condiviso tra calcolatori in rete (nodi, host), il mezzo di trasmissione supporta fisicamente la trasmissione di segnali.

Infrastruttura di rete: la struttura di connessione dei collegamenti della rete

- Punto a punto
- Strutture di rete a connessioni multiple: completamente connesse, cammini ridondanti, parzialmente connesse, partizioni di rete (gruppo di componenti isolato da altri)

Cammino dei segnali: diretto oppure indiretto attraverso connessioni in sequenza.

1.5 Topologia di rete

Le infrastrutture di rete possono assumere vari schemi di connessione dei dispositivi (topologia). In generale le reti più piccole (reti locali LAN e PAN) rispettano le topologie più diffuse: anello, stella, bus, albero. Reti più grandi e complesse possono assumere topologie ibride, dette a maglia o reti con connessioni multiple che riducono il rischio di partizioni della rete.

1.6 Mezzo fisico di trasmissione

Il mezzo di trasmissione usato per la connessione fisica dei calcolatori nelle reti, e il relativo segnale usato per le trasmissioni, possono essere di tre tipi:

- cavetti o fili metallici: trasmettono segnali elettrici
- Fibre ottiche: trasmissione segnali luminosi vincolati entro fibre di vetro o offre le migliori prestazioni di capacità della rete
- senza fili (wireless): radiazione elettromagnetica nello spazio

1.7 Dispositivo o scheda di rete

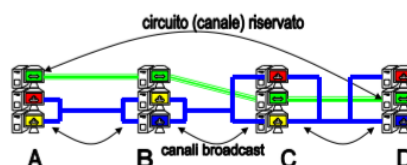
È un componente dell'architettura del calcolatore dotato di: un'interfaccia di collegamento al calcolatore e un connettore di rete. Trasmette e riceve i dati, opportunamente codificati e decodificati. Dipende dal mezzo di trasmissione e dalla tecnologia di trasmissione usata. Prende il nome dai protocolli o dallo standard utilizzato per la trasmissione e ha un codice identificativo unico: indirizzo di livello MAC (medium access control)

1.8 Canali di comunicazione della rete

- canale di comunicazione: una visione astratta del mezzo di trasmissione
- canale punto a punto: canale riservato sul mezzo trasmissivo tra due soli dispositivi
- canale ad accesso multiplo (canale broadcast): tutti i dispositivi trasmettono e ricevono sullo stesso canale, tali canali richiedono arbitraggio e c'è rischio collisione per la sovrapposizione di trasmissioni sul canale. Richiedono indirizzamento con indirizzi univoci per mittente e destinatario del dato trasmesso e indirizzo MAC della scheda di rete

1.9 Reti a commutazione di circuito e pacchetto

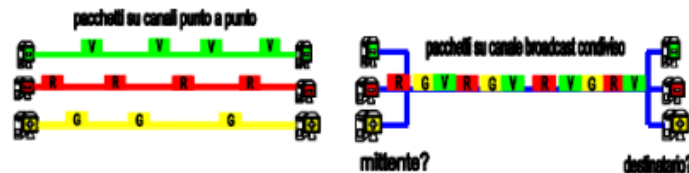
Una serie di canali in cascata può realizzare un servizio di trasferimento dell'informazione tra due dispositivi anche molto distanti, secondo due modalità principali: commutazione di circuito e commutazione di pacchetto. Commutazione di circuito: viene riservato un circuito di canali di comunicazione punto a punto su ogni connessione lungo tutto il cammino dal mittente al destinatario. Il circuito riservato ha un ritardo di comunicazione basso e basso utilizzo delle risorse di rete. Si paga il tempo di connessione, anche se non si scambiano dati sul canale.



Commutazione di pacchetto: alternativa alla commutazione di circuito. Molto usata in reti basate su canali ad accesso multiplo e su Internet. I dati vengono suddivisi in pacchetti indipendenti, ogni

pacchetto viene spedito sul canale, separatamente: ogni pacchetto deve contenere indirizzo del destinatario, si ha condivisione del canale tra diversi flussi di pacchetti. Si paga la quantità di dati trasmessi. Il servizio di trasmissione dei dati, tra mittente e destinatario ha proprietà determinate dal ruolo dei protocolli di rete utilizzati.

- Servizi orientati alla connessione (connection-oriented), garantiscono la consegna ordinata dei pacchetti ricevuti, secondo l'ordine di invio e la ri-trasmissione di eventuali pacchetti perduti
- Servizi non orientati alla connessione (connectionless), i pacchetti possono seguire strade diverse, e arrivare in ordine diverso o non arrivare mai



1.10 Protocolli di rete organizzati a livelli

Definizione di protocollo: regole e procedure di gestione dei processi di comunicazione, regole e formati per definire scambio di messaggi non ambigui. Permettono compatibilità dei dispositivi e dei sistemi conformi allo stesso standard.

Architettura dei protocolli di rete: separazione in livelli dei protocolli di rete. Ogni livello affronta e risolve un problema della comunicazione. I livelli superiori effettuano richieste di servizio al loro livello inferiore, i livelli inferiori forniscono servizi al loro livello superiore. Le richieste e i servizi realizzano l'interfaccia del protocollo verso altri livelli.

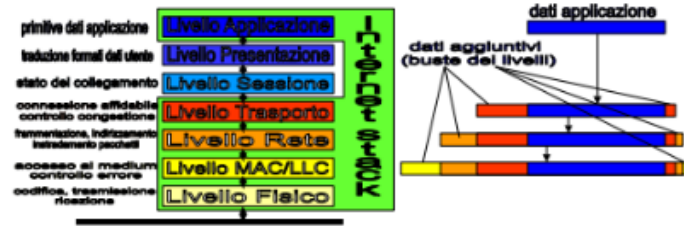
1.11 Architettura Standard di protocolli di rete



Esiste un riferimento standard per definire l'architettura dei protocolli delle reti di calcolatori: lo standard ISO/OSI RM, un insieme di livelli completo e rigoroso, per supportare la comunicazione in rete. Definisce un'architettura dei protocolli di rete organizzata in sette livelli:

- Ogni livello gestisce una classe di problematiche di rete
- Ogni livello fornisce ai livelli superiori una visione della rete semplificata: il dialogo tra livelli paritari avviene astruendo l'architettura sottostante e tra livelli sovrapposti attraverso interfaccia comune per tutti i protocolli

1.12 Architettura dei protocolli di Internet



Internet utilizza 5 dei 7 livelli ISO/OSI. In trasmissione, ogni livello riceve dati dai livelli superiori e li inserisce in “buste” con dati aggiuntivi, utili ad istruire il corrispondente livello ricevente.

In ricezione, il livello verifica i dati della busta, agisce, e passa il contenuto ai livelli superiori

- Il livello trasporto imbusta i dati aggiungendo informazioni utili all'ordinamento e controllo della velocità di invio delle buste
- Il livello rete frammenta i dati in pacchetti, decide il cammino sul quale inviare il pacchetto a seconda dell'indirizzo del destinatario
- Il livello MAC/LLC esegue la consegna finale dei dati a dispositivi di una rete locale.

1.13 Livelli e integrazione delle reti

Vediamo in dettaglio quali siano le problematiche gestite dai protocolli di rete a partire dai livelli più bassi fino ai livelli più alti. Ad ogni livello i protocolli gestiscono problemi diversi e la rete assume caratteristiche di integrazione e proprietà diverse.

1. livello fisico: la rete è solo un segmento, un mezzo di trasmissione condiviso tra dispositivi (regole per codificare e trasmettere dati, con una tecnologia in comune)
2. livello MAC/LLC: la rete è locale, può integrare mezzi trasmissivi e tecnologie diverse (regole per gli indirizzi dei dispositivi, i tempi di accesso al mezzo, e gestione errori)
3. livello rete: la rete è una collezione di reti, e assume struttura gerarchica (regole per indirizzi di rete che nascondano i dettagli locali). Si definiscono dispositivi che smistano i pacchetti di dati tra rete e rete
4. livello trasporto: la rete è una collezione di reti organizzate gerarchicamente (regole per la spedizione affidabile di pacchetti, e controllo della congestione della rete)
5. livello applicazione: la rete esiste, funziona, ed è utilizzabile dalle applicazioni dell'utente

1.14 Il livello fisico: codifica dei dati digitali

La trasmissione dati sul canale di comunicazione richiede la codifica e decodifica dei dati, uno di seguito all'altro sul mezzo trasmissivo, da parte della scheda di rete.

dati digitali: bit per cui ogni dato del calcolatore da trasmettere in rete ha solo due valori: 0 oppure 1
codifica di dati digitali usando segnali analogici

velocità di trasmissione dei segnali sul mezzo trasmissivo

capacità del canale di trasmissione: il valore massimo di bit/secondo trasmessi, determinata dal tempo necessario alla codifica del valore di ogni bit

1.15 Un segmento di rete locale

Il livello più semplice di una rete a commutazione di pacchetto: un segmento di rete locale

- segmento di rete locale: un mezzo di trasmissione condiviso con canale ad accesso multiplo in tutte le schede di rete ricevono le trasmissioni effettuate sul mezzo trasmissivo
- ogni scheda di rete ha assegnato un indirizzo fisico diverso: indirizzo MAC
- compiti e servizi offerti dai protocolli di livello 2 (MAC/LLC): accesso al mezzo trasmissivo
 - trasmissione: arbitraggio degli accessi al canale
 - indirizzamento di livello MAC
 - Ricezione

1.16 Come rendere il segmento affidabile

Come rendere il canale condiviso ad accesso multiplo un canale affidabile, senza errori di trasmissione dovuti a collisioni o interferenza. Altri compiti del livello dei protocolli di livello 2.

Il pacchetto trasmesso sul mezzo trasmissivo è stato ricevuto correttamente?

- Sì! Il destinatario invia un frame di conferma della corretta ricezione al mittente
- No! il destinatario non fa nulla
- se il mittente non riceve conferma entro un tempo fissato, trasmette di nuovo il frame

I tentativi di trasmissione vengono ripetuti finché non si ottiene la conferma del successo

1.17 Comporre segmenti in reti locali

Dispositivi utili a comporre reti locali di calcolatori, agendo al livello fisico e MAC/LLC:

- Repeater: livello fisico
 - I segnali trasmessi sul mezzo fisico degradano con la distanza, limite massimo alla lunghezza di un segmento di rete Ethernet: 100, 200 metri
 - Un repeater è un dispositivo che amplifica e rigenera il segnale ricevuto, collega due o più segmenti di rete e estende la lunghezza dei segmenti di rete locale
- Hub: livello fisico
 - dispositivo concentratore e punto di contatto delle connessioni
- Bridge: livello MAC/LLC
 - connette segmenti di una rete locale con tecnologie MAC diverse. Traduce i frame ricevuti da un segmento nel formato frame dell'altro segmento e ri-trasmette il frame tradotto usando il protocollo MAC opportuno
- Switch: livello MAC/LLC
 - Analogo al bridge, ma permette di connettere molti segmenti
 - Ha capacità di filtrare e inviare i frame sul segmento giusto, leggendo l'indirizzo MAC del destinatario del frame

2 Livello di rete, trasporto e applicazione

2.1 Reti di reti e Internetworking

Le reti locali sono connesse attraverso collegamenti organizzati in modo gerarchico, basati su calcolatori rappresentanti della rete locale (router) a loro volta collegati da linee dati veloci o dorsali (backbone). Se i milioni di calcolatori oggi connessi a Internet fossero tutti organizzati secondo i protocolli e gli schemi visti finora, la comunicazione tra due calcolatori su Internet richiederebbe di passare per migliaia di calcolatori intermedi, switch, bridge, segmenti di rete, ognuno dei quali aggiungerebbe ritardi di gestione, complessità, rischi di errore. Il problema dell'instradamento dei frame (routing) richiederebbe in ogni dispositivo una lista completa di tutti gli indirizzi MAC dei dispositivi nel mondo, con a fianco l'indicazione della direzione di inoltro.

Questo limiterebbe in modo critico la scalabilità e la crescita di Internet.

Una soluzione semplice consiste nell'elezione di un rappresentante per ogni rete locale X (il router di X), incaricato di ricevere tutti i pacchetti dati destinati a uno dei calcolatori della rete locale. Ricevuti i pacchetti, può occuparsi di recapitare alla rete locale i pacchetti, come se si trattasse di un frame a livello MAC/LLC destinato all'indirizzo MAC del destinatario. Ogni router dovrebbe farsi carico di inoltrare tutti i pacchetti uscenti dalla propria rete locale, verso i router delle reti di destinazione. Per rispettare le direttive dettate dallo standard ISO/OSI, il livello di indirizzamento e la gestione dell'instradamento dei pacchetti tra i router vengono gestiti al terzo livello (rete) della gerarchia dei protocolli di Internet. Per ciò che riguarda i router lo scambio diretto tra router di pacchetti destinati alle rispettive reti locali potrebbe ridurre molto la complessità dell'instradamento. I router comunicano quindi attraverso collegamenti dati molto veloci, dette dorsali (backbone). Ogni router deve ricordare in una tabella di instradamento (forwarding table) solo quale sia il primo router intermedio per raggiungere ogni altro router.

2.2 Livello di rete: Internet Protocol (IP)

Il concetto di rete non si limita alla sola rete locale (LAN) ma si estende alla rete di reti globale (Internet). Livello Rete (Network) per Internet usa il protocollo Internet (Internet Protocol, IP)

- nuovo tipo di indirizzamento globale e gerarchico (indirizzamento IP) -> fornisce indirizzi alla rete locale e ai suoi nodi
- instradamento pacchetti dal mittente al destinatario (forwarding) -> comunicazione connectionless
- nuovi dispositivi amministratori del livello tre: router -> tabelle di instradamento che illustrano la topologia della rete (livello Rete), nasconde dettagli interni delle LAN al livello Rete. Protocolli di aggiornamento delle tabelle di instradamento (routing)
- frammentazione dei dati da spedire in pacchetti
- busta del pacchetto di livello rete con gli indirizzi di mittente e destinatario

2.3 Indirizzamento IPv4

Il protocollo IP definisce una nuova specie di indirizzi: gli indirizzi IP. Un indirizzo IP viene associato a una e una sola interfaccia di rete (scheda di rete): c'è associazione univoca tra indirizzo MAC e indirizzo IP, inoltre l'IP può essere sia statico (sempre lo stesso) che dinamico (può cambiare l'associazione MAC-IP).

Gli indirizzi IP attualmente usati si riferiscono al protocollo IP versione 4, (IPv4). Un indirizzo IPv4: 32 bit (4 Byte) = sequenza di 4 valori decimali separati da punto. L'indirizzo IP è sempre composto da due parti:

- numero della rete IP alla quale appartiene la scheda (network number)
- numero dell'interfaccia di rete (host number) all'interno della rete o il valore dell'indirizzo IP determina la classe della rete: A,B,C

2.4 Sottoreti (subnetwork)

Reti IP e router sono organizzati secondo una gerarchia, basata sul concetto di rete e sottorete

- indirizzo IP spezzato in due componenti logiche mediante maschera di rete (netmask)
 - indirizzo di sottorete (subnetwork): bit uguali a uno nella netmask
 - host number dell'host appartenente alla sottorete: bit uguali a zero nella netmask
- gerarchia di sottoreti, ognuna delle quali è amministrata da un router (il default router).
- Indirizzo IP, netmask e default router sono informazioni di configurazione del livello rete

2.5 Instradamento (forwarding) dei pacchetti



La figura mostra un esempio di instradamento su rete IP. Esistono tre router Ry, Rz e Rk rispettivamente amministratori delle reti (140.217.), (190.89.), e (130.136.).

Il router Ry è connesso a Rz, e Rz è connesso a Rk. Tale informazione risulta dalle tabelle di instradamento di Ry, Rz, Rk.

La rete del router Ry include due sottoreti (140.217.1.) e (140.217.2), amministrate dai rispettivi default router 140.217.1.254 e 140.217.2.254 . La rete del router Rk include tre sottoreti (130.136.1.), (130.136.2.) e (130.136.3.), amministrate dai rispettivi default router 130.136.1.254, 130.136.2.254 e 130.136.3.254 .

Un pacchetto IP spedito dall'host 140.217.2.10 all'host 130.136.2.33 deve compiere il seguente tragitto: passa per il default router di sottorete 140.217.2.254 che, notando che il destinatario non appartiene alla sottorete, lo inoltra al default router del livello superiore di rete: 140.217.0.254.

Il default router di rete controlla la propria tabella di forwarding e scopre che per raggiungere la destinazione il pacchetto deve essere inoltrato al router intermedio 190.89.0.254. Il router intermedio riceve il pacchetto, verifica la propria tabella di forwarding, scopre che il prossimo destinatario intermedio è il router 130.136.0.254, al quale inoltra il pacchetto. Il router 130.136.0.254 riceve il pacchetto e verifica che appartiene alla propria rete, inoltrando quindi il pacchetto internamente. Il router di sottorete 130.136.2.254 riceve il pacchetto e scopre che appartiene alla propria sottorete, inoltrando il pacchetto internamente. Finalmente, l'host 130.136.2.33 riceve il pacchetto a lui destinato.

Si possono notare alcuni aspetti importanti: malgrado il numero elevato di host che potrebbero essere parte del sistema considerato, il processo di instradamento permane molto semplice, composto da piccole e semplici operazioni di base. Le tabelle di instradamento sono limitate agli elementi che agiscono allo stesso livello, e quindi l'instradamento è gerarchico.

2.6 Routing

Il problema del routing: aggiornamento delle tabelle di forwarding dei router

- modifiche dei cammini per i dati nella rete
 - possibili soprattutto in reti senza fili a causa della mobilità degli host
 - causate da modifiche agli accordi di servizio tra gestori di sistemi autonomi (AS)
- le modifiche dei cammini rendono sbagliate le tabelle di forwarding dei router
 - i pacchetti possono andare perduti, o seguire strade diverse e arrivare disordinati

- occorrono reazioni da parte dei router per scoprire nuovi cammini, i protocolli (algoritmi) di routing:
 - invio richieste
 - aggiornamento della tabella di forwarding con il cammino migliore

2.7 Protocollo ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP); protocollo dei messaggi di controllo su Internet, è uno standard per definire la comunicazione di informazioni utili alla gestione di Internet.

è usato da host, router e gateway per scambiare informazioni di livello rete, usando pacchetti definiti con il protocollo IP. Notifica di errori di configurazione e gestione dei cammini e collegamenti

- Rete di destinazione non raggiungibile (possibile interruzione di rete)
- Rete di destinazione sconosciuta (ind di rete specificato male)
- Host destinazione non raggiungibile (host spento/scollegato)
- Host destinazione sconosciuto (ind host male specificato)
- Protocollo richiesto non disponibile (servizi non previsti)
- Ricerca di un cammino alternativo per la destinazione (se esiste)

2.8 Applicazioni basate su ICMP

applicazione PING: test di verifica di connessione tra due host

- esempio: eseguire “ping indirizzo IP host2> ” sull’host1
- host1 invia richieste ICMP e host2 risponde (eco), se esiste ed è raggiungibile
- viene calcolato il tempo di andata e ritorno delle richieste (Round Trip Time, RTT)

applicazione Traceroute: mostra la sequenza di router attraversati da un pacchetto per arrivare all’host destinazione

- esempio: eseguire “traceroute indirizzo IP host2>” sull’host1
- È realizzato con messaggi ICMP spediti in sequenza, verso distanze via via maggiori

2.9 protocollo ARP e RARP

Quando un router riceve un pacchetto destinato a un indirizzo IP della propria sottorete, esso deve produrre un frame di livello MAC/LLC che riporti specificato l’indirizzo MAC del destinatario, per poterlo passare al livello MAC/LLC per la trasmissione sulla rete locale. Protocollo Address Resolution Protocol (ARP)

- Usato se il router non conosce l’indirizzo MAC corrispondente all’indirizzo IP
- Il router genera un frame spedito a tutti i dispositivi della rete locale dove si chiede: “quale è l’indirizzo MAC del dispositivo che ha questo indirizzo IP”?
- Se tale dispositivo esiste, esso risponde con un frame di livello MAC indirizzato al router, nel quale viene evidenziato l’indirizzo MAC richiesto

Protocollo Reverse-ARP (RARP)

- È la versione opposta del protocollo ARP, ma funziona allo stesso modo
- La domanda è “quale indirizzo IP corrisponde al dispositivo con questo indirizzo MAC”?

2.10 Assegnazione indirizzi IP: DHCP

Assegnazione dei numeri di rete di classe A, B, C: vengono assegnati a enti, aziende ed organizzazioni che ne fanno richiesta, da parte di enti internazionali (RIPE, ICANN, ARIN, APNIC). Assegnazione dei numeri di host ai dispositivi di una rete

- Assegnazione manuale da parte dell'amministratore di rete, associa manualmente indirizzi IP e indirizzi MAC (IP statico)
- Assegnazione automatica da parte di un server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): indirizzi IP dinamici. Metodo automatico usato in reti wireless, reti locali e connessioni domestiche. Un server DHCP: è un host che implementa il servizio di assegnazione dell'indirizzo IP agli host che ne fanno richiesta, dispone di un blocco di host number liberi per la sua rete e associa indirizzi IP a indirizzi MAC dei dispositivi che lo richiedono. I dispositivi devono scegliere di affidarsi al server DHCP

2.11 IPv6 e tunnelling IPv4

Dal 1990 è attiva la definizione e l'implementazione di una nuova versione del protocollo di indirizzamento IP: IPv6.

Caratteristiche salienti di IPv6:

- Indirizzi IPv6: estesi a 128 bit (16 Byte) anziché i 32 bit (4 Byte) di IPv4
- Nuova struttura dei campi della busta dei pacchetti di livello rete (IP), identificazione di parametri per differenziare flussi di dati a priorità diverse

Integrazione di IPv4 o sostituzione di IPv4? Per ora la sperimentazione IPv6 avviene su reti separate ma ci sono casi di integrazione tra IPv4 e IPv6 usando tecniche di tunnelling (spedire pacchetti IPv6 in buste IPv4)

2.12 Livello trasporto

I protocolli di Internet di quarto livello sono essenzialmente il Transmission Control Protocol (TCP) e lo User Data Protocol (UDP).

- Servizio trasporto affidabile (TCP): servizio di tipo connection-oriented, configurazione del numero di porta (port number) del socket TCP e numerazione sequenziale dei pacchetti, riordino, eliminazione duplicati. Pacchetti di conferma della ricezione, pacchetti non ricevuti spediti di nuovo. Gestione congestione e controllo flusso pacchetti. Con meccanismi a finestra scorrevole.
- Servizio trasporto non affidabile (UDP): servizio connectionless

2.13 Livello trasporto su Internet: TCP

TCP è il protocollo di livello trasporto usato di fatto su Internet. Lo standard architetturale "de facto" usato su Internet prevede il connubio TCP/IP.

TCP consente lo smistamento dei pacchetti verso le rispettive applicazioni in ascolto su "porte", richiede attivazione della connessione punto a punto tra due socket.

- Socket: (indirizzo IP + numero di porta dell'applicazione di livello superiore)
- In questo modo mette in comunicazione le applicazioni in attesa sui socket.
- Se il socket esiste e non è occupato, TCP di PC2 risponde ok!
- Se riceve l'ok da PC2, TCP di PC1 può inviare i dati di configurazione
- Ora avviene lo scambio dati veri e propri a livello TCP

Rilascio della connessione TCP: si liberano le porte usate

2.14 Controllo di flusso e congestione di rete

TCP funziona tra due dispositivi di una rete, anche molto distanti tra loro, ed implementa tecniche di controllo di flusso e controllo della congestione di rete. Problema: la latenza di rete è alta

Scopo del controllo di flusso: inviare pacchetti al massimo ritmo sostenibile dal destinatario finale

Scopo del controllo di congestione: inviare pacchetti al massimo ritmo sostenibile dal router più lento della rete dal mittente al destinatario finale

TCP usa un meccanismo per il controllo di flusso, detto a finestra scorrevole (sliding window), e un meccanismo per il controllo della congestione, basato sul dimensionamento della finestra scorrevole. Tutto ciò per cercare il massimo ritmo di spedizione che possa garantire l'inoltro dei pacchetti da parte del router più lento del cammino, e prevenire la saturazione del destinatario finale.

2.15 Finestra scorrevole di TCP

Una finestra scorrevole (sliding window, SW) è un valore intero, e rappresenta il numero massimo di pacchetti che un mittente può spedire di seguito, in attesa di ricevere la loro conferma.

- Ogni mittente TCP spedisce al massimo ritmo possibile un gruppo di SW pacchetti.
- Controllo di flusso: non spedisce più di SW pacchetti oltre l'ultimo non confermato. Se i primi SW pacchetti vengono confermati, spedisce i successivi SW pacchetti, se un pacchetto non viene confermato lo rispedisce, prima di spedire i successivi SW
- Controllo della congestione: spedisce un numero SW variabile di pacchetti. Se SW pacchetti spediti sono tutti confermati, aumenta SW. Appena un pacchetto degli SW inviati non viene confermato (scade il timeout) assume che ciò sia dovuto a congestione su un router e riparte da SW minimo. Cerca di accelerare il ritmo gradualmente e, appena scopre la congestione, rallenta

2.16 Nomi di Dominio e servizio DNS

Nomi di dominio per le reti: sono mnemonici e hanno una struttura gerarchica, sono assegnati in modo univoco come i numeri di rete.

Problema: I protocolli di rete e i router pretendono di usare indirizzi IP newline Soluzione: Il servizio Domain Name System (DNS)

- È basato su una catena di server DNS organizzati gerarchicamente dove ogni host in rete deve conoscere almeno un DNS server e ogni server DNS conosce almeno un DNS server superiore
- I server ricevono richieste (protocollo DNS) e forniscono indirizzi IP
- Se un server non conosce la risposta inoltra la richiesta DNS a un server superiore
- I server DNS radice (DNS root server) conoscono tutti i domini e i loro IP

2.17 Livello applicazione

Contiene l'implementazione delle funzioni e dei servizi che permettono alle applicazioni di rete in esecuzione sull'host di spedire e ricevere i dati. I protocolli sottostanti di Presentazione e Sessione, previsti dallo Standard ISO/OSI, non sono quasi mai considerati nell'architettura dei protocolli di Internet. Il livello Applicazione si appoggia direttamente sul livello trasporto e, in particolare, molte applicazioni che richiedono servizi connection-oriented si basano sul protocollo TCP, attraverso numeri di porta che nel tempo sono diventati standard "de facto".

2.18 Servizi Client/Server e Peer to Peer

Le applicazioni e i servizi su Internet possono essere realizzati secondo due modalità architetturali

- Architettura Client/Server -> i Client sono host che spediscono richieste di servizio e i Server sono host sui quali sono in esecuzione i servizi che soddisfano le richieste
- Architettura Peer to Peer (P2P) -> tutti gli host sono contemporaneamente sia client che server, ogni host agisce da Server cercando di soddisfare le richieste ricevute, se possibile e ogni host agisce da Client quando spedisce ad altri host le richieste, o per se stesso, o per soddisfare richieste di terzi
- Servizi ibridi -> esistono server che aiutano solo a trovare in fretta i giusti host Peer to Peer

2.19 Configurazione TCP/IP

Si fornisce ora un breve esempio riassuntivo che illustra quali informazioni e quale configurazione sia necessaria per il collegamento di un host a Internet. Si considera il caso di un host domestico, che viene connesso attraverso il servizio di connessione fornito da un Internet Service Provider (ISP), via modem telefonico. Per il collegamento dell'host occorre quindi: installare il modem e applicare al modem i protocolli PPP per il livello LLC, e TCP/IP per i livelli trasporto e rete. Tali protocolli sono di solito forniti con il sistema operativo in uso. A questo punto, all'atto della connessione telefonica, occorre configurare le seguenti informazioni:

- indirizzo IP dell'host
- maschera di rete
- Indirizzo IP del default router
- indirizzo IP del DNS server.

Possono poi essere inseriti gli indirizzi IP di servizi applicativi come posta elettronica. Al rilascio della comunicazione, automaticamente l'host viene cancellato dalla sottorete dell'ISP e l'indirizzo IP eventualmente riciclato per altri dispositivi.

2.20 Servizi differenziati e Internet2

Un aspetto critico della comunicazione su Internet è la mancanza di garanzie sui tempi di consegna dei dati.

- posso imporre che i pacchetti arrivino tutti
- non posso imporre che i pacchetti arrivino entro tempi fissati su Internet, manca una progettazione opportuna dei router

Una nuova infrastruttura per Internet2: nuove linee dorsali e nuovi router. I router spediscono prima i pacchetti urgenti, e poi quelli non urgenti. Riservare le risorse lungo il cammino per comunicare i dati e garantire la qualità del servizio su tutto il collegamento mittente-destinatario

3 Livello applicazione

3.1 Creare una network app

es. e-mail, web, text messaging, remote login, P2P file sharing, multi-user network games, streaming stored video (YouTube, Hulu, Netflix), voice over IP (e.g., Skype), real-time video conferencing, social networking, search, ...

Scrivere programmi che:

- vengono eseguiti su sistemi terminali (anche diversi tra loro)
- comunicano attraverso la rete
- ad esempio, il software di un web server comunica con il software del browser

Non è necessario scrivere software per i dispositivi del nucleo della rete:

- i dispositivi del core della rete non eseguono applicazioni utente
- le applicazioni sui sistemi terminali permettono uno sviluppo e una diffusione rapidi delle app

Architettura delle applicazioni

le possibili strutture dell'applicazione sono:

- client-server
 - Server:
 - * host sempre attivo (always-on)
 - * indirizzo IP permanente
 - * data center per la scalabilità
 - Client:
 - * comunicano con il server
 - * possono essere connessi in modo intermittente
 - * possono avere indirizzi IP dinamici
 - * non comunicano direttamente tra loro
- peer-to-peer (P2P)
 - Nessun server sempre attivo (always-on)
 - sistemi terminali arbitrari comunicano direttamente i peer richiedono servizi ad altri peer e forniscono a loro volta servizi ad altri peer
 - * auto-scalabilità-i nuovi peer portano nuova capacità di servizio, oltre a nuova domanda di servizio
 - i peer sono connessi in modo intermittente e cambiano indirizzi IP
 - * gestione complessa

3.2 Processi che comunicano

Processo: programma in esecuzione all'interno di un host

- all'interno dello stesso host, due processi comunicano usando la comunicazione inter-processo (definita dal sistema operativo)
- processi su host differenti comunicano scambiandosi messaggi

Processo client: processo che inizia la comunicazione

Processo server: processo che attende di essere contattato

nota: le applicazioni con architettura P2P hanno sia processi client sia processi Server

3.3 Socket

un processo invia/riceve messaggi da/verso la propria socket. La socket è analoga a una porta

- il processo mittente “spinge” il messaggio fuori dalla porta
- il processo mittente si affida all’infrastruttura di trasporto dall’altro lato della porta per consegnare il messaggio alla socket del processo ricevente

Indirizzamento dei processi Per ricevere messaggi, un processo deve avere un identificatore (il dispositivo host ha un indirizzo IP univoco a 32 bit). L’indirizzo IP dell’host su cui gira il processo è sufficiente per identificare il processo? no, sullo stesso host possono essere in esecuzione molti processi.

L’identificatore include sia:

- l’indirizzo IP
- il numero di porta associato al processo sull’host

Esempi di numeri di porta: server HTTP: 80, server di posta: 25

Per inviare un messaggio HTTP al web server `gaia.cs.umass.edu`:

- indirizzo IP: 128.119.245.12
- numero di porta: 80

3.4 Un protocollo di livello applicazione

definisce:

- i tipi di messaggi scambiati
- la sintassi dei messaggi:
 - quali campi sono presenti nei messaggi
 - e come i campi sono delimitati
- la semantica dei messaggi:
 - il significato delle informazioni contenute nei campi
- le regole su quando e come i processi inviano e rispondono ai messaggi

Protocolli aperti:

- definiti in RFC
- permettono l’interoperabilità
- esempi: HTTP, SMTP

Protocolli proprietari:

- esempio: Skype

3.5 Di quale servizio di trasporto ha bisogno un'applicazione?

Integrità dei dati

- alcune applicazioni (es., trasferimento file, transazioni web) richiedono trasferimento dati affidabile al 100%
- altre applicazioni (es., audio) possono tollerare qualche perdita

Tempistiche (timing)

- alcune applicazioni (es., telefonia Internet, giochi interattivi) richiedono bassa latenza per essere “efficaci”

Throughput (velocità di trasmissione)

- alcune applicazioni (es., multimedia) richiedono una quantità minima di throughput per essere “efficaci”
- altre applicazioni (“elastiche”) utilizzano qualunque throughput disponibile

Sicurezza

- cifratura, integrità dei dati, ...

3.6 Requisiti del servizio di trasporto: applicazioni comuni

application	data loss	throughput	time sensitive
file transfer	no loss	elastic	no
e-mail	no loss	elastic	no
Web documents	no loss	elastic	no
real-time audio/video	loss-tolerant	audio: 5 kbps–1 Mbps video: 10 kbps–5 Mbps	yes, 100's msec
stored audio/video	loss-tolerant	same as above	no
interactive games	loss-tolerant	few kbps up	yes, few secs
text messaging	no loss	elastic	yes and no

3.7 Servizi dei protocolli di trasporto Internet

Servizio TCP

- trasporto affidabile tra processo mittente e ricevente
- controllo di flusso: il mittente non sovraccarica il ricevente
- controllo della congestione: riduce la velocità del mittente quando la rete è sovraccarica
- non fornisce:
 - garanzie sui tempi (timing)
 - throughput minimo garantito
 - sicurezza
- orientato alla connessione: è necessario un setup della connessione tra processi client e server

Servizio UDP

- trasferimento dati non affidabile tra processo mittente e ricevente
- non fornisce:
 - affidabilità

- controllo di flusso
- controllo della congestione
- timing
- garanzia di throughput
- sicurezza
- setup della connessione

3.8 Applicazioni Internet: protocolli applicativi e di trasporto

application	application layer protocol	underlying transport protocol
e-mail	SMTP [RFC 2821]	TCP
remote terminal access	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
file transfer	FTP [RFC 959]	TCP
streaming multi-media	HTTP (e.g., YouTube), RTP [RFC 1889]	TCP or UDP
Internet telephony	SIP, RTP, proprietary (e.g., Skype)	TCP or UDP

3.9 Mettere in sicurezza TCP

TCP & UDP

- nessuna cifratura
- le password in chiaro inviate nella socket attraversano Internet in chiaro SSL
- fornisce una connessione TCP cifrata
- integrità dei dati
- autenticazione degli endpoint

SSL si colloca al livello applicazione: le applicazioni usano librerie SSL che “parlano” con TCP
API delle socket SSL: le password in chiaro inviate nella socket attraversano Internet cifrate

3.10 Web e HTTP

Prima, un ripasso ...

- una pagina web è composta da oggetti
- un oggetto può essere:
 - file HTML
 - immagine JPEG
 - applet Java
 - file audio ...
- una pagina web consiste in un file HTML di base che include diversi oggetti referenziati
- ogni oggetto è indirizzabile tramite una URL

3.11 HTTP

HTTP: HyperText Transfer Protocol

- protocollo di livello applicazione del Web
- modello client/server
 - client: browser che richiede, riceve (usando il protocollo HTTP) e “visualizza” oggetti Web
 - server: Web server invia (usando il protocollo HTTP) gli oggetti in risposta alle richieste
- Usa TCP:
 - il client avvia una connessione TCP (crea una socket) verso il server, porta 80
 - il server accetta la connessione TCP dal client
 - i messaggi HTTP (messaggi di protocollo a livello applicazione) vengono scambiati tra browser (client HTTP) e Web server (server HTTP)
 - la connessione TCP viene chiusa
- HTTP è “stateless”, il server non mantiene informazioni sulle richieste passate dei client

nota: I protocolli che mantengono lo “stato” sono complessi!

- la cronologia passata (stato) deve essere mantenuta
- se server o client vanno in crash, le loro visioni dello “stato” possono essere incoerenti e devono essere riconciliate

Connessioni HTTP

HTTP non persistente

- al massimo un oggetto viene inviato su una connessione TCP
- la connessione poi viene chiusa
- scaricare più oggetti richiede più connessioni

HTTP persistente

- più oggetti possono essere inviati su una singola connessione TCP tra client e server

HTTP non persistente

Supponiamo che l’utente inserisca una URL: `www.someSchool.edu/someDepartment/home.index`

1a. Il client HTTP avvia una connessione TCP al server HTTP (processo) su `www.someSchool.edu` alla porta 80

1b. Il server HTTP sull’host `www.someSchool.edu` è in attesa di una connessione TCP sulla porta 80. “Accetta” la connessione, notificando il client

2. Il client HTTP invia un messaggio di richiesta HTTP (contenente la URL) nella socket della connessione TCP. Il messaggio indica che il client vuole l’oggetto: `someDepartment/home.index`

3. Il server HTTP riceve il messaggio di richiesta, forma un messaggio di risposta contenente l’oggetto richiesto, e lo invia nella sua socket

4. Il server HTTP chiude la connessione TCP

5. Il client HTTP riceve il messaggio di risposta contenente il file HTML e lo visualizza. Analizzando (parsing) il file HTML, trova 10 oggetti JPEG referenziati

6. I passi da 1 a 5 vengono ripetuti per ciascuno dei 10 oggetti JPEG

HTTP non persistente: tempo di risposta

RTT (definizione):

- tempo impiegato da un piccolo pacchetto per andare dal client al server e tornare indietro

Tempo di risposta HTTP:

- un RTT per avviare la connessione TCP
- un RTT per la richiesta HTTP e il ritorno dei primi byte della risposta
- tempo di trasmissione del file
- Tempo di risposta totale (non persistente): 2 RTT+tempo di trasmissione del file

HTTP Persistente

Problemi dell'HTTP non persistente:

- richiede 2 RTT per ogni oggetto
- overhead del sistema operativo per ogni connessione TCP
- i browser spesso aprono connessioni TCP parallele per recuperare gli oggetti referenziati

HTTP persistente:

- il server lascia la connessione aperta dopo aver inviato la risposta
- i successivi messaggi HTTP tra lo stesso client e server vengono inviati sulla connessione aperta
- il client invia richieste non appena incontra un oggetto referenziato
- può servire anche un solo RTT per tutti gli oggetti referenziati

Messaggio di richiesta HTTP

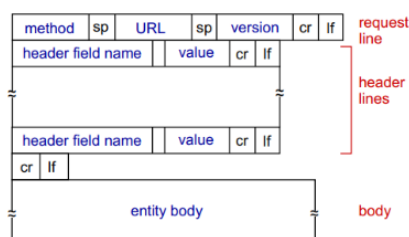
- esistono due tipi di messaggi HTTP:
 - request
 - response
- messaggio di richiesta HTTP:
 - in formato ASCII (leggibile dagli esseri umani)

```

request line (GET, POST, HEAD commands) → GET /index.html HTTP/1.1\r\n
                                             ↑
                                             carriage return character
                                             line-feed character
header lines → Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
               User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
               Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
               Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
               Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
               Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
               Keep-Alive: 115\r\n
               Connection: keep-alive\r\n
               \r\n
carriage return, line feed at start of line indicates end of header lines

```

format generale



Invio dei dati dei form

Metodo POST:

- una pagina web spesso include input da form
- l'input viene caricato sul server nel corpo dell'entità (entity body)

Metodo URL:

- utilizza il metodo GET
- l'input viene caricato nel campo URL della riga di richiesta `www.somesite.com/animalsearch?monkeys&ba`

Tipi di metodi

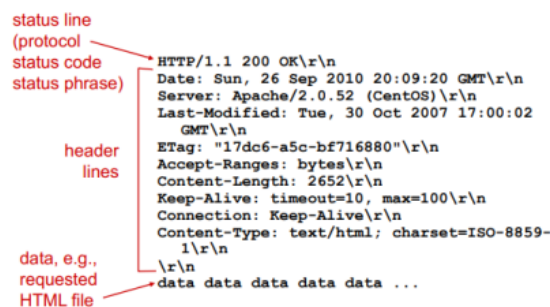
HTTP/1.0:

- GET
- POST
- HEAD
 - chiede al server di lasciare fuori dalla risposta l'oggetto richiesto

HTTP/1.1:

- GET, POST, HEAD
- PUT
 - carica un file nel corpo dell'entità (entity body) nel percorso specificato nel campo URL
- DELETE
 - elimina il file specificato nel campo URL

Messaggio di risposta HTTP



```

status line
(protocol
status code
status phrase)  HTTP/1.1 200 OK\r\n
                  Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
                  Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
                  Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02
                  GMT\r\n
header          ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
lines          Accept-Ranges: bytes\r\n
              Content-Length: 2652\r\n
              Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
              Connection: Keep-Alive\r\n
              Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-
              1\r\n
data, e.g.,    \r\n
requested     data data data data data ...
HTML file
  
```

Codici di stato delle risposte HTTP

il codice di stato compare nella prima riga del messaggio di risposta server -> client

- 200 OK la richiesta è andata a buon fine, l'oggetto richiesto è presente più avanti nel messaggio
- 301 Moved Permanently l'oggetto richiesto è stato spostato, la nuova posizione è specificata più avanti nel messaggio (campo Location:)
- 400 Bad Request il messaggio di richiesta non è stato compreso dal server
- 404 Not Found il documento richiesto non è stato trovato su questo server
- 505 HTTP Version Not Supported la versione HTTP non è supportata

3.12 Stato utente-server: cookie

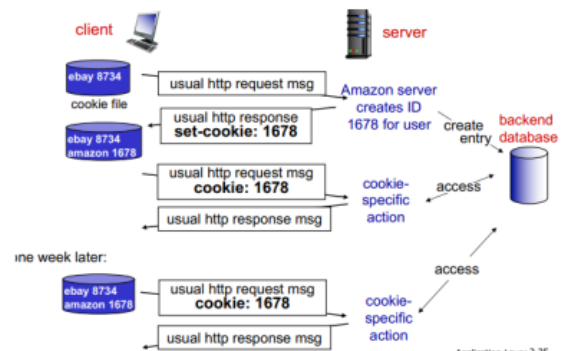
Molti siti Web usano i cookie

Quattro componenti:

1. riga di header cookie nel messaggio di risposta HTTP
2. riga di header cookie nel successivo messaggio di richiesta HTTP
3. file cookie mantenuto sull'host dell'utente, gestito dal browser
4. database di back-end nel sito Web

Esempio:

- Susan accede sempre a Internet dal suo PC
- visita per la prima volta uno specifico sito e-commerce
- quando la richiesta HTTP iniziale arriva al sito, il sito crea:
 - un ID univoco
 - una voce nel database di back-end associata a quell'ID



A cosa possono essere usati i cookie:

- autorizzazione
- carrelli della spesa
- raccomandazioni
- stato della sessione utente (es. Web e-mail)

Come mantenere lo “stato”:

- endpoint di protocollo: mantengono lo stato tra mittente e destinatario su più transazioni
- cookie: i messaggi HTTP trasportano lo stato

nota: Cookie e privacy:

- i cookie permettono ai siti di imparare molto su di te
- potresti fornire nome ed e-mail ai siti

3.13 Web cache (proxy server)

Obiettivo: soddisfare la richiesta del client senza coinvolgere il server di origine

- l'utente configura il browser: l'accesso Web avviene tramite la cache
- il browser invia tutte le richieste HTTP alla cache
 - se l'oggetto è in cache: la cache restituisce l'oggetto
 - altrimenti: la cache richiede l'oggetto al server di origine, poi lo restituisce al client
- La cache agisce sia da client che da server
 - server per il client originale che ha fatto la richiesta

- client verso il server di origine
- tipicamente la cache è installata dall'ISP (università, azienda, ISP domestico)

Perché usare il Web caching?

- ridurre il tempo di risposta per la richiesta del client
- ridurre il traffico sul collegamento di accesso di un'istituzione
- Internet è densa di cache: permette anche ai provider di contenuti “poveri” di distribuire contenuti in modo efficace (così come fa anche il file sharing P2P)

3.14 GET condizionale (Conditional GET)

Obiettivo: non inviare l'oggetto se la cache possiede già una versione aggiornata

- nessun ritardo dovuto alla trasmissione dell'oggetto
- minore utilizzo del link

Cache: specifica la data della copia in cache nella richiesta HTTP If-Modified-Since: ;data>

Server: la risposta non contiene l'oggetto se la copia in cache è aggiornata HTTP/1.0 304 Not Modified

3.15 Posta elettronica

Tre componenti principali:

- user agents
- mail servers
- simple mail transfer protocol: SMTP

User Agent

- noto anche come “mail reader”
- serve per:
 - comporre
 - modificare
 - leggere messaggi e-mail
- esempi: Outlook, Thunderbird, client mail iPhone
- i messaggi in uscita e in entrata sono memorizzati sul server

Posta elettronica: mail server

Mail server:

- la mailbox contiene i messaggi in arrivo per l'utente
- coda di messaggi in uscita (da inviare)
- protocollo SMTP tra mail server per inviare messaggi e-mail
 - client: mail server mittente
 - “server”: mail server destinatario

Posta elettronica: SMTP [RFC 2821]

- usa TCP per trasferire in modo affidabile il messaggio e-mail dal client al server, sulla porta 25
- trasferimento diretto: server mittente → server destinatario
- Tre fasi del trasferimento
 1. handshaking (saluto iniziale)
 2. trasferimento dei messaggi
 3. chiusura
- Interazione comando/risposta (come HTTP)
 - comandi: testo ASCII
 - risposte: codice di stato + frase
- i messaggi devono essere in ASCII a 7 bit

Considerazioni finali:

- SMTP usa connessioni persistenti
- SMTP richiede che il messaggio (header + body) sia in ASCII a 7 bit
- il server SMTP usa CRLF.CRLF per determinare la fine del messaggio

Confronto con HTTP

- HTTP: pull
- SMTP: push
- entrambi hanno interazione comando/risposta in ASCII e codici di stato
- HTTP: ogni oggetto è incapsulato nella propria risposta
- SMTP: più oggetti vengono inviati in un messaggio multipart

Formato del messaggio e-mail

SMTP: protocollo per lo scambio dei messaggi e-mail

RFC 822: standard per il formato testuale del messaggio

- Header lines, ad esempio:
 - To, From, Subject
 - Diversi dai comandi SMTP: MAIL FROM, RCPT TO -> questi sono comandi del protocollo, non campi dell'header del messaggio
- Body: il "messaggio": solo caratteri ASCII

Protocolli di accesso alla posta

- SMTP: consegna/memorizzazione sul server del destinatario
- mail access protocol: recupero dal server
 - POP (Post Office Protocol) [RFC 1939]: autorizzazione, download

- IMAP (Internet Mail Access Protocol) [RFC 1730]: più funzionalità, inclusa la manipolazione dei messaggi memorizzati sul server
- HTTP: Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, ecc.

Protocollo POP3

Fase di autorizzazione

- Comandi del client:
 - user -> dichiara lo username
 - pass -> password
- Risposte del server:
 - +OK
 - -ERR

Fase di transazione

- Comandi del client:
 - list -> elenca i numeri dei messaggi
 - retr -> recupera un messaggio tramite numero
 - dele -> elimina
 - quit -> termina

POP3 e IMAP

Ancora su POP3

- l'esempio precedente usa la modalità POP3 “download and delete”
 - Bob non può rileggere le e-mail se cambia client
- modalità POP3 “download-and-keep”: copie dei messaggi su client diversi
- POP3 è stateless tra le sessioni

IMAP

- mantiene tutti i messaggi in un unico posto: sul server
- permette all'utente di organizzare i messaggi in cartelle
- mantiene lo stato utente tra le sessioni:
 - nomi delle cartelle
 - associazioni tra ID messaggi e nome cartella

3.16 DNS: Domain Name System

Persone: molti identificatori:

- SSN
- nome
- numero di passaporto

Host e router Internet:

- indirizzo IP (32 bit) → usato per indirizzare i datagrammi
- “nome”, ad esempio: www.yahoo.com → usato dagli esseri umani

Domain Name System

- database distribuito implementato in una gerarchia di molti name server
- protocollo di livello applicazione: host e name server comunicano per risolvere i nomi (traduzione indirizzo/nome)
 - Nota: funzione centrale di Internet implementata come protocollo di livello applicazione
 - complessità ai “bordi” della rete

Servizi e struttura

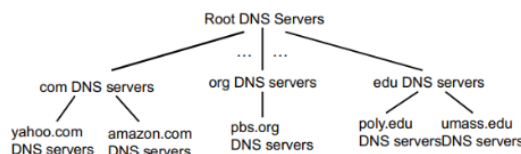
Servizi del DNS

- traduzione hostname → indirizzo IP
- host aliasing
 - nomi canonici e alias
- mail server aliasing
- distribuzione del carico
 - Web server replicati: molti indirizzi IP corrispondono a un solo nome

Perché non centralizzare il DNS

- single point of failure (un solo punto di guasto)
- volume di traffico
- database centralizzato distante
- manutenzione

Un database distribuito e gerarchico



Il client vuole l'indirizzo IP per www.amazon.com; prima approssimazione:

- il client interroga il root server per trovare il DNS di .com
- il client interroga il DNS di .com per ottenere il DNS di amazon.com
- il client interroga il DNS di amazon.com per ottenere l'indirizzo IP di www.amazon.com

Root name servers

- vengono contattati dal local name server quando non riesce a risolvere un nome
- Root name server:

- contatta il name server autoritativo se la mappatura del nome non è conosciuta
- ottiene la mappatura
- restituisce la mappatura al local name server

TLD e authoritative servers

Top-Level Domain (TLD) servers

- responsabili per: .com .org .net .edu .aero .jobs .museum e tutti i domini nazionali di primo livello, es.: .uk .fr .ca .jp
- Network Solutions mantiene i server per il TLD .com
- Educause per il TLD .edu

Authoritative DNS servers

- server DNS propri di un'organizzazione
- forniscono le mappature hostname → IP per gli host nominati dell'organizzazione
- possono essere mantenuti: dall'organizzazione stessa oppure da un service provider

Local DNS name server

- non appartiene strettamente alla gerarchia DNS
- ogni ISP (residenziale, aziendale, universitario) ne possiede uno
 - chiamato anche “default name server”
- quando un host fa una query DNS, la richiesta viene inviata al suo local DNS server
 - possiede una cache locale di recenti traduzioni nome -> indirizzo (ma può essere non aggiornata!)
 - agisce come proxy, inoltrando la query nella gerarchia

Caching, aggiornamento dei record

- una volta che (qualunque) name server apprende una mappatura, la mette in cache
 - le entry in cache scadono dopo un certo tempo (TTL)
 - i server TLD sono tipicamente messi in cache nei name server locali
 - quindi i root name server non vengono contattati spesso
- le entry in cache possono essere non aggiornate (traduzione nome -> indirizzo best effort)
 - se un host cambia indirizzo IP, la modifica potrebbe non essere nota globalmente finché tutti i TTL non scadono
- proposti meccanismi di aggiornamento/notifica come standard IETF
 - RFC 2136

DNS records

DNS = database distribuito che memorizza resource records (RR)

Formato RR: (name, value, type, ttl)

- type = NS

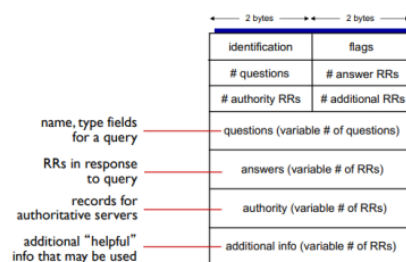
- name = dominio (es. foo.com)
- value = hostname del name server autoritativo per quel dominio
- type = A
 - name = hostname
 - value = indirizzo IP
- type = CNAME
 - name = alias di un nome “canonico” (quello reale)
 - www.ibm.com è in realtà servereast.backup2.ibm.com
 - value = nome canonico
- type = MX
 - value = nome del mail server associato al dominio

Protocollo DNS, messaggi

messaggi di query e reply, entrambi con lo stesso formato

Message header

- identification: numero a 16 bit per la query; la reply usa lo stesso numero
- Flags
 - query o reply
 - ricorsione desiderata
 - ricorsione disponibile
 - la reply è autoritativa



Inserire record nel DNS

Esempio: nuova startup “Network Utopia”

- registra il nome networkutopia.com presso un DNS registrar (es. Network Solutions)
- fornisce: nomi, indirizzi IP dei name server autoritativi (primario e secondario)
- il registrar inserisce due RR nel server TLD .com: (networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS) (dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)
- crea sul server autoritativo: record type A per www.networkutopia.com; record type MX per networkutopia.com

Attacchi al DNS

Attacchi DDoS

- bombardare i root server con traffico
 - non ha avuto successo finora
 - filtraggio del traffico
 - i DNS locali mettono in cache gli IP dei server TLD, permettendo di bypassare i root
- bombardare i server TLD
 - potenzialmente più pericoloso

Attacchi di reindirizzamento

- man-in-the-middle
 - intercettare le query
- DNS poisoning
 - inviare risposte false a un DNS server, che le memorizza in cache

Sfruttare il DNS per DDoS

- inviare query con indirizzo sorgente falsificato: IP del bersaglio
- richiede amplificazione

3.17 Architettura P2P pura

- nessun server sempre attivo
- sistemi terminali arbitrari comunicano direttamente
- i peer sono connessi in modo intermittente e cambiano indirizzi IP

Esempi:

- distribuzione file (BitTorrent)
- streaming (KanKan)
- VoIP (Skype)

Tempo di distribuzione file: client-server

Trasmissione del server: il server deve inviare sequenzialmente N copie del file

- tempo per inviare una copia: F/u_s
- tempo per inviare N copie: NF/u_s

Lato client: ogni client deve scaricare una copia del file

- d_{min} = velocità minima di download tra i client
- tempo minimo di download: F/d_{min}

Tempo per distribuire F a N client (con approccio client-server): $D_{c-s} \geq \max(NF/u_s, F/d_{min})$

Tempo di distribuzione file: P2P

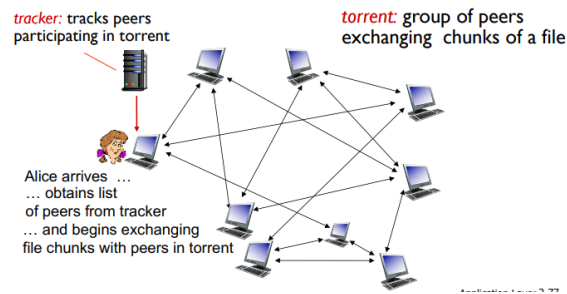
- Trasmissione del server, il server deve caricare almeno una copia. Tempo per inviarla: F/u_s
- Lato client ogni client deve scaricare una copia del file. Tempo minimo: F/d_{min}
- Client nel complesso devono scaricare in totale NF bit, il rate massimo di upload (che limita il download totale) è: $u_s + \sum u_i$

Tempo per distribuire F a N client (con approccio P2P) $D_{P2P} \geq \max(F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \sum u_i))$

Distribuzione file P2P: BitTorrent

- il file è diviso in chunk da 256 Kb

- i peer nel torrent inviano e ricevono chunk del file



Distribuzione file P2P: BitTorrent

- Peer che entra nel torrent:
 - non possiede chunk, ma li accumulerà nel tempo dagli altri peer
 - si registra presso il tracker per ottenere la lista dei peer, e si connette a un sottoinsieme di peer (“neighbors”)
- mentre scarica, il peer carica chunk verso altri peer
- il peer può cambiare i peer con cui scambia chunk
- churn: i peer possono entrare e uscire
- una volta che il peer ha l'intero file, può:
 - andarsene (egoisticamente)
 - restare nel torrent (altruisticamente)

BitTorrent: richiesta e invio dei chunk

Richiesta dei chunk (requesting chunks)

- in ogni momento, peer diversi possiedono sottoinsiemi diversi dei chunk del file
- periodicamente, Alice chiede a ogni peer la lista dei chunk che possiede
- Alice richiede i chunk mancanti ai peer, partendo dai più rari (rarest first)

Invio dei chunk: tit-for-tat

- Alice invia chunk a quei quattro peer che in quel momento le stanno inviando dati al rate più alto
 - gli altri peer vengono “choked” (non ricevono chunk da lei)
 - rivaluta la top 4 ogni 10 secondi
- ogni 30 secondi: seleziona casualmente un altro peer e inizia a inviare chunk
 - “optimistically unchoke” questo peer
 - il peer scelto può entrare nella top 4

3.18 Video Streaming e CDN: contesto

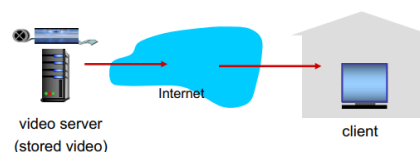
- il traffico video è un grande consumatore di banda Internet
- Sfida: scalabilità, come raggiungere 1 miliardo di utenti? un singolo mega-server video non funzionerebbe (perché?)
- Sfida: eterogeneità, utenti diversi hanno capacità diverse
- Soluzione infrastruttura distribuita a livello applicazione

Multimedia: video

- il video è una sequenza di immagini visualizzate a velocità costante
- immagine digitale: array di pixel, ogni pixel è rappresentato da bit
- codifica: usa la ridondanza dentro e tra le immagini per ridurre il numero di bit necessari a codificare l'immagine
 - spaziale (dentro l'immagine), esempio: invece di inviare N valori dello stesso colore (tutto viola), si inviano solo due valori:
 - * valore del colore (viola)
 - * numero di ripetizioni (N)
 - temporale (da un'immagine alla successiva), esempio: invece di inviare il frame completo a $i+1$ si inviano solo le differenze rispetto al frame i
- CBR (Constant Bit Rate) bitrate di codifica video fisso
- VBR (Variable Bit Rate) il bitrate di codifica video cambia in base alla quantità di codifica spaziale e temporale necessaria

Streaming di video memorizzato (Streaming stored video)

simple scenario:



Streaming multimediale: DASH

DASH = Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP

Server:

- divide il file video in più chunk
- ogni chunk è salvato e codificato a bitrate diversi
- manifest file: fornisce gli URL dei diversi chunk

Client:

- misura periodicamente la banda disponibile server -> client
- consultando il manifest, richiede un chunk alla volta
 - sceglie il bitrate massimo sostenibile dato il bandwidth corrente

- può scegliere bitrate diversi in momenti diversi (in base alla banda disponibile)

Il client determina:

- quando richiedere un chunk (così che non si verifichino né buffer starvation né overflow)
- quale bitrate richiedere (qualità più alta quando è disponibile più banda)
- da dove richiedere il chunk (può richiederlo da un server URL “vicino” al client o con più banda disponibile)

3.19 Content Distribution Networks

Sfida: come fare streaming di contenuti (selezionati tra milioni di video) a centinaia di migliaia di utenti simultanei?

- Opzione 1: singolo grande “mega-server”
 - singolo punto di guasto
 - punto di congestione di rete
 - percorso lungo verso client distanti
 - più copie del video inviate sullo stesso link in uscita

questa soluzione non scala

- Opzione 2: CDN, Memorizzare/servire più copie dei video in siti geografici distribuiti
 - Enter deep, spingere i server CDN dentro molte access network. Vicino agli utenti
 - Bring home, numero minore (decine) di cluster più grandi in POP (Point of Presence) vicini le access network

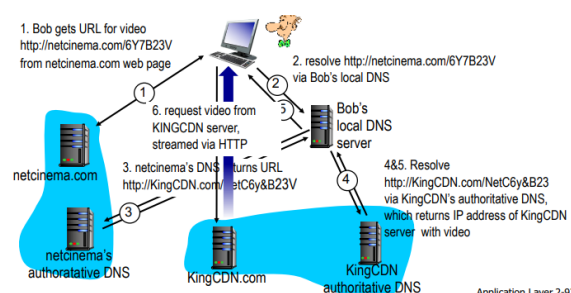
Content Distribution Networks (CDNs)

- la CDN memorizza copie del contenuto nei nodi CDN
- l'abbonato richiede contenuto alla CDN
 - l'utente viene indirizzato alla copia più vicina e recupera il contenuto
 - può scegliere una copia diversa se il percorso di rete è congestionato

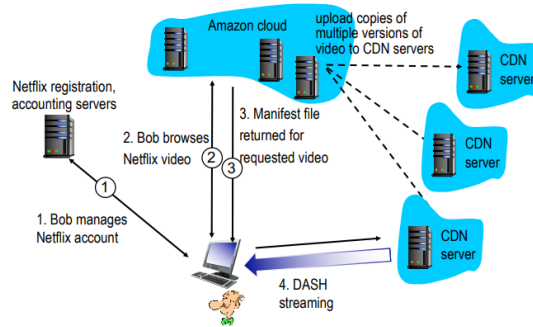
Sfide OTT: gestire un Internet congestionato

- Da quale nodo CDN recuperare il contenuto?
- Comportamento degli utenti in presenza di congestione
- Quale contenuto posizionare in quale nodo CDN?

Accesso ai contenuti CDN: uno sguardo più da vicino

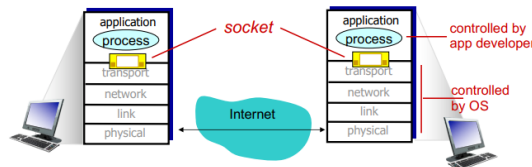


Bob (client) richiede il video: <http://netcinema.com/6Y7B23V>
il video è memorizzato nella CDN presso: <http://KingCDN.com/NetC6y&B23V>
Caso di studio: Netflix



3.20 Programmazione con socket

- Obiettivo: imparare a costruire applicazioni client/server che comunicano usando socket
- Socket: porta tra il processo applicativo e il protocollo di trasporto end-to-end



Due tipi di socket per due servizi di trasporto

- UDP, datagrammi non affidabili
- TCP, affidabile, orientato a stream di byte

3.20.1 Programmazione con socket UDP

UDP: nessuna “connessione” tra client e server

- nessun handshaking prima di inviare dati
- il mittente allega esplicitamente indirizzo IP di destinazione e numero di porta a ogni pacchetto
- il ricevente estrae IP mittente e porta dal pacchetto ricevuto

UDP: i dati trasmessi possono andare persi o arrivare fuori ordine

Dal punto di vista dell’applicazione: UDP fornisce trasferimento non affidabile di gruppi di byte (“datagrammi”) tra client e server

Interazione socket client/server: UDP

Applicazione di esempio: client UDP

server (running on serverIP)

```
create socket, port= x:
serverSocket =
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
```

read datagram from serverSocket

write reply to serverSocket specifying client address, port number

client

```
create socket:
clientSocket =
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
```

Create datagram with server IP and port=x; send datagram via clientSocket

read datagram from clientSocket

close clientSocket

Python UDPClient

```
include Python's socket library → from socket import *
serverName = 'hostname'
serverPort = 12000
create UDP socket for server → clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
get user keyboard input → message = raw_input('Input lowercase sentence:')
Attach server name, port to message; send into socket → clientSocket.sendto(message.encode(), (serverName, serverPort))
read reply characters from socket into string → modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)
print out received string and close socket → print modifiedMessage.decode()
clientSocket.close()
```

Applicazione di esempio: server UDP

Python UDPServer

```
from socket import *
serverPort = 12000

create UDP socket → serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
bind socket to local port number 12000 → serverSocket.bind(('', serverPort))
print ("The server is ready to receive")

loop forever → while True:
    Read from UDP socket into message, getting client's address (client IP and port) → message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
    modifiedMessage = message.decode().upper()
    send upper case string back to this client → serverSocket.sendto(modifiedMessage.encode(), clientAddress)
```

3.20.2 Programmazione socket con TCP

il client deve contattare il server

- il processo server deve essere in esecuzione
- il server deve aver creato un socket (porta) che accoglie il contatto del client

il client contatta il server:

- creando un socket TCP, specificando indirizzo IP e numero di porta del processo server
- quando il client crea il socket: il TCP del client stabilisce una connessione con il TCP del server
- quando viene contattato dal client, il TCP del server crea un nuovo socket per permettere al processo server di comunicare con quel particolare client
 - permette al server di comunicare con più client
 - i numeri di porta sorgente vengono usati per distinguere i client

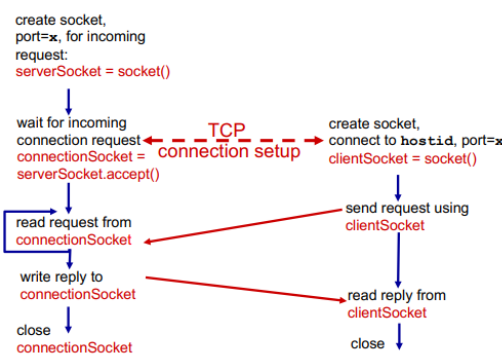
Dal punto di vista dell'applicazione: TCP fornisce un trasferimento di byte-stream affidabile e in ordine ("pipe") tra client e server

Interazione socket client/server:
TCP

Applicazione di esempio: client TCP

server (running on hostid)

client



Python TCPClient

```
from socket import *
serverName = 'servername'
serverPort = 12000

create TCP socket for server, remote port 12000 → clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
clientSocket.connect((serverName, serverPort))
sentence = raw_input('Input lowercase sentence:')
No need to attach server name, port → clientSocket.send(sentence.encode())
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print ('From Server:', modifiedSentence.decode())
clientSocket.close()
```

Applicazione di esempio: server TCP

Python TCPServer

```
from socket import *
serverPort = 12000

create TCP welcoming socket → serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket.bind(('', serverPort))
server begins listening for incoming TCP requests → serverSocket.listen(1)
print 'The server is ready to receive'

loop forever → while True:
    server waits on accept() → connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
    for incoming requests, new socket created on return
    read bytes from socket (but not address as in UDP) → sentence = connectionSocket.recv(1024).decode()
    capitalizedSentence = sentence.upper()
    close connection to this client (but not welcoming socket) → connectionSocket.send(capitalizedSentence.encode())
    connectionSocket.close()
```

4 Sicurezza di rete

4.1 Che cos'è la sicurezza di rete?

confidenzialità: solo il mittente e il destinatario previsto dovrebbero “comprendere” il contenuto del messaggio

- il mittente cifra il messaggio
- il destinatario decifra il messaggio

autenticazione: mittente e destinatario vogliono confermare l'identità l'uno dell'altro

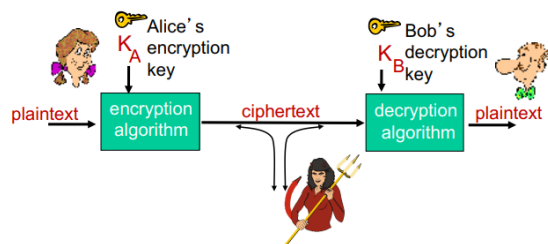
integrità del messaggio: mittente e destinatario vogliono assicurarsi che il messaggio non sia stato alterato (durante la trasmissione o successivamente) senza che ciò venga rilevato

accesso e disponibilità: i servizi devono essere accessibili e disponibili agli utenti

Cosa può fare un malintenzionato?

- intercettare: ascoltare i messaggi
- inserire attivamente messaggi nella connessione
- impersonificazione: può falsificare (spoofare) l'indirizzo sorgente nel pacchetto (o qualsiasi campo del pacchetto)
- hijacking: “prendere il controllo” di una connessione in corso rimuovendo mittente o destinatario e inserendosi al loro posto
- denial of service: impedire che il servizio venga utilizzato da altri (ad esempio sovraccaricando le risorse)

4.2 Crittografia



m messaggio in chiaro

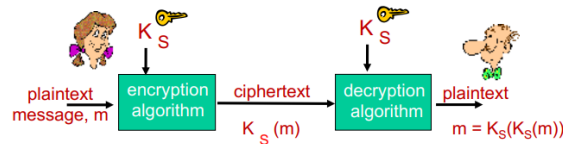
$K_A(m)$ testo cifrato, cifrato con la chiave K_A

$m = K_B(K_A(m))$

rompere uno schema di cifratura

- attacco con solo testo cifrato: Trudy ha del testo cifrato che può analizzare
- due approcci:
 - forza bruta: cercare attraverso tutte le chiavi
 - analisi statistica
- attacco a testo in chiaro noto: Trudy ha del testo in chiaro corrispondente al testo cifrato
- attacco a testo in chiaro scelto: Trudy può ottenere il testo cifrato per un testo in chiaro scelto

crittografia a chiave simmetrica



Bob e Alice condividono la stessa chiave (simmetrica): K

schema di cifratura semplice

cifrario a sostituzione: sostituire una cosa con un'altra (cifrario monoalfabetico: sostituire una lettera con un'altra)

testo in chiaro: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

testo cifrato: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq

chiave di cifratura: mappatura dall'insieme delle 26 lettere all'insieme delle 26 lettere

un approccio di cifratura più sofisticato

n cifrari a sostituzione, $M_1, M_2, \dots, M_n$ schema ciclico ($n = 4$: M_1, M_3, M_4, M_3, M_2 ; M_1, M_3, M_4, M_3, M_2 ;) per ogni nuovo simbolo del testo in chiaro, usare il successivo schema di sostituzione nel modello ciclico (d per M_1 , o per M_3 , g per M_4)

chiave di cifratura: n cifrari a sostituzione e schema ciclico, la chiave non deve necessariamente essere solo un modello di n bit

crittografia a chiave simmetrica: DES DES: Data Encryption Standard

- standard di cifratura degli Stati Uniti [NIST 1993]
- chiave simmetrica a 56 bit, input in chiaro a 64 bit
- cifrario a blocchi con concatenamento dei blocchi cifrati
- quanto è sicuro?
 - DES Challenge: una frase cifrata con chiave a 56 bit è stata decifrata (forza bruta) in meno di un giorno
 - non esiste un buon attacco analitico noto
- rendere DES più sicuro con 3DES: cifrare 3 volte con 3 chiavi diverse

operazione DES:

- permutazione iniziale
- 16 "round" identici di applicazione della funzione, ognuno usando 48 bit diversi della chiave
- permutazione finale

AES: Advanced Encryption Standard

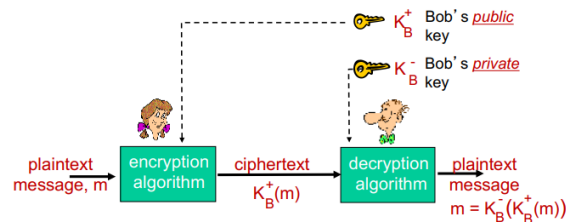
- standard NIST a chiave simmetrica, ha sostituito DES
- elabora dati in blocchi da 128 bit
- chiavi da 128, 192 o 256 bit
- la decifratura a forza bruta (provare ogni chiave) che richiede 1 secondo per DES, richiede 149 trilioni di anni per AES

crittografia a chiave pubblica

crittografia a chiave simmetrica, richiede che mittente e destinatario conoscano una chiave segreta condivisa

crittografia a chiave pubblica

- approccio radicalmente diverso
- mittente e destinatario non condividono una chiave segreta
- la chiave pubblica di cifratura è conosciuta da tutti
- la chiave privata di decifratura è conosciuta solo dal destinatario



algoritmi di cifratura a chiave pubblica

1. Servono due funzioni $K_B^+(\cdot)$ e $K_B^-(\cdot)$ tali che $K_B^-(K_B^+(m)) = m$
2. Dato la chiave pubblica K_B^+ , deve essere computazionalmente impossibile calcolare la chiave privata K_B^- .

RSA: algoritmo di Rivest, Shamir e Adelson

4.3 Prerequisito: aritmetica modulare

$x \bmod n$ = resto di x quando diviso per n

Fatti

- $[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a + b) \bmod n$
- $[(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n = (a - b) \bmod n$
- $[(a \bmod n) \cdot (b \bmod n)] \bmod n = (a \cdot b) \bmod n$

Dunque $((a \bmod n)^d) \bmod n = a^d \bmod n$

4.4 RSA

- messaggio: solo un pattern di bit
- un pattern di bit può essere rappresentato in modo univoco da un numero intero
- quindi, cifrare un messaggio equivale a cifrare un numero

creazione della coppia di chiavi pubblica/privata

1. scegliere due numeri primi grandi p e q (ad esempio, 1024 bit ciascuno)
2. calcolare $n = pq$, $z = (p-1)(q-1)$
3. scegliere e (con $e \nmid n$) che non abbia fattori comuni con z (e e z sono “relativamente primi”)

4. scegliere d tale che $ed-1$ sia esattamente divisibile per z
5. la chiave pubblica è (n, e) , la chiave privata è (n, d)
 - $K_B^+ = (n, e)$
 - $K_B^- = (n, d)$

cifratura, decifratura

1. dati (n, e) e (n, d) come calcolati sopra
2. per cifrare un messaggio m (jn), calcolare $c = m^e \bmod n$
3. per decifrare il pattern di bit ricevuto c , calcolare $m = c^d \bmod n$

Quindi: $m = (m^e \bmod n)^d \bmod n$

perché RSA funziona?

Dobbiamo mostrare che $c^d \bmod n = m$ dove $c = m^e \bmod n$

Fatto: per ogni x e y : $x^y \bmod n = x^{y \bmod z} \bmod n$ dove $n = pq$ e $z = (p-1)(q-1)$

Dunque $c^d \bmod n = (m^e \bmod n)^d \bmod n = m^{ed} \bmod n = m^{ed \bmod z} \bmod n = m^1 \bmod n = m$

un'altra proprietà importante

La seguente proprietà sarà molto utile più avanti: $K_B^-(K_B^+(m)) = m = K_B^+(K_B^-(m))$

usare prima la chiave pubblica, poi la chiave privata = m = usare prima la chiave privata, poi la chiave pubblica

il risultato è lo stesso

perché RSA è sicuro?

Supponiamo che tu conosca la chiave pubblica di Bob (n, e) quanto è difficile determinare d ?

Essenzialmente, è necessario trovare i fattori di n senza conoscere i due fattori p e q

Fatto: fattorizzare un numero grande è difficile

in pratica: chiavi di sessione

- L'esponenziazione in RSA è computazionalmente intensa
- DES è almeno 100 volte più veloce di RSA
- usare la crittografia a chiave pubblica per stabilire una connessione sicura, poi stabilire una seconda chiave, chiave di sessione simmetrica, per cifrare i dati

chiave di sessione, K_s

- Bob e Alice usano RSA per scambiarsi una chiave simmetrica K_s
- una volta che entrambi hanno K_s , usano la crittografia a chiave simmetrica

4.5 Autenticazione

Obiettivo: Bob vuole che Alice provi la sua identità.

Protocollo ap1.0: Alice dice "Io sono Alice", in un network, Bob non può vedere Alice quindi Trudy dichiara semplicemente di essere lei Alice.

Protocollo ap2.0: Alice dice "Io sono Alice" in un pacchetto IP contenente il suo indirizzo IP sorgente, Trudy può creare un pacchetto "spoofing" dell'indirizzo di Alice.

Protocollo ap3.0: Alice dice "Io sono Alice" e manda la sua password segreta per provarlo, Trudy può fare attacco di riproduzione (playback attack): registra il pacchetto di Alice e più tardi lo riproduce a Bob.

Protocollo ap3.1: Alice dice "Io sono Alice" e manda la sua password segreta criptata per provarlo, registrazione e riproduzione funzionano ancora.

Obiettivo: evitare l'attacco di riproduzione (playback attack)

nonce: numero (R) usato una sola volta nella vita

Protocollo ap4.0: per provare che Alice è “viva”, Bob invia ad Alice un nonce, R . Alice deve restituire R , cifrato con la chiave segreta condivisa: solo Alice conosce la chiave per cifrare il nonce, quindi deve essere lei. Richiede una chiave simmetrica condivisa, possiamo autenticarci usando tecniche a chiave pubblica?

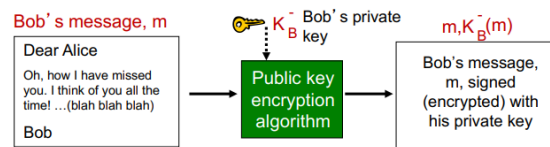
Protocollo ap5.0: usare un nonce e la crittografia a chiave pubblica. Bob calcola $K_A^+(K_A^-(R)) = R$ e sa che solo Alice potrebbe avere la chiave privata che ha cifrato R in modo tale che $K_A^+(K_A^-(R)) = R$. C'è una falla di sicurezza, l'attacco man in the middle: Trudy si finge Alice (per Bob) e si finge Bob (per Alice).

4.6 Firme digitali

tecnica crittografica analoga alle firme scritte a mano:

- il mittente (Bob) firma digitalmente il documento, stabilendo che è il proprietario/creatore del documento.
- verificabile, non falsificabile: la destinataria (Alice) può dimostrare a qualcuno che Bob, e nessun altro (inclusa Alice), deve aver firmato il documento

firma digitale semplice per il messaggio m : Bob firma m cifrandolo con la sua chiave privata K_B^- , creando il messaggio “firmato”, $K_B^-(m)$



- supponiamo che Alice riceva il messaggio m , con firma m , $K_B^-(m)$
- Alice verifica che m sia stato firmato da Bob applicando la chiave pubblica di Bob K_B^+ a $K_B^-(m)$, poi controlla che $K_B^+(K_B^-(m)) = m$
- se $K_B^+(K_B^-(m)) = m$, chiunque abbia firmato m deve aver usato la chiave privata di Bob.

Alice verifica quindi che:

- Bob ha firmato m
- nessun altro ha firmato m
- Bob ha firmato m e non m'

non ripudio:

- Alice può portare m e la firma $K_B^-(m)$ in tribunale e dimostrare che Bob ha firmato m

Message digests

cifrare con chiave pubblica messaggi lunghi è computazionalmente costoso. Obiettivo: “impronta digitale” a lunghezza fissa, facile da calcolare

- applicare una funzione di hash H a m , ottenendo un message digest a dimensione fissa, $H(m)$

Proprietà della funzione di hash:

- tanti a 1
- produce un message digest (impronta) di dimensione fissa

- dato un message digest x , è computazionalmente infattibile trovare un m tale che $x=H(m)$

Internet checksum: pessima funzione di hash crittografica

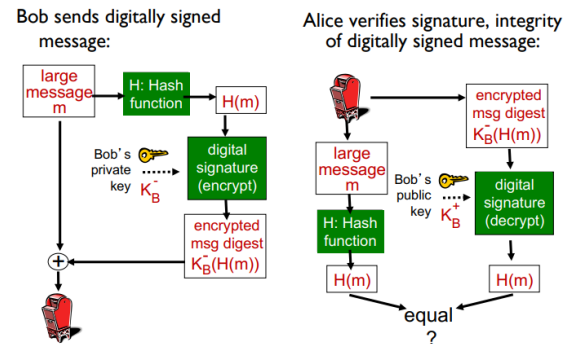
L'Internet checksum ha alcune proprietà di una funzione di hash:

- produce un digest a lunghezza fissa (somma a 16 bit) del messaggio
- è tanti a 1

Ma dato un messaggio con un certo valore di hash, è facile trovare un altro messaggio con lo stesso valore di hash:

message	ASCII format	message	ASCII format
I O U 1	49 4F 55 31	I O U 9	49 4F 55 39
0 0 . 9	30 30 2E 39	0 0 . 1	30 30 2E 31
9 B O B	39 42 D2 42	9 B O B	39 42 D2 42
B2 C1 D2 AC		B2 C1 D2 AC	

different messages
but identical checksums!



Algoritmi di hash

- la funzione di hash MD5 è ampiamente usata (RFC 1321)
 - calcola un message digest a 128 bit in un processo a 4 fasi
 - dato un arbitrario valore a 128 bit x , sembra difficile costruire un messaggio m il cui hash MD5 sia uguale a x
- viene usata anche SHA-1
 - standard statunitense [NIST, FIPS PUB 180- 1]
 - message digest a 160 bit

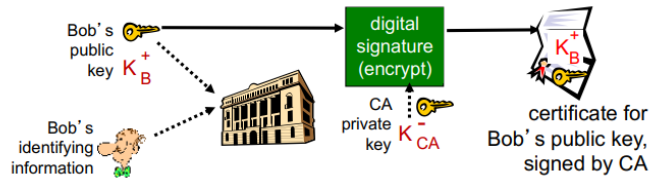
certificazione a chiave pubblica

motivazione: Trudy fa uno scherzo della pizza a Bob

- Trudy crea un ordine via mail: Cara Pizzeria, per favore consegnatemi quattro pizze ai peperoni. Grazie, Bob
- Trudy firma l'ordine con la sua chiave privata
- Trudy invia l'ordine alla Pizzeria
- Trudy invia alla Pizzeria la sua chiave pubblica, ma dice che è la chiave pubblica di Bob
- La Pizzeria verifica la firma; poi consegna quattro pizze ai peperoni a Bob
- A Bob neanche piacciono i peperoni

autorità di certificazione (CA): lega la chiave pubblica a una particolare entità, E .
 E (persona, router) registra la propria chiave pubblica presso la CA.

- E fornisce una “prova di identità” alla CA
- la CA crea un certificato che lega E alla sua chiave pubblica
- il certificato contenente la chiave pubblica di E è firmato digitalmente dalla CA, la CA afferma: “questa è la chiave pubblica di E ”

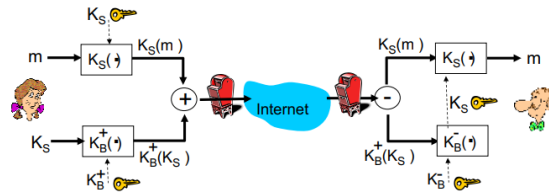


quando Alice vuole la chiave pubblica di Bob:

- ottiene il certificato di Bob (da Bob o da un'altra parte).
- applica la chiave pubblica della CA al certificato di Bob, ottenendo la chiave pubblica di Bob

4.7 Email sicure

Alice vuole inviare un'e-mail confidenziale, m , a Bob.



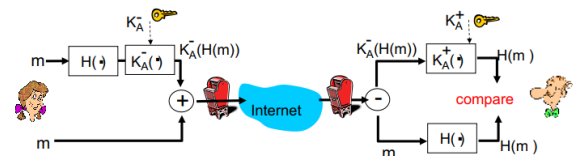
Alice:

- genera una chiave simmetrica privata casuale, K_S
- cifra il messaggio con K_S (per efficienza)
- cifra anche K_S con la chiave pubblica di Bob
- invia a Bob sia $K_S(m)$ sia $K_B(K_S)$

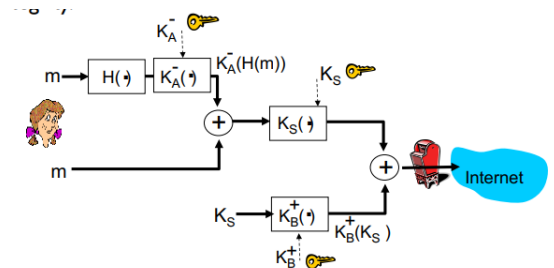
Bob:

- usa la sua chiave privata per decifrare e recuperare K_S
- usa K_S per decifrare $K_S(m)$ e recuperare m

Alice vuole fornire autenticazione del mittente e integrità del messaggio. Firma digitalmente il messaggio e invia sia il messaggio in chiaro sia la firma digitale.



Alice vuole garantire segretezza, autenticazione del mittente e integrità del messaggio. Per farlo utilizza tre chiavi: la sua chiave privata, la chiave pubblica di Bob e una nuova chiave simmetrica generata al momento.



4.8 Proteggere le connessioni TCP: SSL

Protocollo di sicurezza ampiamente utilizzato

- supportato dalla quasi totalità di browser e server web
- base del protocollo https
- movimentata miliardi di dollari/anno in transazioni protette

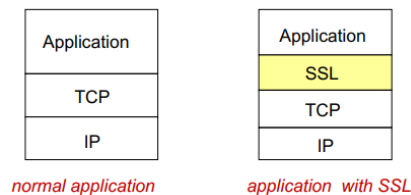
Offre:

- confidenzialità dei dati trasmessi
- integrità dei messaggi
- autenticazione delle parti coinvolte

Obiettivi originali:

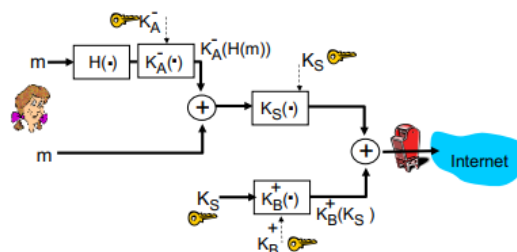
- transazioni di e-commerce Web
- cifratura dei dati sensibili (in particolare numeri di carte di credito)
- autenticazione del server Web
- autenticazione del client opzionale
- ridurre al minimo la complessità per l'utente che acquista da un nuovo merchant

Disponibile per tutte le applicazioni TCP, esposto tramite una secure socket interface



SSL fornisce un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) alle applicazioni, librerie/classi SSL in C e Java prontamente disponibili.

Potrebbe fare qualcosa come PGP



- ma si vuole inviare flussi di byte e dati interattivi
- si vuole un insieme di chiavi segrete per l'intera connessione
- si vuole lo scambio di certificati come parte del protocollo: fase di handshake

Toy SSL:

- handshake: Alice e Bob usano i loro certificati, chiavi private per autenticarsi a vicenda e scambiare segreto condiviso

- derivazione delle chiavi: Alice e Bob usano il segreto condiviso per derivare insieme di chiavi. E' considerato negativo usare la stessa chiave per più di un'operazione crittografica. Quattro chiavi:
 - K_c = chiave di cifratura per dati inviati dal client al server
 - M_c = chiave MAC per dati inviati dal client al server
 - K_s = chiave di cifratura per dati inviati dal server al client
 - M_s = chiave MAC per dati inviati dal server al client

Chiavi derivate da key derivation function (KDF): prende il master secret e (possibilmente) qualche dato casuale aggiuntivo e crea le chiavi

- trasferimento dati: i dati da trasferire sono suddivisi in una serie di record. Perché non cifrare i dati in un flusso continuo mentre li scriviamo su TCP?
 Dove metteremmo il MAC? Se alla fine, non c'è integrità del messaggio finché tutti i dati non sono stati elaborati. Invece, si suddivide il flusso in una serie di record: ogni record contiene un MAC e il ricevitore può agire su ciascun record man mano che arriva.
 problema: nel record, il ricevitore deve distinguere il MAC dai dati: si vogliono usare record a lunghezza variabile.
 problema: un attaccante può catturare e riprodurre (replay) un record oppure riordinare i record
 soluzione: inserire il numero di sequenza nel $MAC = MAC(Mx, sequence || data)$, nota: nessun campo esplicito per il numero di sequenza.
 problema: un attaccante potrebbe riprodurre (replay) tutti i record
 soluzione: usare un nonce
 problema: attacco di troncamento (truncation attack), un attaccante falsifica un segmento TCP di chiusura della connessione e uno o entrambi i lati pensano che ci siano meno dati di quanti ce ne siano in realtà
 soluzione: tipi di record, con un tipo per la chiusura, tipo 0 per i dati e tipo 1 per la chiusura
 $MAC = MAC(Mx, sequence || type || data)$
- chiusura della connessione: messaggi speciali per chiudere in modo sicuro la connessione

Toy SSL non è completo

- quanto sono lunghi i campi?
- quali protocolli di cifratura?
- vogliamo la negoziazione?
 - permettere a client e server di supportare algoritmi di cifratura diversi
 - permettere a client e server di scegliere insieme uno specifico algoritmo prima del trasferimento dei dati

Suite di cifratura SSL:

- algoritmo a chiave pubblica
- algoritmo di cifratura simmetrica
- algoritmo MAC

SSL supporta diverse suite di cifratura

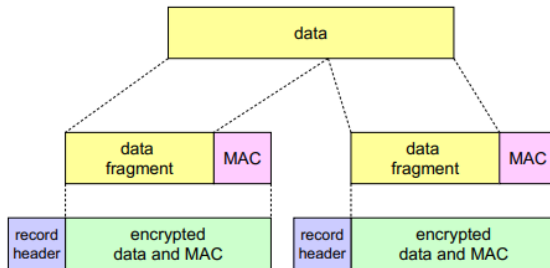
Negoziazione: client e server concordano sulla suite di cifratura, il client offre una scelta e il server ne seleziona una.

Cifrari simmetrici SSL comuni

- DES-Data Encryption Standard: a blocchi

- 3DES-Tripla sicurezza: a blocchi
- RC2-Rivest Cipher 2: a blocchi
- RC4-Rivest Cipher 4: a flusso

Cifratura a chiave pubblica SSL: RSA Protocollo Record SSL



record header: content type; version; length

MAC: includes sequence number; MAC key M_x

fragment: each SSL fragment 2^{14} bytes (~16 Kbytes)

Derivazione delle chiavi

Client nonce, server nonce e pre-master secret vengono forniti in input a un generatore pseudo-casuale (produce il master secret).

Il master secret e nuovi nonce vengono forniti in input a un altro generatore pseudo-casuale: key block. A causa della ripresa della sessione (resumption): TBD

Il key block viene suddiviso in:

- chiave MAC del client
- chiave MAC del server
- chiave di cifratura del client
- chiave di cifratura del server
- vettore di inizializzazione (IV) del client
- vettore di inizializzazione (IV) del server

4.9 Sicurezza a livello di rete: IPsec

Cos'è la confidenzialità a livello di rete? Tra due entità di rete:

- l'entità che invia cifra il payload del datagramma; il payload può essere: segmento TCP o UDP, messaggio ICMP, messaggio OSPF, ecc.
- tutti i dati inviati da un'entità all'altra risultano nascosti: pagine web, e-mail, trasferimenti file P2P, pacchetti TCP SYN, ecc.

blanket coverage = copertura totale / protezione completa

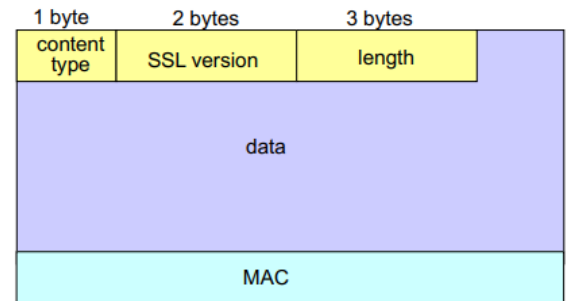
Reti Private Virtuali (VPN)

Le organizzazioni spesso vogliono reti private per motivi di sicurezza, è costoso: router separati, collegamenti dedicati, infrastruttura DNS dedicata.

VPN: il traffico tra le sedi di un'organizzazione viene invece inviato attraverso Internet pubblico:

- cifrato prima di entrare in Internet pubblico
- logicamente separato dal resto del traffico

Protocollo formato SSL



data and MAC encrypted (symmetric algorithm)

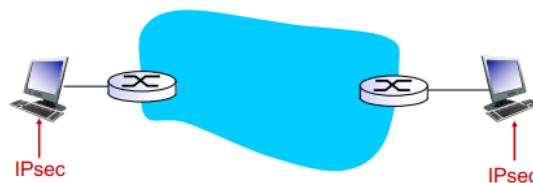
IPsec

Servizi:

- integrità dei dati
- autenticazione dell'origine
- prevenzione degli attacchi di replay
- confidenzialità
- due protocolli che forniscono modelli di servizio differenti:
 - Protocollo Authentication Header (AH): fornisce autenticazione della sorgente e integrità dei dati, ma non confidenzialità
 - Encapsulation Security Protocol (ESP): fornisce autenticazione della sorgente, integrità dei dati e confidenzialità, è più utilizzato di AH

Modalità di trasporto IPsec (IPsec Transport Mode):

- il datagramma IPsec viene inviato ed ricevuto dal sistema finale (end-system)
- protegge i protocolli di livello superiore



Sono possibili 4 combinazioni:

IPsec-modalità tunneling



▪ edge routers IPsec-aware

▪ hosts IPsec-aware

Host mode with AH	Host mode with ESP
Tunnel mode with AH	Tunnel mode with ESP

most common and most important

Security Associations (SA)

Prima di inviare dati, viene stabilita una SA tra l'entità che invia e quella che riceve, sono simplex: valgono solo in una direzione.

Le entità di invio e ricezione mantengono informazioni di stato sulla SA (anche gli endpoint TCP mantengono informazioni di stato).

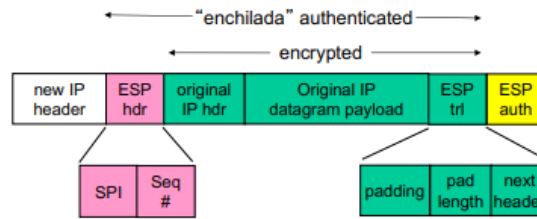
IP è connectionless, mentre IPsec è connection-oriented

Security Association Database (SAD)

Un endpoint mantiene lo stato delle Security Association (SA) in un database chiamato Security Association Database (SAD), dove può trovarle durante l'elaborazione dei pacchetti. Con n venditori itineranti (salespersons), nel SAD di R1 ci sono $2 + 2n$ Security Associations. Quando R1 invia un datagramma IPsec, accede al SAD per determinare come deve essere elaborato il datagramma. Quando un datagramma IPsec arriva a R2, R2 esamina lo SPI (Security Parameter Index) nel datagramma IPsec, usa lo SPI per indicizzare il SAD, e processa il datagramma di conseguenza.

IPsec datagram

Per ora concentriamoci sulla modalità tunnel con ESP



Procedura di R1: converte il datagramma originale in un datagramma IPsec

- Aggiunge alla fine del datagramma originale (che include anche l'header IP originale) un campo chiamato ESP trailer.
- Cifra il risultato usando l'algoritmo e la chiave specificati nella Security Association (SA).
- Aggiunge davanti al blocco cifrato l'ESP header, creando l'enchilada.
- Calcola un MAC di autenticazione su tutta l'enchilada, usando algoritmo e chiave della SA
- Aggiunge il MAC alla fine dell'enchilada, formando il payload IPsec.
- Crea un nuovo header IP con i normali campi IPv4 e lo mette davanti al payload.

Dentro l'enchilada:

- ESP trailer, contiene padding usato dai block cipher.
- ESP header:
 - SPI, identifica la Security Association (SA) da usare.
 - Sequence Number, serve a prevenire replay attacks.
- MAC (nel campo ESP Authentication) viene calcolato usando una chiave segreta condivisa

IPsec Sequence Numbers

- Quando viene creata una nuova Security Association (SA), il mittente inizializza il numero di sequenza a 0.
- Ogni volta che viene inviato un datagramma sulla SA il mittente incrementa il contatore del sequence number e inserisce quel valore nel campo sequence number del pacchetto ESP
- Obiettivo: prevenire replay attacks. Un attaccante potrebbe intercettare un pacchetto IPsec valido e reinviarne più volte. Anche se il pacchetto è autentico, ricevere duplicati può causare problemi al servizio.
- Metodo: il destinatario controlla i duplicati, però non tiene memoria di tutti i pacchetti ricevuti: invece usa una finestra scorrevole (sliding window).

Security Policy Database (SPD)

Una policy serve a stabilire se, per un certo datagramma, l'entità che lo invia deve usare IPsec oppure no. Deve anche sapere quale SA utilizzare, per decidere questo possono essere usate informazioni come: indirizzo IP sorgente, indirizzo IP destinazione e numero di protocollo.

SPD (Security Policy Database) → dice cosa fare con il pacchetto.

SAD (Security Association Database) → dice come farlo.

IKE-Internet Key Exchange

Negli esempi precedenti le Security Association IPsec venivano create manualmente sugli endpoint IPsec. Problema: la configurazione manuale delle chiavi è impraticabile per una VPN con centinaia di endpoint. Per questo si usa IPsec IKE (Internet Key Exchange).

L'autenticazione tra i due endpoint può avvenire in due modi:

- PSK (Pre-Shared Key), entrambe le parti condividono già una chiave segreta prima di iniziare. Eseguono IKE per autenticarsi reciprocamente e per generare le SA IPsec (una in ciascuna direzione), includendo chiavi di cifratura e chiavi di autenticazione.
- PKI (Public Key Infrastructure), qui si usano una coppia chiave pubblica / privata e un certificato digitale. Eseguono IKE per autenticarsi reciprocamente e ottenere le SA IPsec (una in ciascuna direzione), simile all'handshake in SSL

IKE ha due fasi

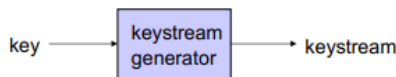
- fase 1: stabilire una IKE Security Association bidirezionale (la IKE SA è diversa dalla IPsec SA), detta anche ISAKMP security association. Ha due modalità:
 - aggressive mode usa meno messaggi
 - main mode fornisce protezione dell'identità ed è più flessibile
- fase 2: ISAKMP è usato per negoziare in modo sicuro una coppia di SA IPsec

4.10 Protezione delle LAN wireless

Obiettivi di progettazione di WEP

- crittografia a chiave simmetrica: confidenzialità, autorizzazione dell'host finale e integrità dei dati
- auto-sincronizzante: ogni pacchetto viene cifrato separatamente. Dato un pacchetto cifrato e la chiave, è possibile decifrarlo; è possibile continuare a decifrare i pacchetti anche se un pacchetto precedente è stato perso (a differenza della Cipher Block Chaining (CBC) nei cifrari a blocchi)
- efficiente, implementabile in hardware o in software

Ripasso: cifrari a flusso simmetrici



combinano ogni byte del keystream con un byte del plaintext per ottenere il ciphertext:

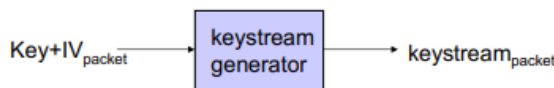
- $m(i) = i\text{-esima unità del messaggio} = ks(i) \text{ XOR } c(i)$
- $ks(i) = i\text{-esima unità del keystream}$
- $c(i) = i\text{-esima unità del ciphertext} = ks(i) \text{ XOR } m(i)$

WEP usa RC4

Ricordiamo l'obiettivo di progettazione: ogni pacchetto deve essere cifrato separatamente.

Se per il frame $n+1$ si usa il keystream dal punto in cui si era rimasti nel frame n , allora ogni frame non è cifrato separatamente, bisognerebbe sapere dove ci si era fermati nel pacchetto n .

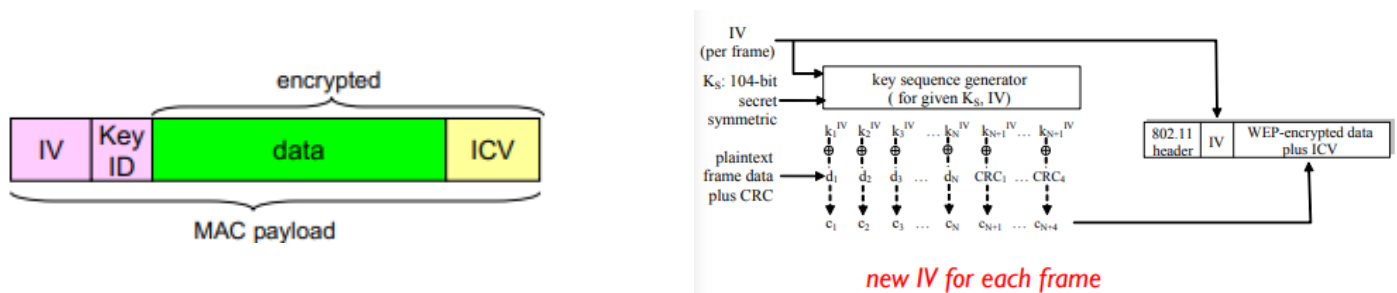
Approccio di WEP: inizializzare il keystream con chiave + un nuovo IV (Initialization Vector) per ogni pacchetto.



Cifratura WEP

- il mittente calcola l'Integrity Check Value (ICV), un hash/CRC di quattro byte sui dati

- ogni lato possiede una chiave condivisa di 104 bit
- il mittente crea un vettore di inizializzazione (IV) di 24 bit e lo concatena alla chiave, ottenendo una chiave di 128 bit
- il mittente aggiunge anche il keyID (in un campo di 8 bit)
- la chiave di 128 bit viene data in input a un generatore di numeri pseudo-casuali per ottenere il keystream
- i dati nel frame + ICV vengono cifrati con RC4:
 - i byte del keystream vengono XORati con i byte dei dati e dell'ICV
 - IV e keyID vengono aggiunti ai dati cifrati per creare il payload
 - il payload viene inserito nel frame 802.11

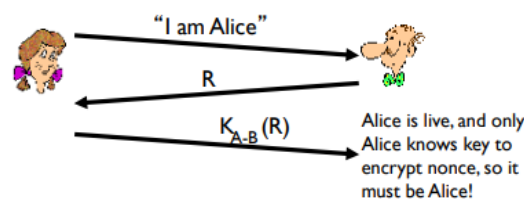


Panoramica della decifratura WEP

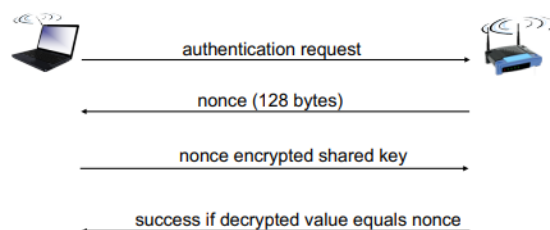
- il ricevente estrae l'IV
- inserisce IV e chiave segreta condivisa nel generatore pseudo-casuale, ottenendo il keystream
- esegue XOR tra keystream e dati cifrati per decifrare i dati + ICV
- verifica l'integrità dei dati usando l'ICV, nota: l'approccio all'integrità del messaggio usato qui è diverso da MAC e dalle firme digitali (usando PKI).

Autenticazione dell'endpoint con nonce, come dimostrare che Alice è attiva (live)?

Bob invia ad Alice un nonce, R, e Alice deve restituire R, cifrato con la chiave segreta condivisa.



Note sull'autenticazione WEP



Non tutti gli Access Point la eseguono, anche se WEP è utilizzato.

L'AP indica se l'autenticazione è necessaria nel beacon frame.

Viene eseguita prima dell'associazione.

Violazione della cifratura WEP in 802.11, vulnerabilità di sicurezza:

- IV di 24 bit, un IV per frame, gli IV vengono prima o poi riutilizzati
- l'IV è trasmesso in chiaro, il riutilizzo dell'IV può essere rilevato

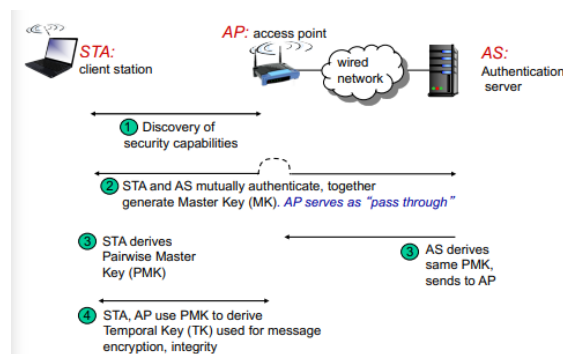
attacco:

- Trudy induce Alice a cifrare un plaintext noto $d_1d_2d_3d_4$
- Trudy osserva: $c_i = d_i \text{ XOR } k_i^{IV}$
- Trudy conosce $c_i d_i$ quindi può calcolare k_i^{IV}
- Trudy conosce la sequenza di chiavi di cifratura $k_1^{IV} k_2^{IV} k_3^{IV} \dots$
- la prossima volta che lo stesso IV viene usato, Trudy può decifrare

Sicurezza migliorata:

- numerose forme di cifratura (più robuste) possibili
- fornisce distribuzione delle chiavi
- usa un server di autenticazione separato dall'access point.

Quattro fasi dell'operazione:

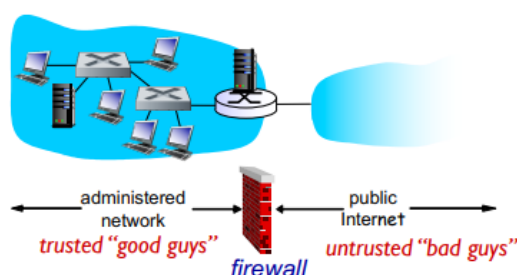


EAP= Extensible Authentication Protocol

- protocollo end-to-end tra client (mobile) e server di autenticazione
- è inviato su link separati:
 - mobile → access point (EAP over LAN)
 - access point → server di autenticazione (RADIUS over UDP)

4.11 Sicurezza operativa: firewall e IDS

Firewall: isola la rete interna di un'organizzazione dalla più ampia Internet, permettendo il passaggio di alcuni pacchetti e bloccandone altri.



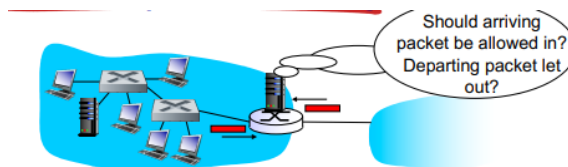
Previene attacchi di denial of service con SYN flooding: l'attaccante stabilisce molte connessioni TCP fasulle, così non restano risorse per le connessioni reali

Previene modifiche illegali / accessi ai dati interni

Consente solo accessi autorizzati alla rete interna, insieme di utenti/host autenticati

Tre tipi di firewall:

1. stateless packet filters



la rete interna è collegata a Internet tramite un router firewall. Il router filtra i pacchetti uno per uno, decidendo se inoltrare o scartare un pacchetto in base a:

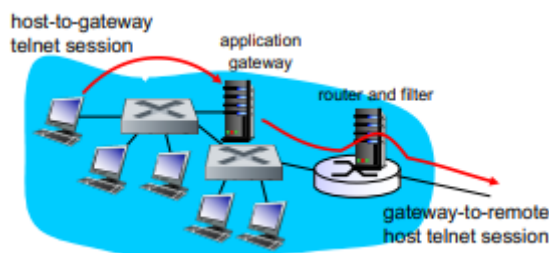
- indirizzo IP sorgente e indirizzo IP destinazione
- numeri di porta sorgente e destinazione TCP/UDP
- tipo di messaggio ICMP
- bit SYN e ACK del TCP

2. stateful packet filters, traccia lo stato di ogni connessione TCP; Traccia l'apertura della connessione (SYN) e la chiusura (FIN): determina se i pacchetti in ingresso o in uscita hanno senso termina le connessioni inattive al firewall dopo un certo timeout: non ammette più pacchetti. ACL (Access Control List) è una tabella di regole, applicata dall'alto verso il basso ai pacchetti in ingresso: coppie (azione, condizione)

action	source address	dest address	protocol	source port	dest port	flag bit
allow	222.22/16	outside of 222.22/16	TCP	> 1023	80	any
allow	outside of 222.22/16	222.22/16	TCP	80	> 1023	ACK
allow	222.22/16	outside of 222.22/16	UDP	> 1023	53	---
allow	outside of 222.22/16	222.22/16	UDP	53	> 1023	----
deny	all	all	all	all	all	all

ACL aumentata per indicare la necessità di controllare la tabella dello stato della connessione prima di ammettere il pacchetto.

3. application gateways, filtra i pacchetti sui dati applicativi, oltre che sui campi IP/TCP/UDP



Limitazioni di firewall e gateway:

- IP spoofing: il router non può sapere se i dati provengono davvero dalla sorgente dichiarata

- se ci sono più applicazioni, è necessario un trattamento speciale per ciascuna, e ognuna ha il proprio application gateway
- il software client deve sapere come contattare il gateway
- i filtri spesso usano una politica tutto o niente per UDP
- compromesso: grado di comunicazione con il mondo esterno vs livello di sicurezza
- molti siti altamente protetti subiscono comunque attacchi.

Packet filtering: opera solo sugli header TCP/IP, nessun controllo di correlazione tra le sessioni
IDS= Intrusion Detection System

- deep packet inspection: analizza il contenuto dei pacchetti
- esamina la correlazione tra più pacchetti: port scanning, network mapping e attacco DoS

più IDS: diversi tipi di controllo in posizioni diverse.

5 Livello di rete: Il piano dati

5.1 Panoramica del livello di rete

Livello di rete:

- trasporta i segmenti dal nodo mittente al nodo destinatario
- lato mittente: incapsula i segmenti all'interno dei datagrammi
- lato destinatario: consegna i segmenti al livello di trasporto
- i protocolli del livello di rete sono presenti in ogni host e in ogni router
- il router esamina i campi di intestazione (header) di tutti i datagrammi IP che lo attraversano

Le due funzioni chiave del livello di rete sono

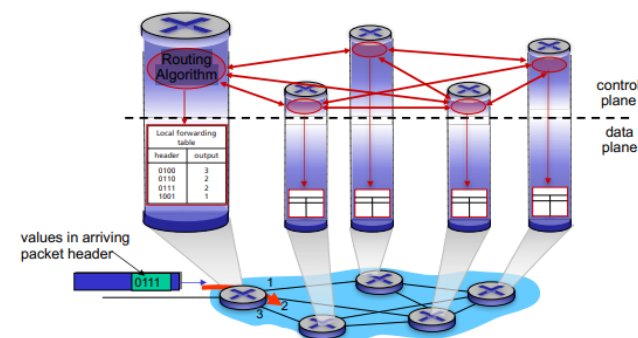
- **forwarding** (inoltro): spostare i pacchetti dall'ingresso del router all'uscita appropriata
- **routing** (instradamento): determinare il percorso che i pacchetti devono seguire dalla sorgente alla destinazione, realizzato tramite algoritmi di routing

Il **piano dati** (Data Plane) è una funzione locale, specifica per ogni router, che determina come un datagramma in arrivo su una porta di ingresso del router viene inoltrato verso la porta di uscita appropriata. Implementa la funzione di forwarding

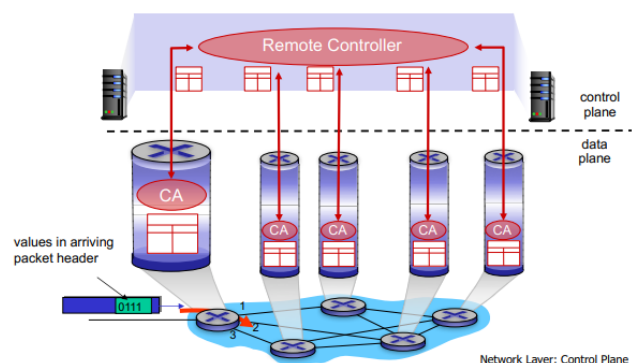
Il **piano di controllo** (Control Plane) è la logica a livello di rete globale (coinvolge l'intera rete) che determina come un datagramma viene instradato tra i router lungo il percorso end-to-end dal nodo sorgente al nodo destinazione. Due approcci al piano di controllo:

- algoritmi di routing tradizionali: implementati all'interno dei router
- Software-Defined Networking (SDN): implementato in server (remoti) che controllano centralmente il comportamento dei router

Il **piano di controllo per-router** è un algoritmo di routing in cui i singoli componenti dell'algoritmo di routing presenti in ogni router interagiscono all'interno del piano di controllo



Il **piano di controllo logicamente centralizzato** ha un controller distinto (tipicamente remoto) interagisce con gli agenti di controllo locali (Control Agents, CAs).



Quale modello di servizio offre il canale che trasporta i datagrammi dal mittente al destinatario?

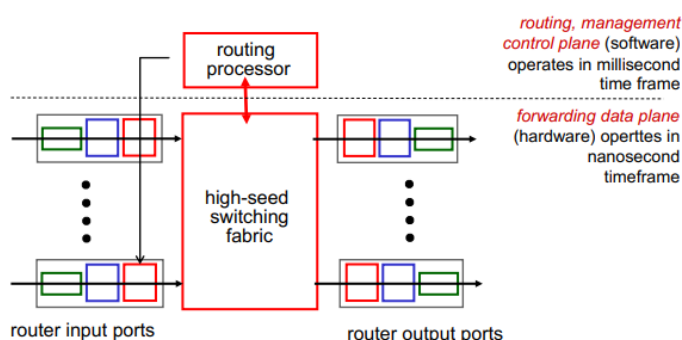
- Esempi di servizi per singoli datagrammi: consegna garantita, consegna garantita con ritardo inferiore a 40 ms
- Esempi di servizi per un flusso di datagrammi: consegna dei datagrammi in ordine, banda minima garantita per il flusso, restrizioni sulle variazioni dell'intervallo tra pacchetti consecutivi (inter-packet spacing)

Modelli di servizio del livello di rete

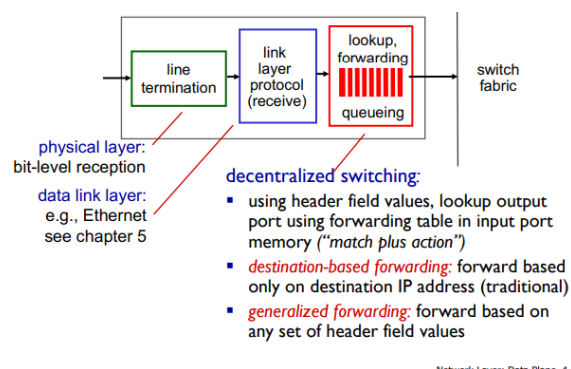
Network Architecture	Service Model	Guarantees ?				Congestion feedback
		Bandwidth	Loss	Order	Timing	
Internet	best effort	none	no	no	no	no (inferred via loss)
ATM	CBR	constant rate	yes	yes	yes	no congestion
ATM	VBR	guaranteed rate	yes	yes	yes	no congestion
ATM	ABR	guaranteed minimum	no	yes	no	yes
ATM	UBR	none	no	yes	no	no

5.2 Cosa c'è dentro un router

Panoramica dell'architettura di un router vista dall'alto



Funzioni della porta di ingresso (**Input Port Functions**)



Inoltro basato sulla destinazione (**Destination Based Forwarding**)

forwarding table	
Destination Address Range	Link Interface
11001000 00010111 00010000 00000000 through 11001000 00010111 00010111 11111111	0
11001000 00010111 00011000 00000000 through 11001000 00010111 00011000 11111111	1
11001000 00010111 00011001 00000000 through 11001000 00010111 00011111 11111111	2
otherwise	3

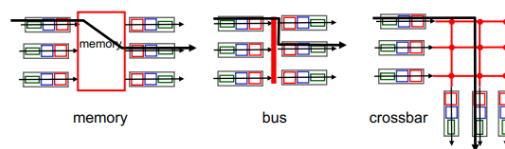
Longest Prefix Matching: quando si cerca l'entrata della tabella di inoltra per un dato indirizzo di destinazione, si utilizza il prefisso più lungo che corrisponde all'indirizzo di destinazione.

Spesso viene eseguito utilizzando TCAM (Ternary Content Addressable Memories). Perché TCAM?

Content-addressable: si presenta un indirizzo al TCAM e si ottiene la voce corrispondente in un solo ciclo di clock, indipendentemente dalla dimensione della tabella.

Nei router Cisco Catalyst, il TCAM può contenere fino a circa 1 milione di voci di tabella di routing.

Switching Fabrics: trasferiscono i pacchetti dal buffer di ingresso al buffer di uscita appropriato. La switching rate è la velocità con cui i pacchetti possono essere trasferiti dagli ingressi alle uscite, spesso misurata come multiplo della velocità delle linee di input/output. Con N ingressi, è desiderabile uno switching rate pari a N volte la velocità della linea. Esistono tre tipi di switching fabric

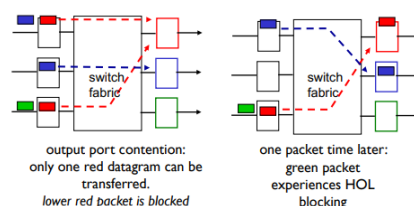


Switching tramite memoria. Router di prima generazione: erano computer tradizionali, con lo switching gestito direttamente dalla CPU. Il pacchetto veniva copiato nella memoria di sistema, la velocità era limitata dalla banda della memoria. Ogni datagramma richiedeva due attraversamenti del bus (ingresso → memoria, memoria → uscita)

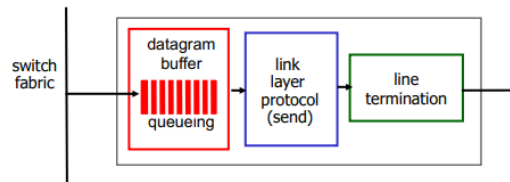
Switching tramite bus. Il datagramma viene trasferito dalla memoria della porta di ingresso alla memoria della porta di uscita tramite un bus condiviso. Contenzione del bus: la velocità di switching è limitata dalla banda del bus. Un bus da 32 Gbps, come nei router Cisco 5600, fornisce una velocità sufficiente per router di accesso e router enterprise

Switching tramite rete di interconnessione. Supera le limitazioni di banda del bus. Reti Banyan, crossbar e altre reti di interconnessione furono inizialmente sviluppate per collegare processori nei sistemi multiprocessore. Progettazioni avanzate: il datagramma viene frammentato in celle di lunghezza fissa, che vengono instradate attraverso la fabric. Il Cisco 12000 può commutare 60 Gbps attraverso la rete di interconnessione

Accodamento alla porta di ingresso (Input Port Queuing): se la switching fabric è più lenta della somma delle velocità delle porte di ingresso può verificarsi accodamento nei buffer di ingresso, questo può causare ritardi di accodamento e perdita di pacchetti a causa dell'overflow del buffer. Head-of-the-Line (HOL) blocking: un datagramma in testa alla coda può bloccare quelli dietro di lui, impedendo loro di avanzare anche se potrebbero essere inoltrati verso altre uscite



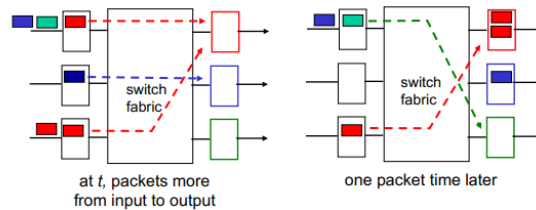
Porte di uscita (**Output Ports**)



E' necessario il buffering quando la switching fabric invia pacchetti verso una porta di uscita a una velocità superiore a quella di trasmissione del link. I datagrammi possono essere persi a causa di congestione o mancanza di buffer.

Lo scheduling dei datagrammi determina l'ordine di trasmissione. Priority scheduling: decide chi ottiene le migliori prestazioni, può influire sulla neutralità della rete.

Accodamento alla porta di uscita (Output Port Queueing)



Si verifica buffering quando il tasso di arrivo dei pacchetti dalla switching fabric supera la velocità della linea di uscita, si possono avere ritardi di accodamento e perdite di pacchetti a causa dell'overflow del buffer della porta di uscita.

Quanta **bufferizzazione** è necessaria? Regola empirica dell'RFC 3439: la quantità media di buffer dovrebbe essere pari al prodotto tra il RTT tipico e la capacità del link C.

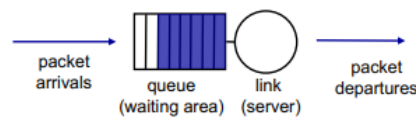
Raccomandazione più recente: con N flussi, la quantità di buffer necessaria è pari a $\frac{RTT * C}{\sqrt{N}}$

Meccanismi di scheduling (scheduling = scegliere il prossimo pacchetto da inviare sul link).

FIFO scheduling: i pacchetti vengono inviati nell'ordine di arrivo alla coda.

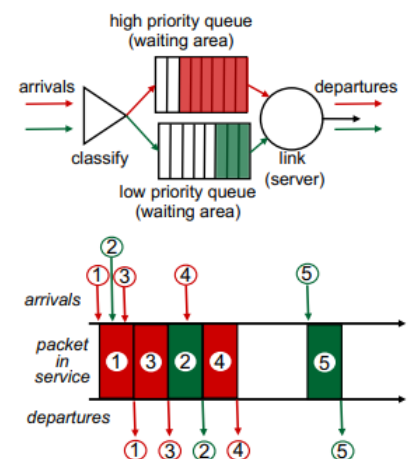
Politiche di scarto (discard policy): quando un pacchetto arriva e la coda è piena, quale pacchetto scartare?

- tail drop: si scarta il pacchetto appena arrivato
- priority: si scartano/rimuovono pacchetti in base alla priorità
- random: si scartano/rimuovono pacchetti casualmente



Priority scheduling: viene inviato per primo il pacchetto con la priorità più alta presente nella coda, esistono più classi ciascuna con priorità diversa. La classe può dipendere da marcature o da informazioni nell'header, come:

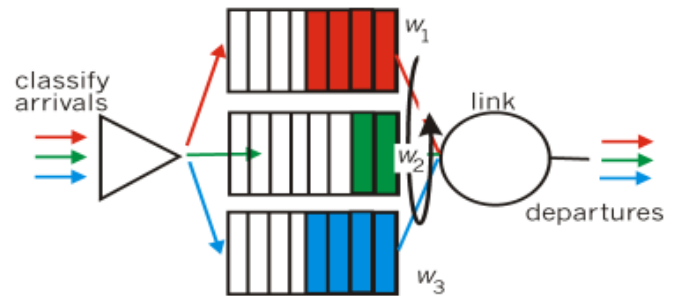
- indirizzo IP sorgente/destinazione
- numeri di porta
- altri campi del pacchetto



Round Robin (RR) scheduling: esistono più classi di traffico, si scandiscono ciclicamente le code delle classi, inviando un pacchetto completo da ciascuna classe (se disponibile)

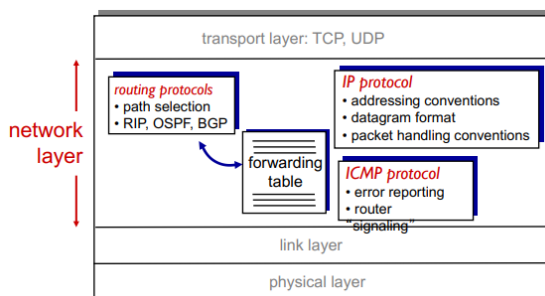


Weighted Fair Queuing (WFQ): è una generalizzazione del Round Robin, ogni classe riceve una quantità di servizio proporzionale al proprio peso in ogni ciclo

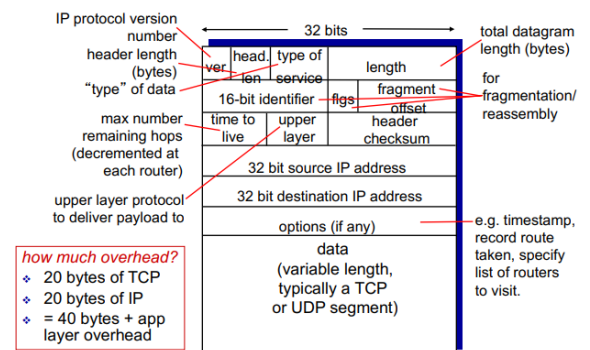


5.3 IP: Internet Protocol

Funzioni del livello di rete in host e router:

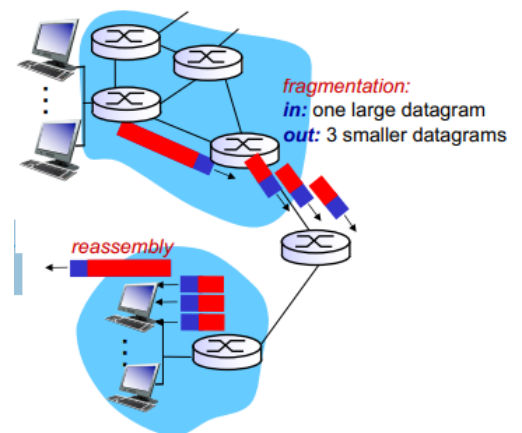


Formato del datagramma IP

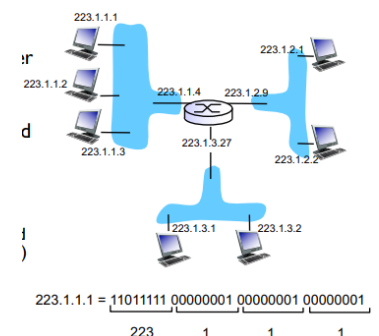


Frammentazione e riassetaggio IP: i collegamenti di rete hanno una MTU (Maximum Transfer Unit), cioè la dimensione massima del frame a livello di link. Tipi di link diversi → MTU diverse.

Un grande datagramma IP viene diviso (frammentato) all'interno della rete, un singolo datagramma diventa più frammenti e i frammenti vengono riassetati solo alla destinazione finale, alcuni bit dell'header IP vengono utilizzati per: identificare i frammenti appartenenti allo stesso datagramma e ordinarli correttamente



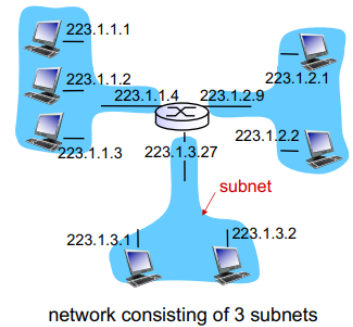
Introduzione all'indirizzamento IP: un indirizzo IP è un identificatore a 32 bit per un'interfaccia di host o router. L'interfaccia è la connessione tra un host/router e un collegamento fisico, i router hanno tipicamente più interfacce e un host ha solitamente una o due interfacce. Gli indirizzi IP sono associati a ciascuna interfaccia.



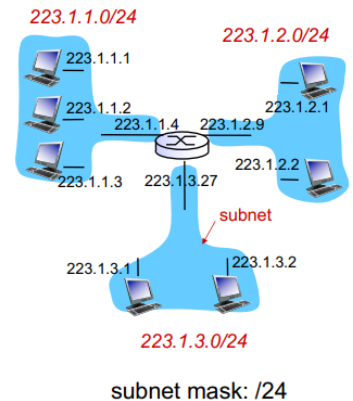
Subnet un indirizzo IP è composto da:

- parte di subnet, i bit più significativi (high-order bits)
- parte host, i bit meno significativi (low-order bits)

Che cos'è una subnet? un insieme di interfacce di dispositivi che condividono la stessa parte di subnet dell'indirizzo IP, queste interfacce possono raggiungersi direttamente, cioè senza un router intermedio



per identificare le subnet, si stacca ogni interfaccia dal suo host o router, creando isole di reti isolate. Ogni rete isolata così ottenuta viene chiamata subnet



Indirizzamento IP: **CIDR** (Classless InterDomain Routing), la parte di subnet dell'indirizzo può avere lunghezza arbitraria formato dell'indirizzo: $a.b.c.d/x$, dove x è il numero di bit che costituiscono la parte di subnet dell'indirizzo

$11001000000101110001000|000000000 \rightarrow \text{subnet part}|\text{host part} \rightarrow 200.23.16.0/23$

Come fa un host a ottenere un indirizzo IP?

1. Configurazione manuale, impostato manualmente dall'amministratore di sistema in un file di configurazione
2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), l'host ottiene dinamicamente un indirizzo IP da un server DHCP. Modalità plug-and-play: l'utente collega il dispositivo e l'indirizzo viene assegnato automaticamente

DHCP ha come obiettivo di permettere a un host di ottenere dinamicamente un indirizzo IP da un server di rete quando si collega alla rete. Caratteristiche:

- può rinnovare il lease dell'indirizzo mentre lo sta usando
- permette il riutilizzo degli indirizzi (l'host lo mantiene solo mentre è connesso/acceso)
- supporta utenti mobili che vogliono collegarsi a reti diverse

Panoramica del funzionamento:

- l'host invia in broadcast un messaggio DHCP discover (opzionale)
- il server DHCP risponde con un DHCP offer (opzionale)
- l'host richiede formalmente l'indirizzo con un DHCP request
- il server DHCP conferma inviando un DHCP ack

Scenario client-server:



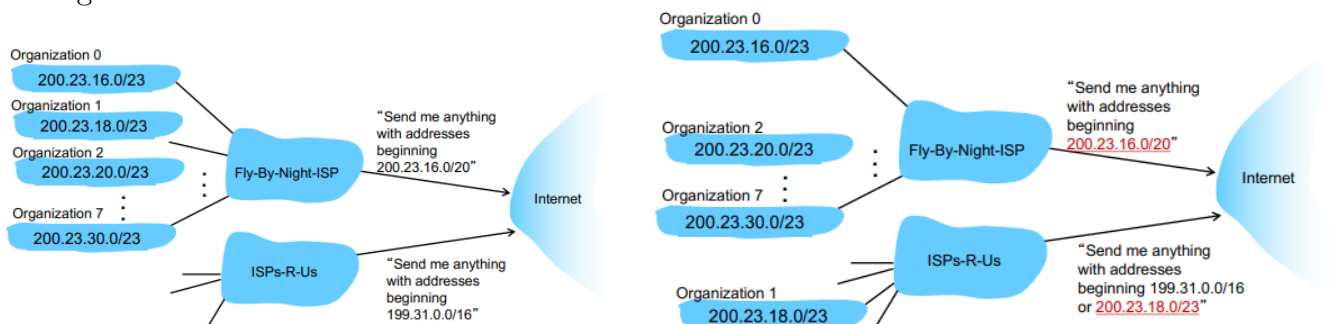
DHCP può restituire più del semplice indirizzo IP assegnato sulla subnet, può fornire all'host anche altre informazioni di configurazione di rete, tra cui:

- indirizzo del router di primo hop (default gateway)
- nome e indirizzo IP del server DNS
- network mask (che indica la parte di rete e la parte host dell'indirizzo)

Come fa una rete a ottenere la parte di subnet del proprio indirizzo IP? La rete riceve un blocco di indirizzi (una porzione dello spazio di indirizzi) assegnato dal proprio ISP (Internet Service Provider).

ISP's block	11001000 00010111 00010000 00000000	200.23.16.0/20
Organization 0	11001000 00010111 00010000 00000000	200.23.16.0/23
Organization 1	11001000 00010111 00010010 00000000	200.23.18.0/23
Organization 2	11001000 00010111 00010100 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organization 7	11001000 00010111 00011110 00000000	200.23.30.0/23

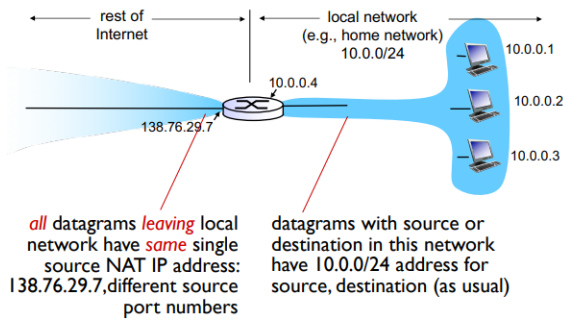
L'indirizzamento gerarchico permette una pubblicazione efficiente delle informazioni di routing. ISPs-R-Us ha una rotta più specifica verso Organization 1



Come fa un ISP a ottenere un blocco di indirizzi IP? Tramite **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che si occupa di: assegnare gli indirizzi IP, gestire il DNS e assegnare i nomi di dominio e risolvere eventuali dispute

La rete locale usa un solo indirizzo IP verso l'esterno. Con NAT, la rete locale appare al mondo esterno come se avesse un solo indirizzo IP pubblico. Questo comporta diversi vantaggi:

NAT: Network Address Translation

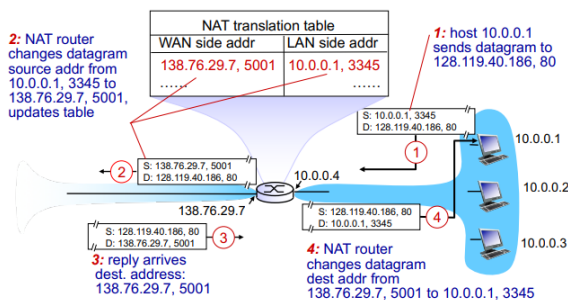


Il router NAT deve:

1. Per i datagrammi in uscita sostituire (indirizzo IP sorgente, numero di porta) di ogni datagramma in uscita con (indirizzo IP del NAT, nuova porta), i client/server remoti risponderanno quindi usando come destinazione (indirizzo IP del NAT, nuova porta)
2. Memorizzare le traduzioni registrare nella NAT translation table ogni coppia: (IP sorgente, porta) → (IP NAT, nuova porta) questa tabella permette al NAT di sapere a quale host interno inoltrare le risposte
3. Per i datagrammi in ingresso sostituire (IP NAT, nuova porta) nei campi di destinazione di ogni datagramma in ingresso con la corrispondente coppia (IP sorgente, porta) memorizzata nella tabella NAT

Dettagli aggiuntivi NAT: campo porta a 16 bit, grazie ad esso un singolo indirizzo IP sul lato LAN può gestire 60.000 connessioni simultanee (una per ogni porta disponibile).

NAT è controverso/problematico:



IPv6

Motivazione iniziale: lo spazio di indirizzi a 32 bit (IPv4) stava per essere completamente assegnato

Motivazioni aggiuntive: il nuovo formato dell'header permette una maggiore velocità nel processamento e forwarding dei pacchetti, modifiche all'header facilitano il supporto alla QoS (Quality of Service)

Formato del datagramma IPv6:

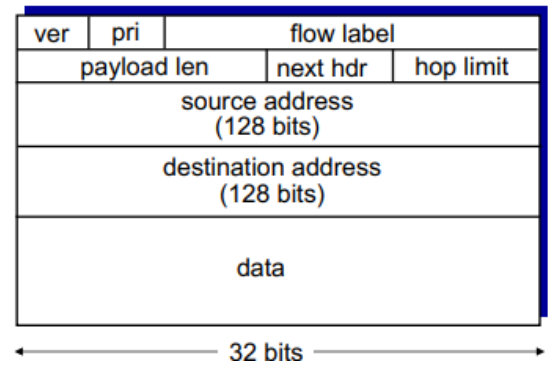
- header a lunghezza fissa di 40 byte
- non è consentita la frammentazione dei pacchetti

- non serve un intero range di indirizzi assegnato dall'ISP: basta un solo IP pubblico per tutti i dispositivi
- è possibile cambiare gli indirizzi dei dispositivi nella rete locale senza informare il mondo esterno
- si può cambiare ISP senza dover modificare gli indirizzi dei dispositivi interni
- i dispositivi all'interno della rete non sono direttamente indirizzabili né visibili dall'esterno, questo rappresenta un vantaggio di sicurezza

- i router dovrebbero operare solo fino al livello 3 del modello OSI
- la carenza di indirizzi IPv4 dovrebbe essere risolta da IPv6
- viola il principio end-to-end, secondo cui due host dovrebbero potersi comunicare direttamente senza intermediari che alterano i pacchetti, gli sviluppatori di applicazioni devono tenere conto del NAT
- NAT traversal: cosa succede se un client vuole connettersi a un server che si trova dietro un NAT?

Formato del datagramma IPv6 (campi selezionati)

- priority, identifica la priorità tra i datagrammi appartenenti allo stesso flusso
- flow label, identifica i datagrammi che appartengono allo stesso flow (il concetto di flow non è definito in modo rigoroso)
- next header, identifica il protocollo di livello superiore a cui appartengono i dati trasportati

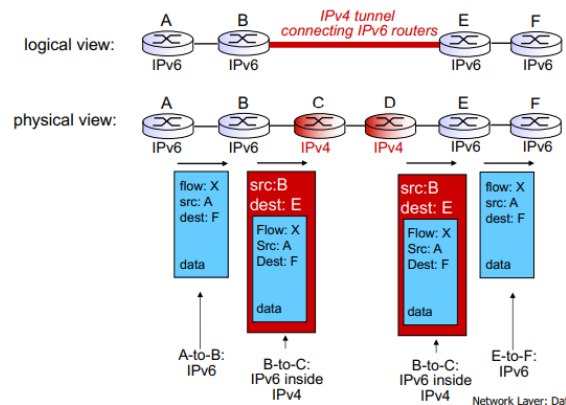
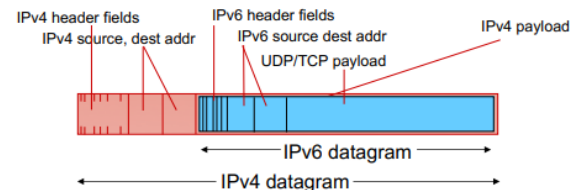


Altri cambiamenti rispetto a IPv4

- checksum, completamente rimosso per ridurre il tempo di processing a ogni hop
- options, ancora permesse ma spostate fuori dall'header principale e indicate tramite il campo Next Header
- ICMPv6, nuova versione del protocollo ICMP, adattata a IPv6. Include nuovi tipi di messaggi e integra anche funzioni per la gestione dei gruppi multicast

Transizione da IPv4 a IPv6: il problema principale è che non è possibile aggiornare tutti i router simultaneamente, quindi niente flag days. Come può funzionare la rete con router IPv4 e IPv6 misti?

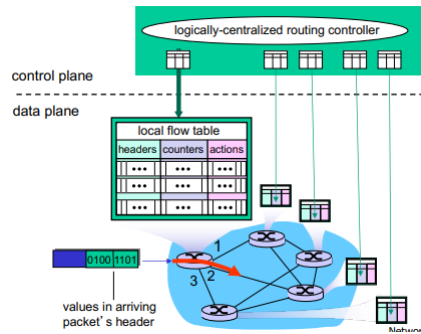
Tunneling: un datagramma IPv6 viene incapsulato come payload dentro un datagramma IPv4, questo permette a due router IPv6 di comunicare attraversando una rete IPv4 intermedia: gli IPv4 router vedono solo un normale pacchetto IPv4, senza bisogno di supportare IPv6.



Secondo Google, circa l'8% dei client accede ai servizi tramite IPv6 e secondo NIST, un terzo di tutti i domini del governo USA supporta IPv6. E' un'adozione molto lenta in quanto sono passati più di 20 anni dall'introduzione di IPv6 ma nello stesso periodo, a livello applicativo, abbiamo visto rivoluzioni come: il Web moderno, Facebook, lo streaming multimediale, Skype e molte altre innovazioni.

5.4 Forwarding Generalizzato e SDN

Ogni router contiene una flow table, che viene calcolata e distribuita da un controller di routing logicamente centralizzato.



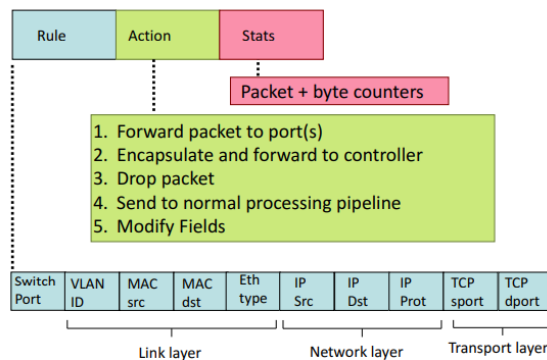
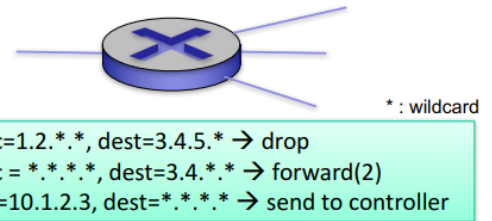
OpenFlow: astrazione del data plane

Flow = definito dai campi dell'header del pacchetto

Generalized forwarding = regole semplici per la gestione dei pacchetti

- Pattern, valori da corrispondere nei campi dell'header del pacchetto
- Actions, per ogni pacchetto che corrisponde al pattern: drop, forward, modify, send to controller
- Priority, serve a risolvere conflitti tra pattern sovrapposti
- Counters, tengono traccia del numero di byte e pacchetti che hanno fatto match con la regola

OpenFlow: Flow Table Entries



OpenFlow: astrazione

match + action: unifica diversi tipi di dispositivi

Router

- match: prefisso IP di destinazione più lungo
- action: inoltrare su un collegamento

Switch

- match: indirizzo MAC di destinazione
- action: inoltrare oppure fare flooding

Firewall

- match: indirizzi IP e numeri di porta TCP/UDP
- action: permettere oppure negare il traffico

NAT

- match: indirizzo IP e porta
- action: riscrivere indirizzo e porta

6 Livello di Rete: Il Piano di Controllo

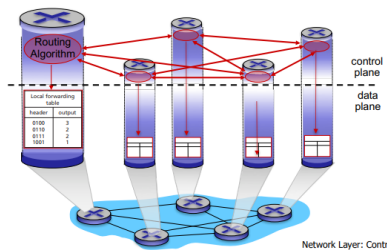
6.1 Introduzione

Ricorda: il livello di rete svolge due funzioni principali:

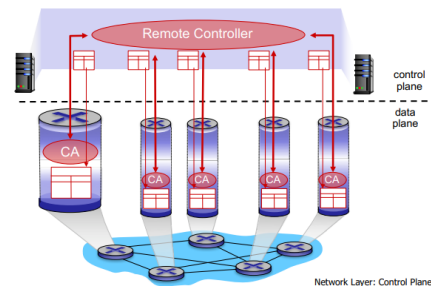
- Forwarding: spostare i pacchetti dall'ingresso del router all'uscita appropriata (piano dati)
- Routing: determinare il percorso seguito dai pacchetti dalla sorgente alla destinazione (piano di controllo)

Due approcci alla strutturazione del piano di controllo:

Controllo per-router (tradizionale): I singoli componenti dell'algoritmo di instradamento presenti in ciascun router interagiscono tra loro nel piano di controllo per calcolare le tabelle di forwarding.



Controllo logicamente centralizzato (Software Defined Networking): Un controller distinto (tipicamente remoto) interagisce con gli agenti di controllo locali (CAs) presenti nei router per calcolare le tabelle di forwarding.



6.2 Protocolli di instradamento

Obiettivo di un protocollo di routing: determinare percorsi buoni (equivalenti a routes) dagli host mittenti agli host destinatari, attraverso la rete di router.

Percorso: sequenza di router che i pacchetti attraversano andando da una data sorgente iniziale a una data destinazione finale. Un percorso è buono se è quello con minor costo, più veloce, meno congestionato.

Astrazione a grafo della rete:

si considera un grafo $G = (N, E)$

$N = \text{router} = \{u, v, w, x, y, z\}$

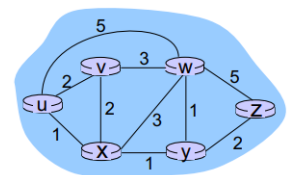
$E = \text{collegamenti} = \{(u, v), (u, x), (v, x), (v, w), (x, w), (x, y), (w, y), (w, z), (y, z)\}$

Nota: l'astrazione a grafo è utile anche in altri contesti di rete, ad esempio nei sistemi P2P, dove N è l'insieme dei peer ed E è l'insieme delle connessioni TCP.

$c(x, x') = \text{costo del link } (x, x')$

Il costo può essere:

- sempre pari a 1
- inversamente proporzionale alla banda
- inversamente proporzionale alla congestione



Costo di un percorso $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) : c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

Qual è il percorso a costo minimo tra u e x? L'algoritmo di routing è algoritmo che trova quel percorso a costo minimo.

Classificazione degli algoritmi di routing

L'informazione è globale o decentralizzata?

- Globale: tutti i router hanno informazioni complete sulla topologia e sui costi dei link, algoritmi link state
- Decentralizzata: ogni router conosce solo i vicini fisicamente connessi e i costi dei link verso di essi, processo iterativo di computazione e scambio di informazioni con i vicini, algoritmi distance vector

Statici o dinamici?

- Statici: le rotte cambiano lentamente nel tempo
- Dinamici: le rotte cambiano più rapidamente, aggiornamenti periodici, in risposta a variazioni del costo dei link

6.2.1 Link State

Un algoritmo di instradamento link-state: algoritmo di **Dijkstra**

- La topologia della rete e i costi dei link sono noti a tutti i nodi (ottenuto tramite link state broadcast). Tutti i nodi dispongono quindi delle stesse informazioni.
- L'algoritmo calcola i percorsi a costo minimo da un nodo (la "sorgente") verso tutti gli altri nodi. Produce la tabella di forwarding per quel nodo.
- Il processo è iterativo: dopo k iterazioni, sono noti i percorsi a costo minimo verso k destinazioni.

Notazione

- $c(x, y)$: costo del link da nodo x a nodo y; $c(x, y) = \infty$ se non sono vicini diretti.
- $D(v)$: valore corrente del costo del percorso dalla sorgente al nodo v.
- $p(v)$: nodo predecessore lungo il percorso dalla sorgente a v.
- N' : insieme dei nodi per cui il percorso a costo minimo è già stato definitivamente determinato.

```

1 Initialization:
2   $N' = \{u\}$ 
3  for all nodes v
4    if v adjacent to u
5      then  $D(v) = c(u, v)$ 
6    else  $D(v) = \infty$ 
7
8 Loop
9  find w not in  $N'$  such that  $D(w)$  is a minimum
10 add w to  $N'$ 
11 update  $D(v)$  for all v adjacent to w and not in  $N'$  :
12    $D(v) = \min( D(v), D(w) + c(w, v) )$ 
13   /* new cost to v is either old cost to v or known
14      shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in  $N'$ 

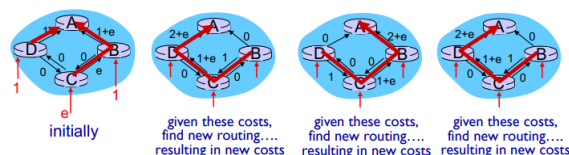
```

Note: costruisci l'albero dei percorsi minimi tracciando i nodi predecessori e possono esistere pareggi (possono essere risolti in modo arbitrario)

Complessità dell'algoritmo (n nodi), a ogni iterazione: è necessario controllare tutti i nodi w che non sono in N' , numero di confronti: $\frac{n(n+1)}{2} \rightarrow O(n^2)$

Sono possibili implementazioni più efficienti: $O(n \log n)$

Possibili oscillazioni ad esempio, quando il costo di un link dipende dalla quantità di traffico che trasporta



6.2.2 Distance Vector

Equazione di Bellman-Ford (programmazione dinamica)

Sia: $d_x(y)$:= costo del percorso a costo minimo da x a y allora: $d_x(y) = \min_v \{c(x, v) + d_v(y)\}$ dove:

- costo verso il vicino v $c(x, v)$
- costo dal vicino v alla destinazione y $d_v(y)$
- il minimo è preso su tutti i vicini v di x $\min_v$

Algoritmo Distance Vector

$D_x(y)$ = stima del costo minimo da x a y $\rightarrow$ il nodo x mantiene il vettore delle distanze $D_x = [D_x(y) : y \in N]$

Il nodo x:

- conosce il costo verso ciascun vicino v : $c(x, v)$
- mantiene i distance vector dei suoi vicini. Per ogni vicino v, x mantiene: $D_v = [D_v(y) : y \in N]$

Idea chiave: periodicamente, ogni nodo invia ai propri vicini la propria stima del distance vector. Quando x riceve una nuova stima del D_v da un vicino, aggiorna il proprio D_x usando l'equazione di Bellman-Ford:

$$D_x(y) \leftarrow \min_v \{c(x, v) + D_v(y)\}, \quad \forall y \in N$$

Sotto condizioni minime e naturali, le stime $D_x(y)$ convergono al vero costo minimo $d_x(y)$.

L'algoritmo è

- Iterativo, asincrono. Ogni iterazione locale è causata da: una variazione del costo di un link locale, un messaggio di aggiornamento del Distance Vector proveniente da un vicino
- Distribuito, ogni nodo notifica i propri vicini solo quando il suo DV cambia e i vicini, a loro volta, notificano i loro vicini se necessario

Ogni nodo:

1. attende (una variazione del costo di un link locale oppure un messaggio da un vicino)
2. ricalcola le proprie stime
3. se il DV verso una qualsiasi destinazione è cambiato, notifica i vicini (torna a 1)

Quando cambia il costo di un link:

- il nodo rileva la variazione del costo del link locale
- aggiorna le informazioni di instradamento e ricalcola il proprio distance vector
- se il DV cambia, notifica i vicini

Il nodo rileva una variazione del costo del link locale, le cattive notizie viaggiano lentamente $\rightarrow$ problema del count to infinity: l'algoritmo può impiegare molte iterazioni per stabilizzarsi.

Poisoned reverse: se Z instrada verso X passando per Y, allora Z comunica a Y che la sua distanza verso X è infinita $\rightarrow$ in questo modo Y non proverà a instradare verso X passando per Z.

Questo risolve completamente il problema del count to infinity? No

Confronto tra algoritmi LS e DV

- Complessità dei messaggi
 - LS: con n nodi ed E link $\rightarrow$ vengono inviati $O(nE)$ messaggi
 - DV: scambio solo tra nodi vicini, il tempo di convergenza può variare

- Velocità di convergenza
 - LS: algoritmo $O(n^2)$ che richiede $O(nE)$ messaggi, possono verificarsi oscillazioni
 - DV: tempo di convergenza variabile, possibili routing loops e problema del count to infinity
- Robustezza: cosa succede se un router malfunziona?
 - LS: un nodo può pubblicizzare un costo di link errato, ogni nodo calcola solo la propria tabella
 - DV: un nodo DV può pubblicizzare un costo di percorso errato, la tabella di ogni nodo viene usata dagli altri e gli errori possono propagarsi nella rete

6.3 Instradamento intra-AS in Internet: OSPF

Finora abbiamo studiato un routing idealizzato: tutti i router sono identici, la rete è piatta ... ma nella pratica non è così.

Scalabilità: con miliardi di destinazioni non è possibile memorizzare tutte le destinazioni nelle tabelle di routing, lo scambio delle tabelle di routing saturerebbe i link.

Autonomia amministrativa: (Internet = rete di reti) ogni amministratore di rete può voler controllare il routing all'interno della propria rete.

Approccio di Internet al routing scalabile: i router vengono aggregati in regioni chiamate Autonomous Systems (AS, anche detti domini).

Intra-AS routing

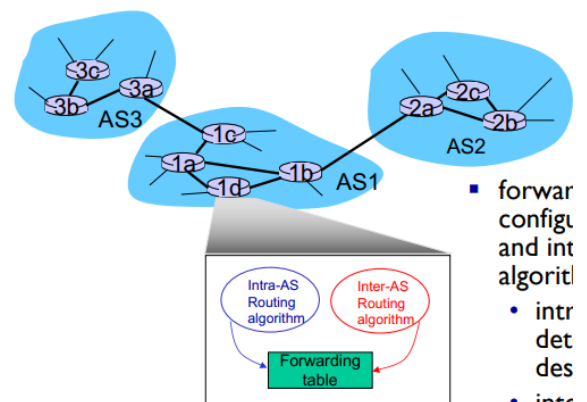
- routing tra host e router all'interno dello stesso AS (network)
- tutti i router di un AS devono eseguire lo stesso protocollo intra-dominio
- router appartenenti a AS diversi possono usare protocolli intra-dominio differenti
- gateway router: si trova al "bordo" del proprio AS e ha collegamenti verso router di altri AS

Inter-AS routing

- routing tra AS diversi
- i gateway eseguono il routing inter-dominio, oltre a quello intra-dominio

AS interconnessi:

- La tabella di forwarding viene configurata sia dagli algoritmi intra-AS sia dagli algoritmi inter-AS
- Intra-AS routing, determina le voci della tabella relative alle destinazioni interne all'AS
- Inter-AS + Intra-AS routing, determinano insieme le voci della tabella relative alle destinazioni esterne all'AS

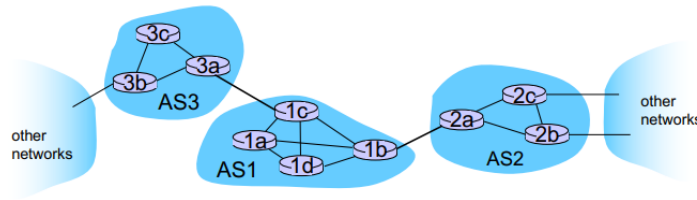


Compiti dell'inter-AS routing, supponiamo che un router in AS1 riceva un datagramma destinato al di fuori di AS1: il router deve inoltrare il pacchetto verso un gateway router, ma quale?

Per poter decidere correttamente, AS1 deve:

- Imparare quali destinazioni sono raggiungibili tramite AS2 e quali tramite AS3
- Propagare queste informazioni di raggiungibilità a tutti i router di AS1

Questo è il compito del routing inter-AS.



Conosciuti anche come Interior Gateway Protocols (IGP) i principali protocolli di routing intra-AS sono:

- RIP-Routing Information Protocol
- OSPF-Open Shortest Path First (il protocollo IS-IS è essenzialmente equivalente a OSPF)
- IGRP-Interior Gateway Routing Protocol

OSPF (Open Shortest Path First)

- open: pubblicamente disponibile
- utilizza un algoritmo link-state:
 - disseminazione dei link-state packets
 - ogni nodo mantiene una mappa completa della topologia
 - il calcolo dei percorsi avviene tramite algoritmo di Dijkstra
- il router inonda (flooding) le proprie link-state advertisements OSPF verso tutti gli altri router dell'intero AS
 - trasportate in messaggi OSPF inviati direttamente su IP (non su TCP o UDP)
 - le informazioni di link-state includono i dettagli di ogni link collegato al router
- il protocollo IS-IS è praticamente identico a OSPF

Funzionalità avanzate di OSPF

- Sicurezza: tutti i messaggi OSPF sono autenticati, impedisce intrusioni o modifiche malevole
- Percorsi multipli a costo uguale: OSPF permette più percorsi con lo stesso costo (RIP invece ne usa solo uno)
- Metriche multiple per ogni link, in base al ToS (Type of Service).
- Supporto integrato unicast e multicast: MOSPF (Multicast OSPF) utilizza la stessa base dati di topologia di OSPF
- OSPF gerarchico per domini di grandi dimensioni
 - Gerarchia a due livelli: area locale e backbone, le link-state advertisements vengono diffuse solo all'interno dell'area e ogni nodo possiede una topologia dettagliata della propria area → conosce solo la direzione (percorso minimo) verso le reti nelle altre aree
 - Area Border Routers (ABR) riassumono (summarize) le distanze verso le reti della propria area e le pubblicizzano agli altri ABR
 - Backbone Routers eseguono il routing OSPF limitato al backbone (Area 0)
 - Boundary Routers collegano l'AS ad altri AS

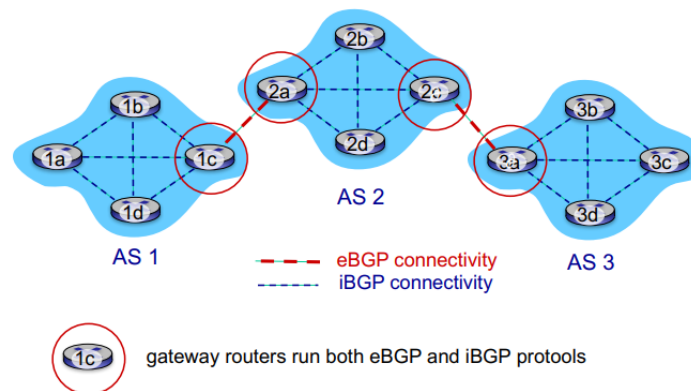
6.4 Instradamento tra ISP: BGP

Internet inter-AS routing: **BGP** (Border Gateway Protocol) è il protocollo di routing inter-dominio de facto.

Cosa fornisce BGP a ciascun AS?

- eBGP: permette di ottenere informazioni di raggiungibilità delle subnet dai neighboring AS
- iBGP: permette di propagare queste informazioni di raggiungibilità a tutti i router interni all'AS
- consente di determinare percorsi “buoni” verso altre reti, basandosi su: informazioni di raggiungibilità e politiche di routing (policy-based routing)

Permette a una subnet di annunciare la propria esistenza al resto di Internet → messaggio concettuale: Sono qui



Concetti base di BGP:

BGP session: due router BGP (“peers”) scambiano messaggi BGP tramite una connessione TCP semi-permanente

- pubblicano (advertise) percorsi verso diversi prefissi di rete di destinazione
- BGP è infatti un protocollo path-vector

Path attributes e rotte BGP. Il prefisso pubblicizzato include anche gli attributi BGP → prefisso + attributi = rotta

Due attributi fondamentali

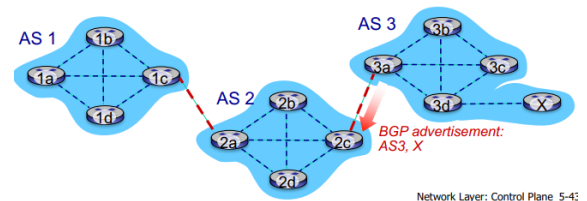
1. AS-PATH lista degli AS attraversati dall'annuncio del prefisso, serve per: evitare loop, preferire percorsi più brevi e applicare politiche basate sugli AS attraversati
2. NEXT-HOP indica il router interno all'AS che rappresenta il prossimo hop verso l'AS successivo, fondamentale per l'instradamento interno (iBGP + IGP)

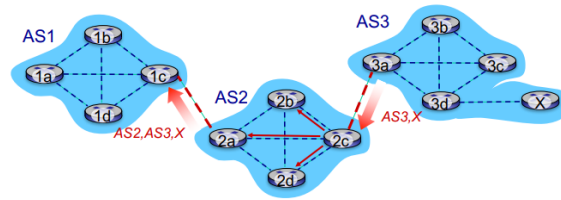
Policy-based routing, un gateway che riceve un annuncio di rotta applica una import policy per decidere se accettare il percorso o rifiutarlo. Le politiche dell'AS determinano anche se e come pubblicizzare un percorso agli altri AS vicini → controllo totale sulla propagazione delle rotte.

Annuncio di percorso BGP, quando il router 2c dell'AS2 riceve, tramite eBGP, l'annuncio del percorso AS3, X dal router 3a dell'AS3: in base alla policy dell'AS2, il router 2a dell'AS2 pubblicizza (sempre tramite eBGP) il percorso:

AS2, AS3, X

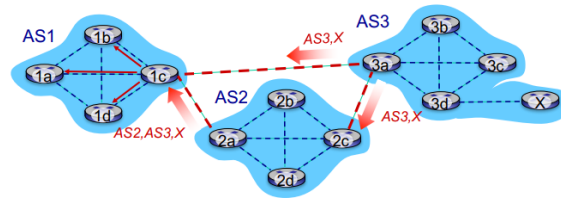
al router 1c dell'AS1.





Il router gateway può apprendere percorsi multipli verso la stessa destinazione

- Il router gateway 1c dell'AS1 apprende il percorso AS2, AS3, X dal router 2a
- Il router gateway 1c dell'AS1 apprende anche il percorso AS3, X dal router 3a
- Scelta del percorso in base alla policy: in base alla policy dell'AS1, il router gateway 1c sceglie il percorso AS3, X. Successivamente, pubblicizza questo percorso all'interno dell'AS1 tramite iBGP



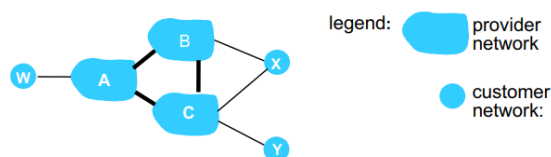
I **messaggi BGP** vengono scambiati tra peer tramite una connessione TCP:

- OPEN apre la connessione TCP con il peer BGP remoto, autentica il peer che invia il messaggio
- UPDATE pubblicizza un nuovo percorso, oppure ritira (withdraw) un percorso precedente
- KEEPALIVE mantiene attiva la connessione in assenza di UPDATE, funge anche da ACK per il messaggio OPEN
- NOTIFICATION segnala errori relativi a messaggi precedenti, viene anche usato per chiudere la connessione

Un router può apprendere più percorsi verso la stessa destinazione. Il router seleziona il percorso migliore sulla base di:

1. Local Preference, attributo che riflette una decisione di policy interna all'AS
2. AS-PATH più corto, preferisce il percorso che attraversa meno AS
3. NEXT-HOP più vicino, hot-potato routing: instradare il traffico verso il punto di uscita più vicino. Il router sceglie il gateway locale che ha il costo intra-AS più basso, non ci si preoccupa del costo inter-dominio
4. Criteri aggiuntivi, ulteriori regole definite dal protocollo o dalla policy dell'AS

BGP: ottenere la policy tramite gli annunci (advertisements)



Supponiamo che un ISP voglia instradare traffico solo da/verso le proprie reti clienti, e non voglia trasportare traffico di transit tra altri ISP. Scenario

- A annuncia il percorso A→w agli AS B e C

- B sceglie di non annunciare il percorso $B \rightarrow A \rightarrow w$ all'AS C perché: non riceverebbe alcun ricavo per instradare il traffico $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow w$, dato che C, A e w non sono clienti di B, di conseguenza, C non apprende il percorso $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow w$
- C userà il percorso $C \rightarrow A \rightarrow w$ per raggiungere w, senza passare da B
- A, B, C sono reti provider
- X, W, Y sono reti cliente (di vari provider)
- X è dual-homed: è collegata a due provider diversi
- X non vuole instradare traffico da B verso C passando attraverso X, X non vuole diventare transit provider tra due ISP

Perché routing intra-AS e inter-AS sono diversi?

Policy

- Inter-AS l'amministratore vuole controllare: come il traffico del proprio AS viene instradato attraverso la propria rete
- Intra-AS c'è un unico amministratore, non servono decisioni di policy complesse

Scalabilità il routing gerarchico riduce: la dimensione delle tabelle di routing e il traffico di aggiornamento
Prestazioni

- Intra-AS si può ottimizzare per la performance
- Inter-AS la policy può prevalere sulla performance

6.5 Il piano di controllo SDN

Software Defined Networking (**SDN**). Storicamente, il livello di rete di Internet è stato implementato tramite un approccio distribuito, basato su router individuali.

Un router monolitico contiene l'hardware di switching, esegue implementazioni proprietarie dei protocolli standard di Internet all'interno di un sistema operativo proprietario per router.

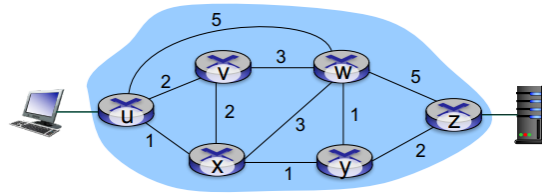
Esistono diversi middlebox dedicati a funzioni specifiche del livello di rete: firewall, load balancer, NAT, ecc.

Nel 2005: rinnovato interesse nel ripensare il control plane della rete, aprendo la strada ai concetti che porteranno allo SDN moderno.

Perché un control plane logicamente centralizzato?

1. Gestione della rete più semplice, si evitano misconfigurazioni sui singoli router e si ottiene maggiore flessibilità nel controllare i flussi di traffico
2. Table-based forwarding (ricorda l'API OpenFlow).
 - Centralized programming è più semplice programmare i router quando le tabelle di forwarding vengono centralizzate e distribuite.
 - Distributed programming è più difficile: le tabelle devono essere il risultato di un algoritmo distribuito, ogni router deve implementare il protocollo e cooperare con gli altri
3. Implementazione aperta del control plane

Traffic engineering: difficile con il routing tradizionale

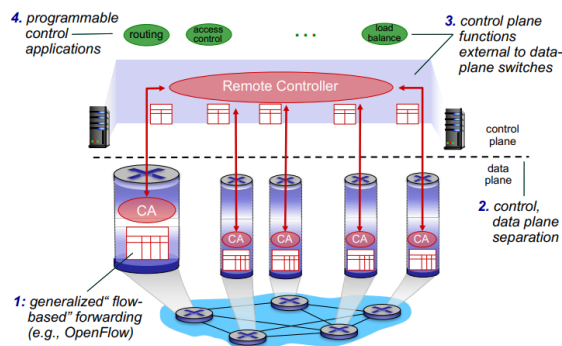


Cosa succede se l'operatore di rete vuole che il traffico $u \rightarrow z$ passi per il percorso $u-v-w-z$, mentre il traffico $x \rightarrow z$ passi per $x-w-y-z$?

Bisogna impostare i pesi dei link in modo tale che l'algoritmo di routing calcoli esattamente quei percorsi, oppure serve un nuovo algoritmo di routing. I pesi dei link sono gli unici controlli disponibili nel routing tradizionale e non bastano

Supponiamo che l'operatore voglia bilanciare il carico, facendo sì che il traffico $u \rightarrow z$ venga suddiviso tra due percorsi: $u-v-w-z$ e $u-x-y-z$

Non è possibile farlo con il routing tradizionale (a meno di inventare un nuovo algoritmo di routing).



Data plane switches

- switch veloci, semplici e commodity, che implementano in hardware un data-plane generalizzato
- la flow table dello switch viene calcolata e installata dal controller SDN
- esiste una API per controllare le tabelle degli switch, definisce cosa può essere controllato e cosa no
- esiste un protocollo per comunicare con il controller

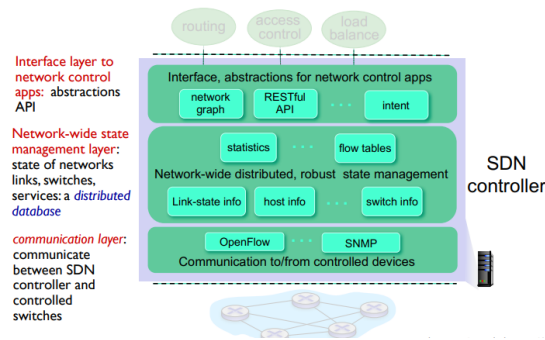
SDN Controller (Network OS)

- Mantiene lo stato della rete
- Interagisce con le applicazioni di controllo (sopra) tramite una northbound API
- Interagisce con gli switch (sotto) tramite una southbound API
- Implementato come sistema distribuito per garantire: prestazioni, scalabilità, fault-tolerance e robustezza

Network-control applications

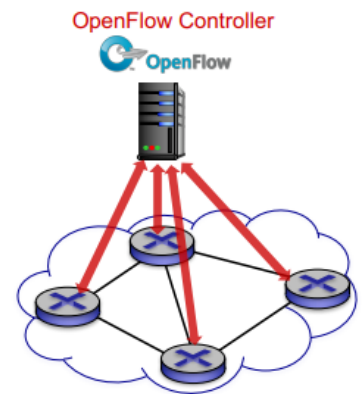
- Sono il cervello del controllo della rete, implementano le funzioni di controllo utilizzando i servizi di basso livello e le API fornite dal controller SDN
- Sono disaccoppiate (unbundled) possono essere sviluppate e fornite da terze parti, indipendentemente dal vendor del router o dal controller SDN

Componenti di un controller SDN



OpenFlow protocol

- opera tra controller e switch
- utilizza TCP per lo scambio dei messaggi con crittografia opzionale
- Tre classi di messaggi OpenFlow: Controller-to-switch, Asynchronous (switch-to-controller) e Symmetric.



Messaggi principali **controller-to-switch**

- features, il controller interroga lo switch per conoscere le sue caratteristiche lo switch risponde con le capacità supportate
- configure, il controller può leggere o impostare parametri di configurazione dello switch
- modify-state, il controller può aggiungere, eliminare o modificare le flow entries nelle tabelle OpenFlow, è il meccanismo principale con cui il controller programma lo switch
- packet-out, il controller può ordinare allo switch di inviare un pacchetto su una porta specifica. Usato quando lo switch riceve un pacchetto senza match e il controller decide come trattarlo

Messaggi principali **switch-to-controller**

- packet-in, lo switch invia al controller un pacchetto che non ha trovato match nella flow table, insieme al pacchetto, lo switch trasferisce anche il controllo al controller che può poi rispondere con un packet-out per decidere come inoltrarlo
- flow-removed, lo switch notifica al controller che una flow entry è stata rimossa. La rimozione può avvenire per timeout, per sostituzione o per decisione dello switch
- port status, lo switch informa il controller di un cambiamento di stato su una porta (up/down, errori, modifiche di configurazione)

Gli operatori di rete non programmano direttamente gli switch creando e inviando messaggi OpenFlow. Usano invece astrazioni di livello più alto, fornite dal controller SDN, che semplificano enormemente la gestione della rete.

OpenDaylight (ODL) Controller

- Le network applications possono essere contenute all'interno del controller SDN o essere esterne.
- Il Service Abstraction Layer collega: applicazioni interne, applicazioni esterne e servizi del controller

ONOS Controller

- Le applicazioni di controllo sono separate dal controller
- Intent framework, fornisce una specifica ad alto livello dei servizi di rete
- Forte enfasi su un core distribuito, per garantire: affidabilità del servizio, replicazione dello stato e scalabilità delle prestazioni

SDN: sfide principali

1. Rafforzare il control plane, deve essere un sistema distribuito affidabile, performante, scalabile e sicuro.
2. Reti e protocolli con requisiti mission-specific
3. Scalabilità a livello Internet

6.6 ICMP: Internet Control Message Protocol

Usato da host e router per comunicare informazioni a livello di rete, in particolare segnalazione di errori e echo request / echo reply (usate dal comando ping).

ICMP è sopra IP nel livello di rete: i messaggi ICMP sono trasportati all'interno di datagrammi.

Un messaggio ICMP contiene: un campo type, un campo code e i primi 8 byte del datagramma IP che ha causato l'errore → questo permette al mittente di identificare quale pacchetto ha generato il problema

Traceroute e ICMP

Il mittente invia una serie di segmenti UDP verso la destinazione:

- il primo gruppo di segmenti ha $TTL = 1$
- il secondo gruppo ha $TTL = 2$ e così via ...
- le porte di destinazione sono scelte in modo da essere quasi certamente non utilizzate

Quando un datagramma del gruppo con $TTL = n$ arriva al router n-esimo:

- il router scarta il datagramma (TTL scaduto) e invia al mittente un messaggio ICMP Time Exceeded

type11, code0

- il messaggio ICMP contiene: il nome del router (se disponibile) e il suo indirizzo IP

Quando il mittente riceve il messaggio ICMP registra il RTT (round-trip time) verso quel router
Criterio di terminazione

- Il segmento UDP raggiunge l'host di destinazione
- L'host di destinazione restituisce il messaggio ICMP Port Unreachable

type3, code3

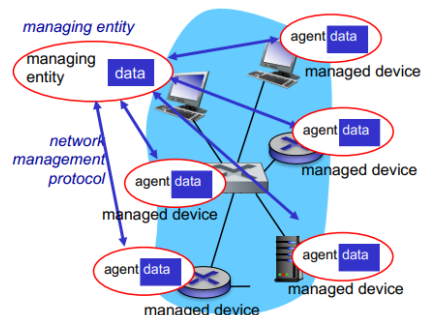
- traceroute si ferma

6.7 Gestione della rete e SNMP

Che cos'è il network management?

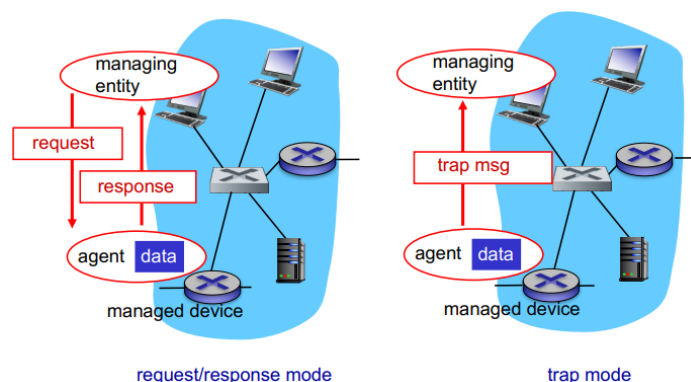
Le reti sono sistemi complessi composti da migliaia di componenti hardware e software che interagiscono tra loro. Il network management comprende: deployment, integration, monitoring, testing & polling, configuration, analysis & evaluation, control. Il tutto per soddisfare: requisiti real-time, requisiti di performance operativa e requisiti di Quality of Service (QoS) mantenendo costi ragionevoli.

Infrastruttura per le definizioni di gestione della rete:



I dispositivi gestiti contengono oggetti gestiti i cui dati vengono raccolti in una Management Information Base (MIB).

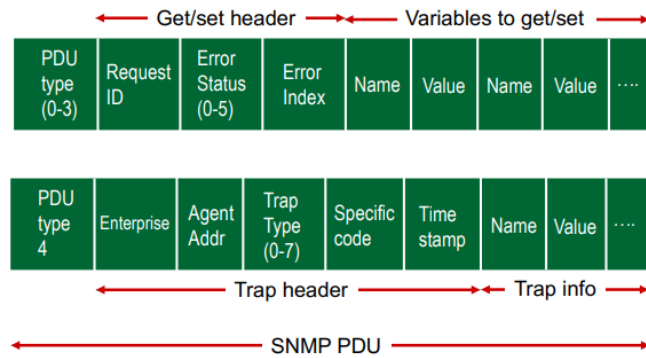
Protocollo SNMP, due modi per trasmettere le informazioni della MIB, comandi:



Protocollo SNMP, tipi di messaggio:

<u>Message type</u>	<u>Function</u>
GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest	manager-to-agent: "get me data" (data instance, next data in list, block of data)
InformRequest	manager-to-manager: here's MIB value
SetRequest	manager-to-agent: set MIB value
Response	Agent-to-manager: value, response to Request
Trap	Agent-to-manager: inform manager of exceptional event

Protocollo SNMP, format messaggio:



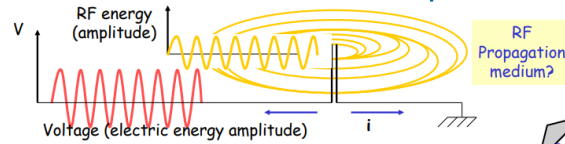
More on network management: see earlier editions of text!

7 Sistemi Wireless: sistemi fisici, segnali e progettazione dei sistemi wireless

7.1 Radio Frequenze

Proprietà delle RF (Radio Frequenze):

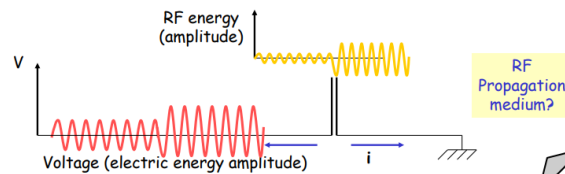
- Understanding Radio Frequency: generazione, copertura e problemi di propagazione. Fondamentale per la pianificazione e la gestione dei sistemi wireless.
- Radio Frequency Signals: energia elettromagnetica generata da corrente alternata (AC) ad alta frequenza nelle antenne. Antenna: converte la corrente cablata in RF e viceversa



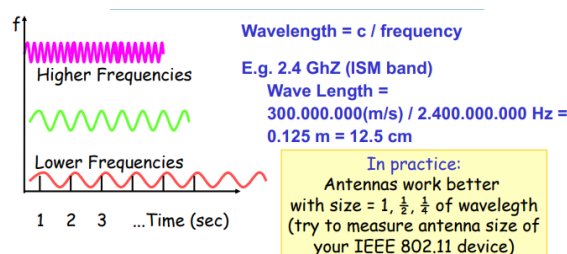
- Ampiezza: i segnali RF con ampiezza maggiore vanno più lontano

$$\text{Potenza di trasmissione (Watt)} = \text{Energia} / \text{Tempo} = \text{Joule} / \text{Secondo}$$

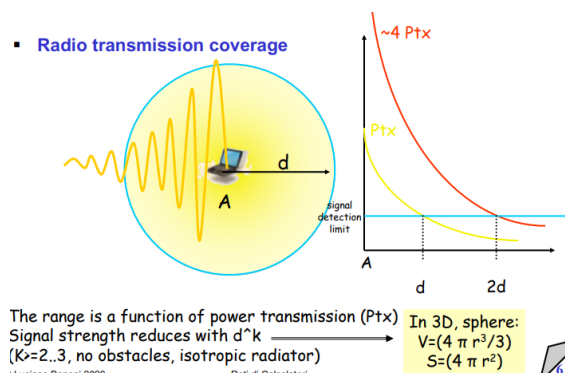
Più energia (tensione) muove più elettroni (corrente) $\text{Potenza} = \text{Tensione} * \text{Corrente}$



- Frequenza (e Lunghezza d'Onda): spettro wireless. Porzione dello spettro wireless regolata dalle autorità regionali e assegnata alle tecnologie wireless.



Propagazione RF



Intervalli di propagazione del segnale wireless:

- Intervallo di trasmissione, comunicazione possibile e basso tasso di errore
- Intervallo di rilevamento, rilevamento del segnale possibile e nessuna comunicazione possibile
- Intervallo di interferenza, il segnale potrebbe non essere rilevato e il segnale si aggiunge al rumore di fondo

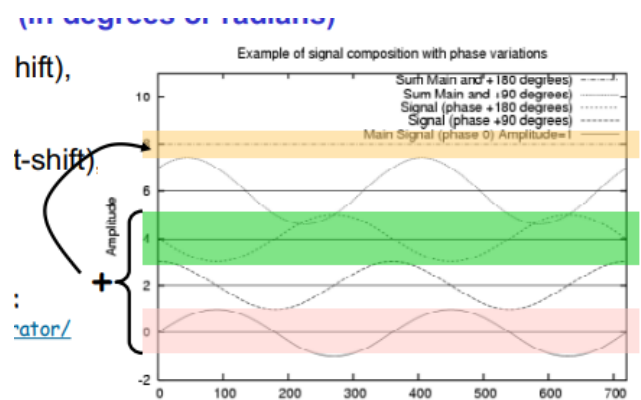
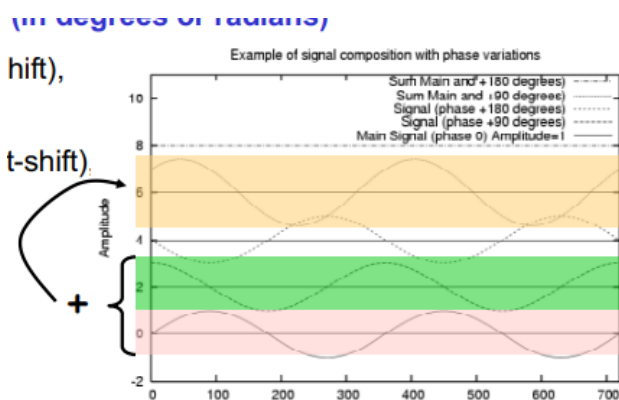
Gli intervalli dipendono dalla sensibilità del ricevitore

Copertura della trasmissione radio: gli ostacoli possono riflettere o assorbire le onde a seconda dei materiali e delle frequenze delle onde. Regole pratiche:

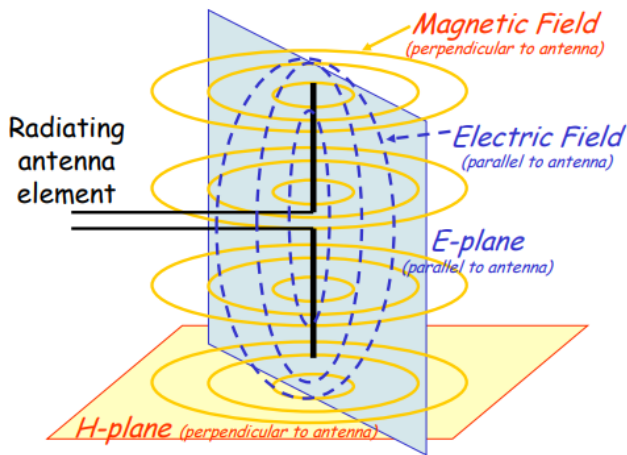
- le alte frequenze sono buone per brevi distanze e sono influenzate dagli ostacoli
- le basse frequenze sono buone per lunghe distanze e sono meno influenzate dagli ostacoli

Altre proprietà delle RF:

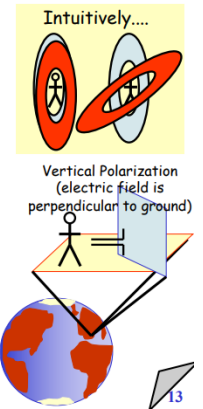
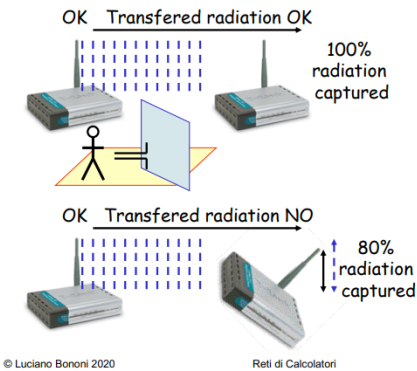
- Fase, spostamento dell'onda (in gradi o radianti)
 - Fase positiva (spostamento a sinistra), fronte d'onda anticipato
 - Fase negativa (spostamento a destra), fronte d'onda ritardato



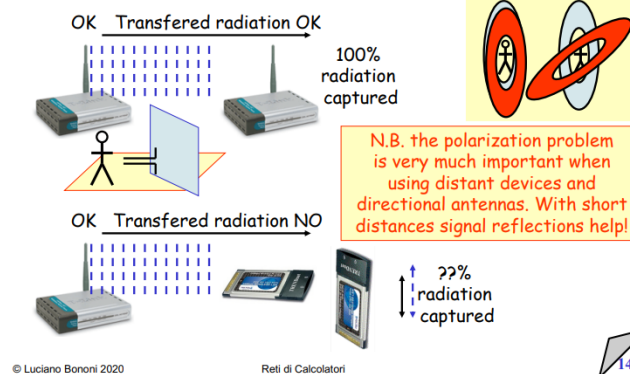
- Polarizzazione, (orientamento fisico dell'antenna). Le onde RF sono costituite da due campi perpendicolari: campo elettrico e campo magnetico



Vertical Polarization: typically used in WLANs



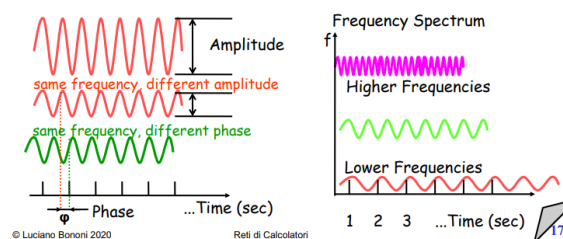
Vertical Polarization: the PCMCIA device problem



7.2 Trasmissione wireless

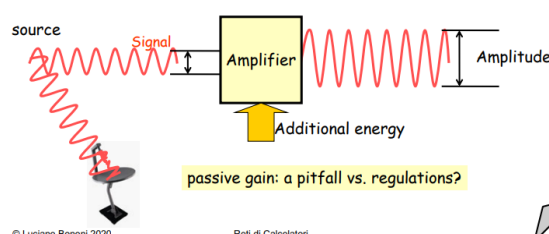
Trasmissione wireless: onde elettromagnetiche. Ci sono diversi parametri delle onde elettromagnetiche:

- ampiezza M proporzionale all'energia di trasmissione (intensità)
- frequenza f (tono) misurata in Hertz (cicli/sec)
- fase ϕ (spostamento del picco rispetto al segnale di riferimento) (rad)



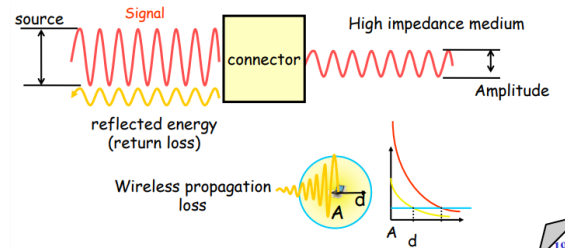
Guadagno di segnale: (misurato in Decibel, dB)

- Aumento dell'ampiezza M proporzionale all'energia di trasmissione
- Guadagno attivo (amplificatori)
- Guadagno passivo (antenne che focalizzano l'energia del segnale e effetti di somma del segnale)



Perdita di segnale: (dB)

- Diminuzione dell'ampiezza M proporzionale allo spreco di energia
- Intenzionale (resistenza, attenuazione del segnale $\rightarrow$ calore)
- Ostacoli e distanza (wireless)



Effetti della propagazione del segnale wireless, la propagazione nello spazio libero avviene sempre come la luce (linea retta).

La potenza ricevuta è proporzionale a $1/d^2$ (d = distanza tra mittente e ricevitore)

La potenza ricevuta è inoltre influenzata da: fading (dipendente dalla frequenza), shadowing, riflessione su grandi ostacoli, rifrazione a seconda della densità del mezzo, scattering su piccoli ostacoli e diffrazione ai bordi.

Propagazione multipath, il segnale può percorrere molti percorsi diversi tra mittente e ricevitore a causa di riflessione, scattering e diffrazione.

Dispersione temporale: il segnale è disperso nel tempo $\rightarrow$ interferenza con i simboli vicini, Inter Symbol Interference (ISI)

Il segnale raggiunge un ricevitore sia direttamente sia con uno sfasamento di fase $\rightarrow$ segnale distorto a seconda delle fasi delle diverse componenti

Effetti della mobilità, le caratteristiche del canale cambiano nel tempo e nello spazio:

- i percorsi del segnale cambiano
- diverse variazioni di ritardo delle diverse parti del segnale
- diverse fasi delle parti del segnale

$\rightarrow$ cambiamenti rapidi nella potenza ricevuta (short-term fading)

Ulteriori cambiamenti in: distanza dal mittente e ostacoli più lontani $\rightarrow$ cambiamenti lenti nella potenza media ricevuta (long-term fading)

Rapporto d'Onda Stazionaria di Tensione (VSWR). Il VSWR si verifica quando c'è un'impedenza diversa (Ohm) = resistenza al flusso di corrente AC tra trasmettitore e antenna

- Il VSWR è la causa della return loss, energia che torna verso il trasmettitore
- Misurato come rapporto tra impedenze (prima e dopo), 1 = impedenza ideale normalizzata (1:1 significa VSWR perfetto)
- Il VSWR causa bruciature dei circuiti del trasmettitore e livelli di uscita instabili

Radiatore intenzionale ed EIRP.

Radiatore (intenzionale): (def.) dispositivo RF progettato specificamente per generare e irradiare segnali RF. Include il dispositivo RF trasmettente, i cavi e i connettori (antenna esclusa)

Potenza IR in uscita: (soggetta a regolamentazioni) è la potenza in uscita dell'ultimo connettore immediatamente prima dell'antenna.

Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP): la potenza irradiata dall'antenna (incluso l'effetto di guadagno passivo delle antenne direzionali)

Progettazione del sistema (dal punto di vista della potenza), nella progettazione dei sistemi wireless devono essere considerati molti fattori:

- Potenza del dispositivo trasmittente
- Perdite e guadagni dei dispositivi di connettività (cavi, connettori, attenuatori, amplificatori, splitter) tra il dispositivo di trasmissione e l'antenna del trasmettitore
- Potenza del radiatore intenzionale (ultimo connettore immediatamente prima dell'antenna)
- Potenza irradiata dall'elemento d'antenna (EIRP)
- Proprietà di propagazione del mezzo (attenuazione prima della ricezione del segnale)
- Perdite e guadagni dei dispositivi di connettività (cavi, connettori, attenuatori, amplificatori, splitter) tra l'antenna del ricevitore e il dispositivo ricevente

7.3 Misura della potenza

WATT: unità di potenza elettrica

- 1 Watt = 1 Ampere * 1 Volt ($P = V * I$), inoltre $P = R * I^2$ e $P = L/t$
- La corrente (ampere) è la quantità di carica (elettroni) che fluisce come corrente in un filo
- La tensione (Volt) è la pressione applicata al flusso di carica
- La resistenza (impedenza) è l'ostacolo al flusso di corrente
- La potenza è l'energia necessaria (in una data unità di tempo) per applicare una certa pressione a una certa quantità di carica, producendo così un flusso di corrente.
- Watt e dBm sono unità utilizzate per la misura assoluta della potenza
- Potenza RF tipica per WLAN: AP: 30..100 mW (fino a 250 mW outdoor), PCMCIA: 15..30 mW

Decibel (dB): un'unità di misura della potenza progettata per esprimere la perdita di potenza

- È più pratico da usare dato il decadimento logaritmico dei segnali wireless
- Permette di fare calcoli semplici sulla potenza risultante
- Il decibel (dB) misura la forza relativa logaritmica tra due segnali (i mW sono una misura lineare assoluta dell'energia)
- $\log_{10}(X) = Y \leftrightarrow 10^Y = X$
- Quanto è forte un segnale da 10 dB? (dipende dal segnale di riferimento)

-3 dB	½ power in mW (/ 2)
+3 dB	2x power in mW (* 2)
-10 dB	1/10 power in mW (/ 10)
+10 dB	10x power in mW (* 10)

Approximated table (values defined for ease of calculations)

dBm: dB-milliWatt, la misura assoluta della potenza del segnale

- Assunzione: il segnale di riferimento è 1 mW = 0 dBm (fattore di normalizzazione)
- Utile per calcolare guadagni/perdite senza passare per i mW
- In generale, per convertire mW in dBm e viceversa: $P_{mW} = 10^{(P_{dBm}/10)}$

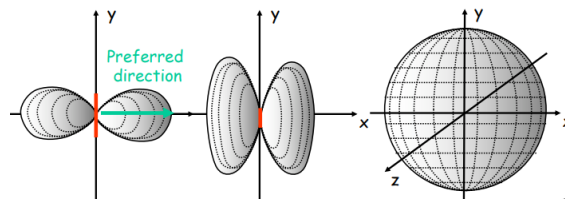
▪ mW - dBm: conversion table

-40 dBm	-30 dBm	-20 dBm	-10 dBm	0 dBm	+10 dBm	+20 dBm	+30 dBm	+40 dBm
100 nW	1 µW	10 µW	100 µW	1 mW	10 mW	100 mW	1 W	10 W

-12 dBm	-9 dBm	-6 dBm	-3 dBm	0 dBm	+3 dBm	+6 dBm	+9 dBm	+12 dBm
62.5 µW	125 µW	200 µW	500 µW	1 mW	2 mW	4 mW	8 mW	16 mW

dB_i: dB-isotropico, la misura normalizzata del guadagno passivo di un'antenna

- Assunzione: un radiatore isotropico ha un'efficienza del 100% nell'irradiare energia in modo uniforme in ogni direzione (es.: il Sole)
- Le antenne concentrano l'energia in modo non isotropico, producendo un guadagno passivo (dipendente dallo spazio). Antenna ideale: dipolo di lunghezza zero
- Se un'antenna posta nell'origine (0,0,0) ha il doppio dell'energia irradiata rispetto a un radiatore isotropico in un punto (x,y,z), allora il guadagno dell'antenna in (x,y,z) può essere definito come +3 dB_i. Se l'energia è 10 volte quella del radiatore isotropico, il guadagno è +10 dB_i, ecc.
- Le antenne reali hanno sempre una direzione preferita in cui la potenza è maggiore rispetto a un radiatore isotropico: il guadagno è sempre positivo nella direzione preferita! Questo non significa che l'antenna generi più potenza! L'antenna concentra la potenza nella direzione preferita.



Monitoraggio della potenza (es. dispositivi IEEE 802.11). Il monitoraggio della potenza nei dispositivi IEEE 802.11 è necessario affinché il driver del dispositivo funzioni correttamente (tipico intervallo di sensibilità: $[-90..+10]$ dBm): rilevare il segnale (sotto o sopra la soglia di sensibilità?), rilevare la potenza del segnale (selezione della tecnica di codifica cioè il bitrate!) e rilevare lo stato del canale (libero? Ok, trasmetti! Occupato? Ok, aspetta).

Indicatore di Potenza del Segnale Ricevuto (RSSI): indice definito per dispositivi IEEE 802.11 (controllare un analizzatore del dispositivo, se disponibile)

$$RSSI = \text{funzione (dBm o mW ricevuti)} = \text{numero puro riportato al driver del dispositivo!}$$

Sfortunatamente la scala RSSI non è standard, cioè dipende dal dispositivo! Questo fatto non permette di confrontare se il dispositivo A riceve meglio del dispositivo B (assumendo produttori diversi) basandosi sulla misura RSSI.

7.4 Antenne

Illustrazione dei problemi generali

- Convertono energia elettrica in onde RF (trasmissione), e onde RF in energia elettrica (ricezione)
- La dimensione dell'antenna è legata alla frequenza RF di trasmissione e ricezione
- La forma (struttura) dell'antenna è legata al pattern di radiazione RF

Pattern di radiazione dei diversi tipi di antenne

Posizionamento delle antenne: massima copertura dell'area di lavoro e problemi di sicurezza

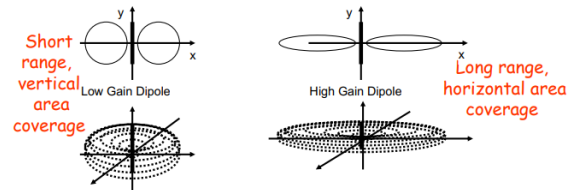
Tipi reali di antenne: omnidirezionali, semi-direzionali, altamente direzionali

Antenna **omnidirezionale**: irradia potenza RF in modo uniforme in tutte le direzioni attorno all'asse verticale. Esempio più comune: antenna a dipolo

Le antenne reali non sono radiatori isotropici ma, ad esempio, dipoli → la forma dell'antenna è proporzionale alla lunghezza d'onda.

Guadagno: potenza massima nella direzione del lobo principale rispetto alla potenza di un radiatore isotropico (con la stessa potenza media).

Dipolo: il guadagno passivo è dovuto alla concentrazione (forma) della radiazione, il guadagno attivo si ottiene con amplificatori di potenza (richiede una sorgente esterna di energia). Vicino (sotto) al dipolo il segnale è debole! E una migliore radiazione si ottiene in sotto-aree attorno al dipolo!



Problema: come e quando montare antenne omnidirezionali? E quale guadagno è adeguato?

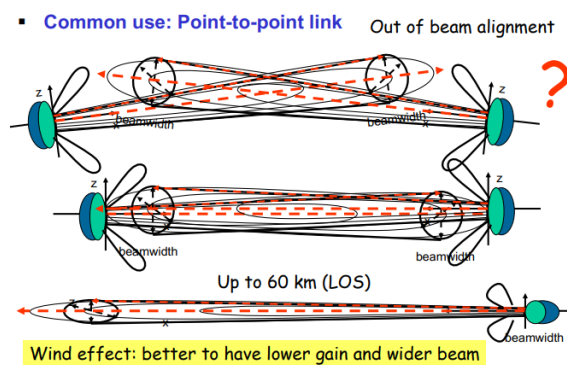
Come: soffitto? Parete? Posizione dei clienti? Area? Molti fattori influenzano la pianificazione

Quando: necessità di una copertura radio uniforme attorno a un punto centrale o outdoor (connessione point-to-multipoint, topologia a stella)

Tilt dell'antenna: grado di inclinazione dell'antenna rispetto all'asse perpendicolare. Alcune antenne permettono un certo grado di downtilt variabile, metà del segnale viene disperso nel cielo, l'altra metà viene sfruttata meglio.

Antenne **semi-direzionali**: patch (antenne piatte montate sulle pareti), pannello (antenne piatte montate sulle pareti) e yagi (asta con elementi sporgenti)

Antenna **altamente direzionale**: parabola (antenna parabolica) e griglia (antenna a griglia)



Linea di vista (LOS):

- Linea retta tra trasmettitore e ricevitore
- Nessuna ostruzione (il lungo raggio outdoor riduce le riflessioni)
- La polarizzazione è più importante che negli scenari indoor

Zona di Fresnel: l'RF non è luce laser, i segnali RF diffondono energia nello spazio

- Area a forma di ellisse centrata sull'asse della LOS
- La maggior parte del segnale RF utile (additivo) è concentrata nella Zona di Fresnel
- È importante che la Zona di Fresnel sia libera da ostacoli

L'ostruzione della Zona di Fresnel causa l'interruzione del collegamento, causata da edifici, alberi (in crescita), vegetazione, ecc.

Regola pratica: < 20% di ostruzione della Zona di Fresnel

Regola pratica: calcolare il raggio della FZ lasciando il 60% del raggio non ostruito

Formule:

- $R_{60\%} = 43.3\sqrt{(d/4f)}$
- $R_{100\%} = 72.2\sqrt{(d/4f)}$

Il raggio della Zona di Fresnel dipende solo dalla distanza d tra le antenne e dalla frequenza f del segnale RF! Il tipo di antenna, l'ampiezza del fascio (in gradi) e il guadagno (dBi) non hanno alcun effetto! In pratica: se la Zona di Fresnel è parzialmente ostruita, non è utile usare antenne a guadagno più alto (con fascio stretto)!!!

Non è rilevante negli scenari indoor (a causa delle riflessioni)

Considerare la curvatura terrestre!!!

Collegamenti punto-punto molto lunghi possono avere più del 40% della Zona di Fresnel ostruita dalla superficie terrestre! Altezza della curvatura terrestre = h (piedi) = $D^2/8$

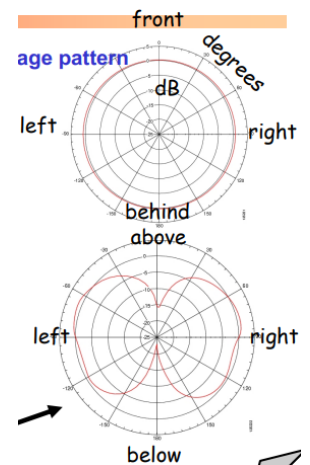
H = altezza minima dell'antenna (per link i , 7 miglia) = $(43.3\sqrt{D/4F}) + D^2/8$

Antenne **direzionali settorializzate**: array di antenne direzionali settorializzate (immagina più antenne direzionali affiancate, ognuna copre un settore diverso) e multiplexing spaziale (riuso del canale)

Grafici di Azimuth ed Elevation dell'antenna: grafici per comprendere il pattern di copertura dell'antenna

Grafico di azimuth (pattern visto da davanti/destra/dietro/sinistra), ottenuto con analizzatore di spettro alla frequenza centrale dell'antenna. Segnale misurato in dB attorno all'antenna. Distanza e potenza di trasmissione non sono rilevanti (l'intensità del segnale in un punto è relativa a tutti gli altri punti del grafico, come per i dB).

Grafico di elevazione (pattern visto da davanti/sotto/dietro/sopra)



Raggruppamento di 2 o più antenne: array di antenne multi-elemento

Diversità d'antenna

- diversità commutata, diversità a selezione: il ricevitore sceglie l'antenna con l'uscita più grande
- combinazione di diversità: combina la potenza in uscita per produrre guadagno, è necessario il co-phasing per evitare cancellazioni (array di antenne a fase... richiede un processore)

Path Loss: dispersione (attenuazione) del segnale RF in funzione della distanza

Spazio libero: Perdita (in dB) = $36.6 + (20 * \log_{10}(F)) + (20 * \log_{10}(D))$

F (MHz), D (miglia)

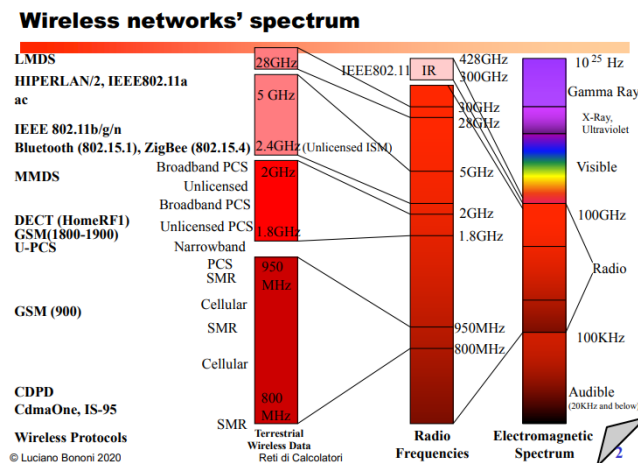
Problema di link budget, regola dei 6 dB: ogni aumento di 6 dB nell'EIRP (segnale $\times 4$) implica il raddoppio della distanza di trasmissione.

Link Budget o Margine Operativo di Sistema: eccesso di segnale tra trasmettitore e ricevitore, calcolato per collegamenti punto-punto outdoor e misurato in dB (relativi) o dBm o mW (assoluti). Calcolo:

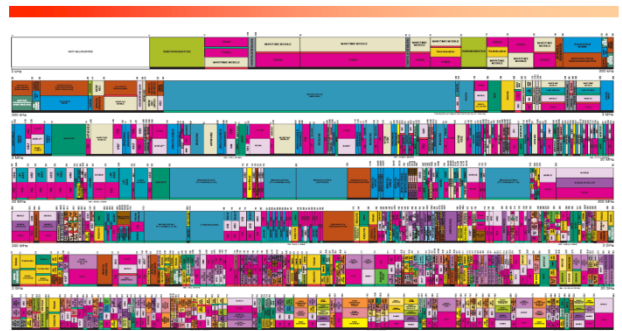
- Sensibilità del ricevitore RS (segnale più debole rilevabile). Più è bassa, meglio è
- Link Budget: potenza ricevuta (in dBm) - RS (in dBm)
- Questo significa che il segnale ha un margine prima di diventare inutilizzabile

Fade margin: margine extra per il link budget (per compensare variazioni da multipath in scenari indoor/outdoor): tipicamente [+10... +20] dB

8 Sistemi Wireless: spettro fisico, canali logici, modulazione digitale



Fixed spectrum assignment

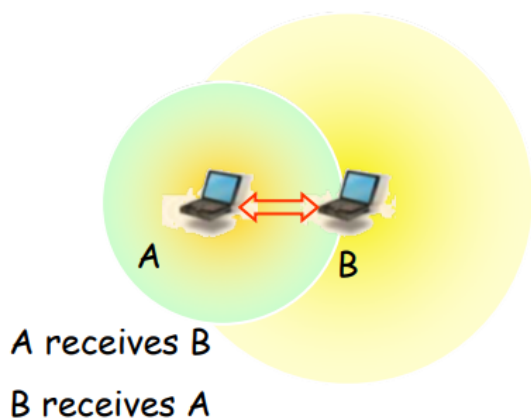
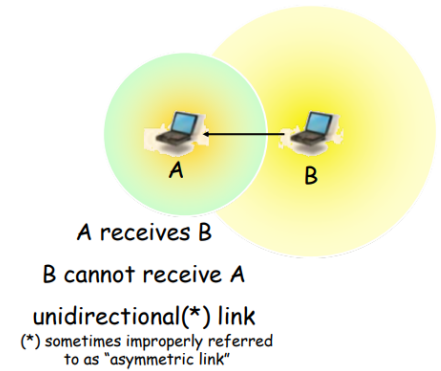
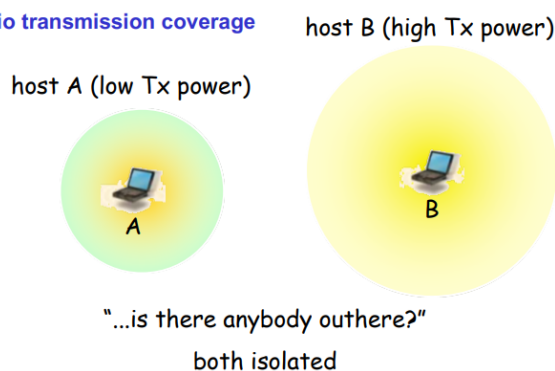


Reti wireless: Banda e Spettro, come possono i canali wireless avere larghezze di banda diverse?

- i bit corrono più lentamente o più velocemente? (NO) Velocità della luce: $< 300.000 \text{ km/s}$ per ogni bit
- il tubo del canale (lo spettro) è più grande (SÌ/NO)
- il canale richiede meno tempo per accogliere (cioè codificare) un bit sul canale (SÌ)

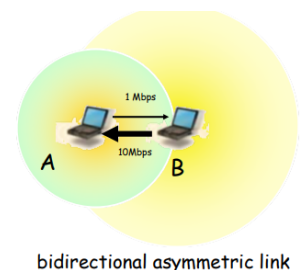
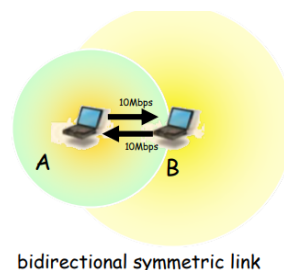
Tecnologia delle reti wireless

Radio transmission coverage



bidirectional(*) link

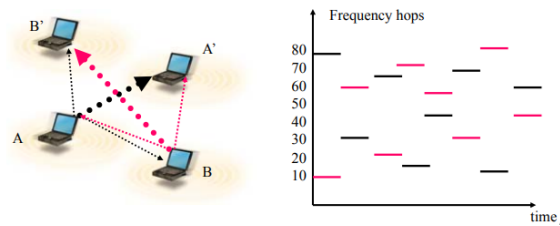
(*) sometimes improperly referred to as "symmetric link"



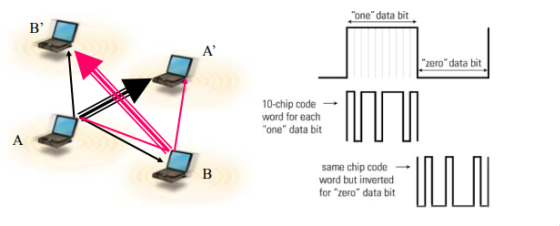
Sistema radio a banda stretta: trasmette/riceve usando una singola frequenza radio

Tecnologia a spettro espanso: efficienza di banda vs. affidabilità e sicurezza:

- Frequency Hopping Spread Spectrum, portante a banda stretta cambia frequenza secondo un pattern conosciuto sia dal trasmettitore che dal ricevitore (singolo canale logico). Per un ricevitore non intenzionale l'FHSS appare come rumore impulsivo.



- Direct Sequence Spread Spectrum, codifica dei bit e trasmissione spalmata sullo spettro. Pattern di bit ridondante (chipping code) distribuito su un ampio spettro. Chip lunghi aumentano la probabilità di recuperare il bit originale (senza ritrasmissione), per un ricevitore non intenzionale il DSSS appare come rumore a banda larga e bassa potenza



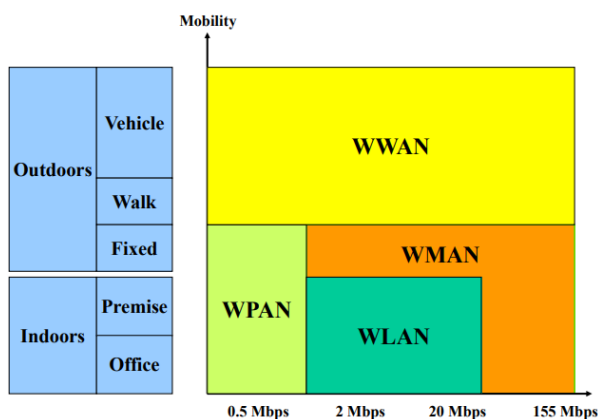
Tecnologia a infrarossi: linea di vista o diffusa, corto raggio (all'interno di una stanza)

Sistema radio a banda stretta: trasmette/riceve usando una singola frequenza radio, licenziata e il più stretta possibile, il cross-talk indesiderato tra canali richiede coordinamento e una licenza per ogni sito. Bassi data-rate

Classificazione della copertura delle reti wireless:

- Wireless Wide Area Network (WWAN), copertura geografica (es.: satellitare, cellulare)
- Wireless Metropolitan Area Network (WMAN), copertura metropolitana (es.: città, grandi campus)
- Wireless Local Area Network (WLAN), copertura di area locale (es.: campus, edificio, casa)
- Wireless Personal Area Network (WPAN), copertura locale ridotta (es.: casa, ufficio)
- Wireless Indoor Area Network (indoor), copertura a corto raggio (es.: stanza, ufficio)

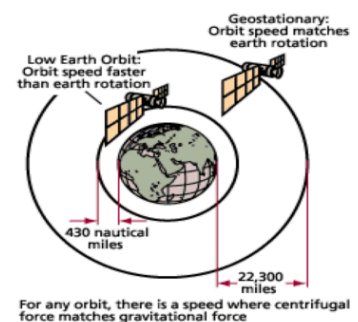
Wireless network positioning



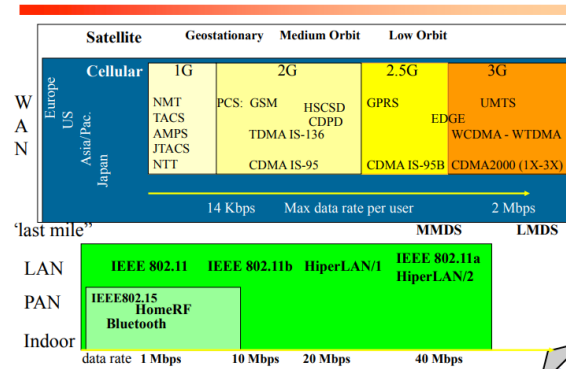
Wireless network structures

• WWAN and WMAN

- Satellite (low orbit, geo-stationary)

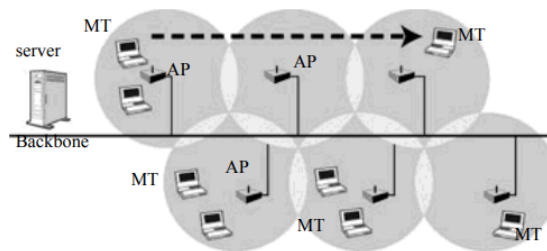


Wireless networks' structure (taxonomy)



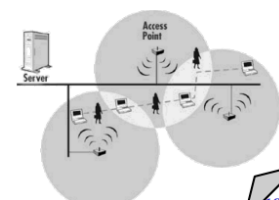
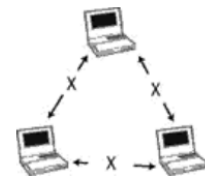
Strutture delle reti wireless:

- WWAN e WMAN, WLAN cellulare o multi-infrastruttura. Griglia di Access Point (AP), che gestiscono terminali mobili locali (MT) e sono connessi ai backbone



- WLAN:
Ad Hoc, comunicazione peer-to-peer (P2P) al volo. La rete è l'insieme dei computer, nessuna amministrazione, nessuna configurazione, nessun costo?

Infrastructure, unità di controllo centralizzata (Access Point, server locale). Roaming tra celle, condivisione delle risorse e connessione al backbone



Estensione Wireless/Wired, progettazione, integrazione, ottimizzazione dei protocolli wireless: stratificazione, funzioni di bridging, mobile IP, supporto e gestione della QoS. Supporto per applicazioni simili a quelle wired: connettività Internet, accesso a database, e-mail e servizi a valore aggiunto
Integrazione nel mondo wireless, una possibile soluzione per l'integrazione con il mondo cablato:

- disaccoppiare le reti cablate e wireless
- integrazione dei protocolli, mantenendo la visione dei servizi e dei protocolli da entrambe le parti
- protocolli e strutture software per adattare i contenuti trasferiti a dispositivi eterogenei
- comportamento adattivo dei protocolli di rete (dal lato wireless): l'host cablato non sa se l'altro host è wireless e dialoga con esso nel modo standard (trasparenza del protocollo) ma l'host wireless sa di essere wireless e implementa un comportamento adattivo

Svantaggi delle reti wireless

- capacità di canale ridotta (1 o 2 ordini di grandezza)

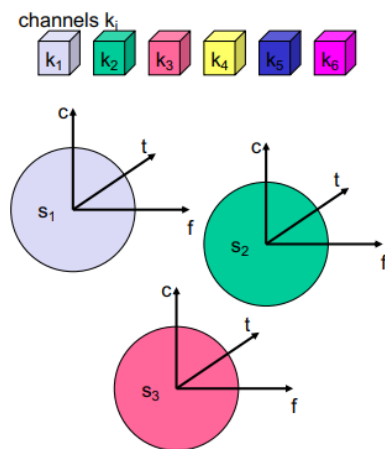
- spettro limitato (finestre di frequenza eterogenee) disponibili, necessità di piani internazionali di allocazione delle frequenze e necessità di riuso delle frequenze
- Energia limitata (batterie): +20% ogni 5 anni. Legge di Moore: i transistor nei SoC raddoppiano ogni anno
- Rumore e interferenze hanno grande impatto su prestazioni e progettazione del sistema, necessità di alta potenza, correzione degli errori di bit
- Sicurezza: informazioni sensibili viaggiano nell'aria, necessità di protezione basata su cifratura, autenticazione, ecc.
- Gestione della mobilità, indirizzamento e instradamento
- Tracciamento della posizione, broadcasting (paging) per trovare utenti/host e supporto per servizi basati sulla posizione (LBS)
- Gestione della QoS. Non è una gestione a singolo livello (applicazione, trasporto, rete, MAC), dipende dallo scenario di sistema/utente/applicazione, è gestita solo per la cella wireless (no multi-hop). Prenotazione anticipata, politiche di admission control (centralizzate, distribuite) e scheduling (centralizzato, distribuito) per l'allocazione delle risorse
- Servizi best-effort

8.1 Canale wireless logico

Multiplexing: uso multiplo di un mezzo condiviso

Multiplexing in 4 dimensioni:

- spazio (s_i)
- tempo (t)
- frequenza (f)
- codice (c)



Obiettivo: uso multiplo di un mezzo condiviso

Importante: servono spazi di guardia

Multiplexing in frequenza: separazione dell'intero spettro in bande di frequenza più piccole. Un canale ottiene una certa banda dello spettro per tutto il tempo.

Vantaggi: nessuna coordinazione dinamica necessaria e funziona anche per segnali analogici.

Svantaggi: spreco di banda se il traffico è distribuito in modo non uniforme, inflessibile e spazi di guardia.

Multiplexing nel tempo: un canale ottiene l'intero spettro per una certa quantità di tempo

Vantaggi: solo una portante nel mezzo in ogni istante e throughput elevato anche con molti utenti

Svantaggi: necessaria sincronizzazione precisa

Multiplexing nel tempo e in frequenza: combinazione di entrambi i metodi. Un canale ottiene una certa banda di frequenza per una certa quantità di tempo.

Vantaggi: migliore protezione contro l'intercettazione, protezione contro interferenze selettive in frequenza e data-rate più elevati rispetto al code multiplexing.

Ma: richiesta coordinazione precisa

Multiplexing a codice: ogni canale ha un codice unico. Tutti i canali usano lo stesso spettro nello stesso istante.

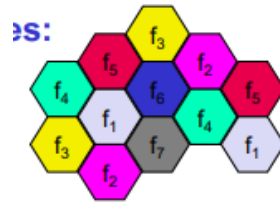
Vantaggi: efficiente in termini di banda, non richiede coordinazione o sincronizzazione e buona protezione contro interferenze e intercettazioni

Svantaggi: data-rate utente più bassi e rigenerazione del segnale più complessa

Implementato usando tecnologia a spettro espanso

Pianificazione delle frequenze. Riutilizzo delle frequenze solo con una certa distanza tra le stazioni base.

Modello standard che usa 7 frequenze:



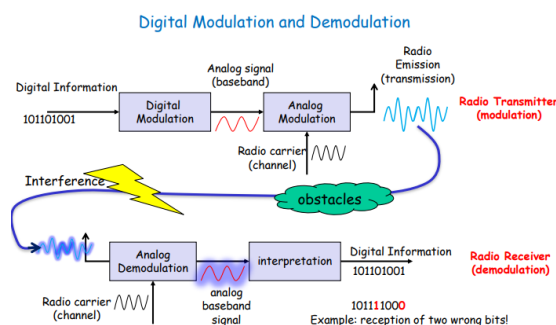
Assegnazione fissa delle frequenze: alcune frequenze sono assegnate a una certa cella. Problema: carico di traffico diverso tra celle.

Assegnazione dinamica delle frequenze: la stazione base sceglie le frequenze in base a quelle già usate nelle celle vicine, più capacità nelle celle con più traffico. L'assegnazione può basarsi anche su misure di interferenza

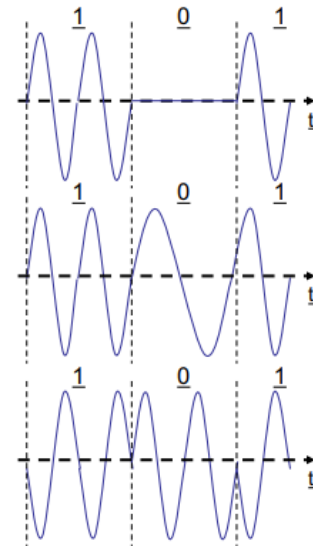
Modulazione

- Modulazione digitale
 - i dati digitali vengono tradotti in un segnale analogico (banda base)
 - ASK, FSK, PSK differiscono per efficienza spettrale, efficienza energetica, robustezza
- Modulazione analogica
 - sposta la frequenza centrale del segnale in banda base sulla portante radio
- Motivazioni
 - antenne più piccole
 - Frequency Division Multiplexing
 - caratteristiche del mezzo
- Schemi di base
 - Modulazione di ampiezza (AM)
 - Modulazione di frequenza (FM)
 - Modulazione di fase (PM)

How to transmit bits with radio waves?

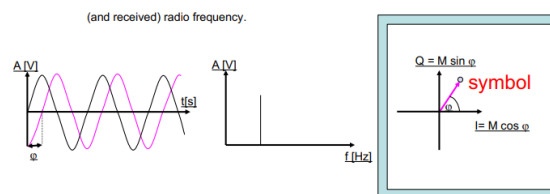


- Modulazione del segnale (Shift Keying)
- Amplitude Shift Keying (ASK): semplice (on/off), usa poche risorse di spettro ma soggetta a elevate interferenze
- Frequency Shift Keying (FSK): usa più spettro, frequenze alte e basse
- Phase Shift Keying (PSK): più complessa da implementare ma più robusta contro le interferenze. Possibili molti livelli di fase del segnale



Rappresentazione del segnale, ci sono diversi modi per rappresentare graficamente le caratteristiche di un segnale radio:

- (a) Dominio dell'ampiezza
- (b) Dominio della frequenza
- (c) Diagramma degli stati di fase e ampiezza (ampiezza M e fase ϕ in coordinate polari). Ogni simbolo rappresenta uno stato possibile (fase e ampiezza) della frequenza radio trasmessa (e ricevuta).



Un esempio? BPSK (Binary Phase Shift Keying): ogni simbolo rappresenta un valore di bit

- Bit 0: segnale trasmesso $\sin(t)$ (fase 0)
- Bit 1: segnale trasmesso $\sin(t)$ in fase 180°

Esempio semplice e robusto di PSK. Usato nelle comunicazioni satellitari ma ha bassa efficienza spettrale (pochi bit per unità di spettro)

Possiamo fare di meglio? QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): ogni simbolo rappresenta un valore su due bit

- Bit 11: segnale trasmesso $\sin(t)$ in fase $+45^\circ$
- Bit 10: segnale trasmesso $\sin(t)$ in fase $+135^\circ$
- Bit 01: segnale trasmesso $\sin(t)$ in fase $+225^\circ$
- Bit 00: segnale trasmesso $\sin(t)$ in fase $+315^\circ$

Più complesso e più vulnerabile.

Come lancio in trasmissione questi bit?

$$001000011101 \dots = 001000011101 \dots$$

Emissione di un'onda assumendo in sequenza le caratteristiche dei simboli associati alle coppie nella sequenza di bit e il ricevitore cerca di interpretare i simboli. Anche se i simboli cadono fuori dal bersaglio, è possibile interpretarli come il bersaglio più vicino.

Chi può dire quando sono possibili errori? Quando le variazioni di fase e ampiezza sono così elevate da superare i limiti del bersaglio, cioè quando l'area del bersaglio non viene colpita.

Quando l'area del bersaglio è piccola, basta un piccolo errore per causare bit errati. Come possiamo trasformare questo fatto in qualcosa di positivo?

1. Quando il canale è rumoroso $\rightarrow$ usare BPSK (2 simboli, distanti 180°). Aumentiamo l'area del bersaglio
vantaggio: tutti i bit inviati risultano corretti nonostante il rumore
svantaggio: otteniamo metà del bitrate nominale (1 bit per simbolo)

$$001000011101 \dots = 001000011101$$

2. Quando il canale è buono $\rightarrow$ aumentare il bitrate nominale. Spingiamo sull'acceleratore della codifica, aumentiamo i bit per simbolo. Funziona quando il rumore è basso e la maggior parte dei simboli cade nelle aree corrette

Associazioni tra bit e simboli, è altamente probabile che un canale rumoroso causi un simbolo errato ma spostato verso quelli adiacenti (vicino al bordo). Come sfruttare questa osservazione?

1. Usare un'etichettatura dei simboli più intelligente
N.B. a parità di rumore di canale, gli errori raddoppiano!
Non tutte le associazioni bit-simbolo sono equivalenti. Le migliori etichettature sono quelle in cui il numero di bit diversi tra simboli adiacenti è minimo. Quindi dobbiamo trovare queste etichettature e usarle

Rilevare i bit errati, perché è importante che al massimo 1 bit sia errato?

Perché abbiamo inventato un algoritmo molto utile per rivelare i bit errati: i bit di parità. Data una sequenza di bit da trasmettere, aggiungiamo un bit finale che rende pari il numero di 1.

Perché abbiamo inventato un algoritmo molto utile per rivelare i bit errati e, se l'errore è di un solo bit, anche per correggerlo : matrice dei bit di parità. Data una sequenza di bit da trasmettere, organizziamo i bit in una struttura a matrice $M \times N$ e mettiamo un bit di parità dopo ogni riga (M bit) e dopo ogni colonna (N bit).

Modulazione di ampiezza in quadratura (QAM), cosa succede se il canale è di qualità ancora migliore? Possiamo spingere ancora di più sulla codifica!

La QAM combina la modulazione sia dell'ampiezza sia della fase del segnale per ogni simbolo trasmesso. 2^n simboli definiti: ogni simbolo identifica una combinazione di n bit

Attenzione però: l'area del bersaglio si riduce sempre quando n cresce!

Modulazione gerarchica, introduciamo una nuova cosa magica.

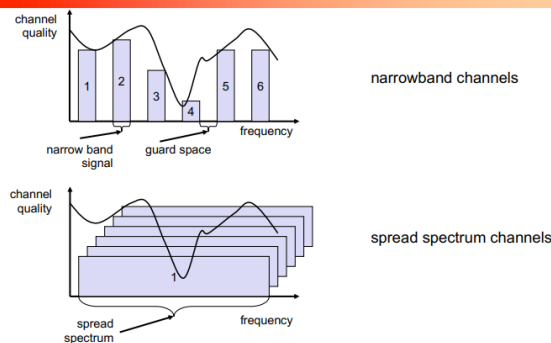
Con la codifica QAM posso modulare due diverse sequenze di bit? e posso dare loro priorità diverse in trasmissione (protezione dagli errori)?

Esempio: 64-QAM con modulazione gerarchica. Ogni simbolo codifica 6 bit! Ogni nuvola grigia contiene 16 simboli, usata per codificare la sequenza di bit a BASSA priorità. Ogni nuvola grigia è etichettata con il valore di una combinazione di 2 bit, usata per codificare la sequenza di bit ad alta priorità

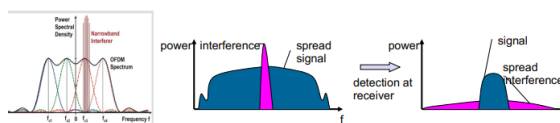
Cosa succede se il canale ha poco rumore? Tutti i simboli vengono colpiti correttamente con alta probabilità!

Cosa succede se il canale ha molto rumore? Molti simboli non vengono colpiti correttamente con alta probabilità!

Spreading and frequency selective fading



Tecnologia a spettro espanso. Problema della trasmissione radio: il fading dipendente dalla frequenza può cancellare i segnali a banda stretta per tutta la durata dell'interferenza. Protezione contro interferenze a banda stretta



Effetti collaterali: coesistenza di più segnali senza coordinamento dinamico, a prova di intercettazione (non può essere rilevato senza conoscere il codice)

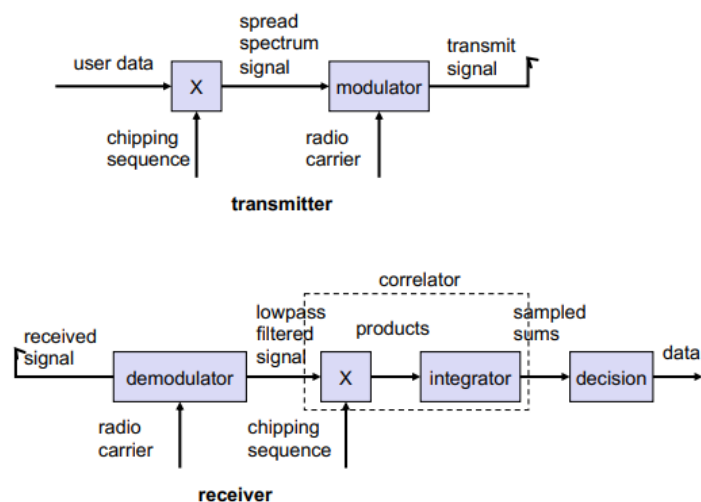
Alternative di modulazione a spettro espanso: Direct Sequence, Frequency Hopping

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), XOR del segnale con un numero pseudo-casuale (chipping sequence o sequenza di Barker). Molti chip per bit (es. 128) comportano una maggiore larghezza di banda del segnale (basso throughput).

Vantaggi: riduce il fading selettivo in frequenza, nelle reti cellulari

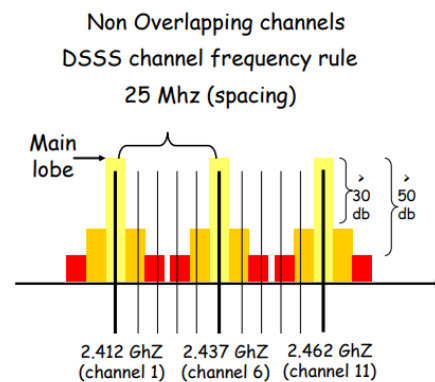
- le stazioni base possono usare la stessa banda di frequenze
- più stazioni base possono rilevare e recuperare il segnale
- soft handover

Svantaggi: necessario controllo preciso della potenza e necessaria sincronizzazione precisa

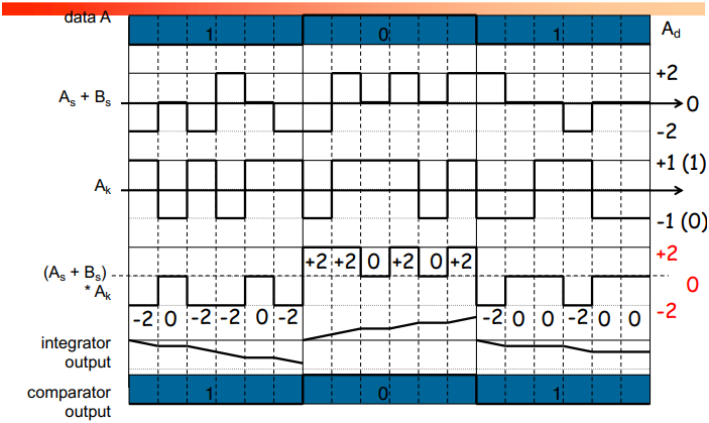


IEEE 802.11b DSSS channel frequency assignment

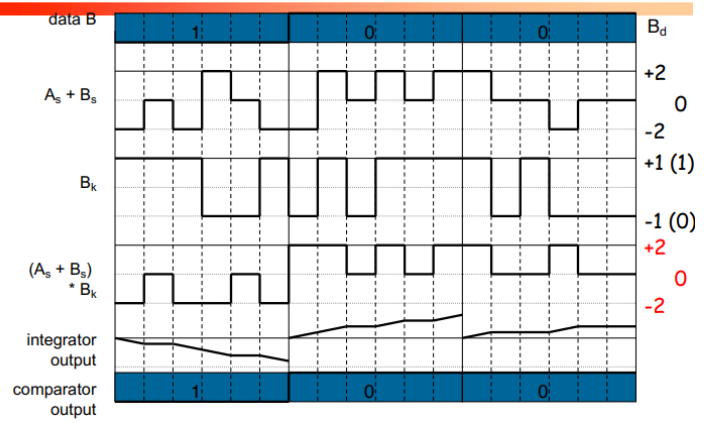
Channel ID	Channel (center) frequencies (GHz)
1	2.412
2	2.417
3	2.422
4	2.427
5	2.432
6	2.437
7	2.442
8	2.447
9	2.452
10	2.457
11	2.462
12	2.467
13	2.472
14	2.484



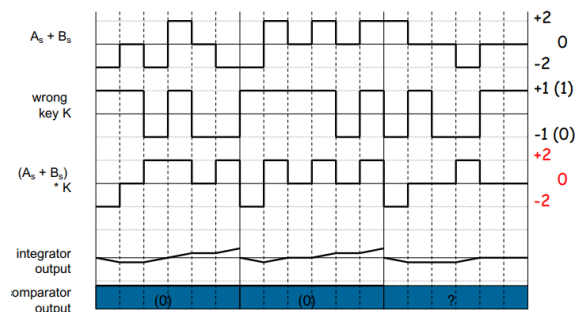
CDMA on signal level III



CDMA on signal level IV



CDMA on signal level V



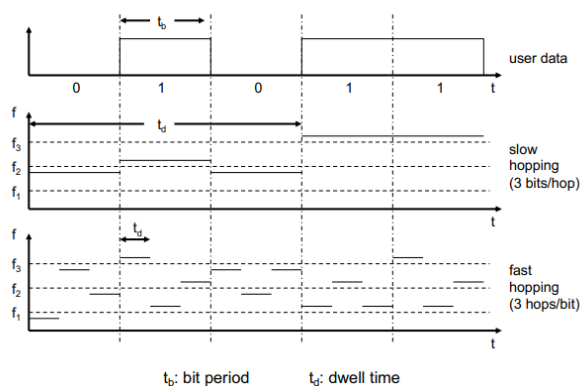
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), cambiamenti discreti della frequenza portante: sequenza di cambiamenti di frequenza determinata tramite una sequenza pseudo-casuale. Due versioni

- Fast Hopping: più frequenze per ogni bit utente
- Slow Hopping: più bit utente per ogni frequenza

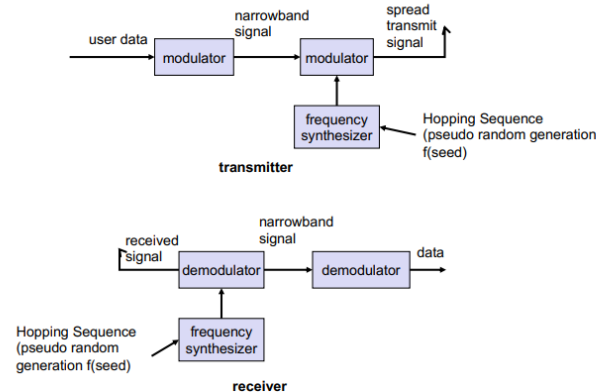
Vantaggi: il fading selettivo in frequenza e le interferenze sono limitati a brevi periodi, implementazione semplice e usa solo una piccola porzione dello spettro in ogni istante.

Svantaggi: non è robusto quanto il DSSS e più semplice da rilevare

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) II



FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) III



OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Canali di comunicazione adiacenti molto accurati.

Trasmette dati in parallelo su sottoportanti, non serve un filtro separato per ogni sotto-canale (come in FDM) e c'è alta efficienza spettrale (vedi formula del tasso di Nyquist). Problema: spostamento Doppler (ad alta velocità) delle frequenze delle sottoportanti.

Cancellazione delle armoniche, chip FFT a basso costo

Codifica convoluzionale (correzione degli errori con informazione ridondante), più o meno simile a: le

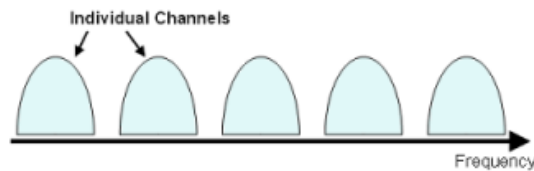
sottoportanti trasmettono bit di parità

Canali OFDM: 20 MHz divisi in 52 sottoportanti (300 kHz), 4 sottoportanti usate come pilot (gestione) e 48 sottoportanti usate per i dati (codifica dei simboli = 1 simbolo per sottoportante alla volta) = 48 simboli simultanei.

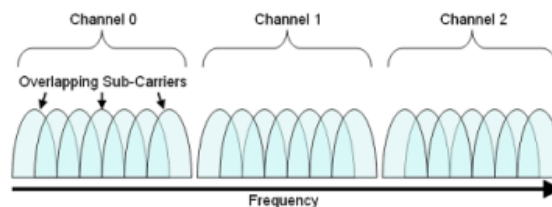
L'OFDM in 802.11g non è compatibile con il DSSS in 802.11b!

Ripresa: Frequency Division Multiplexing (FDM)

- canali non sovrapposti



OFDM: multiplexing in frequenza in cui un singolo canale utilizza più sottoportanti su frequenze adiacenti e sovrapposte



Efficienza spettrale (nessuno spazio di guardia) e migliore symbol rate

Come funziona l'OFDM

1- L'importanza delle sottoportanti ortogonali

- $\sin(x) * \sin(kx) =$ segnale ortogonale (ortogonalità delle armoniche)
- $\cos(x) * \cos(kx) =$ segnale ortogonale
- In generale, tutte le $\sin(mx)$, $\sin(nx)$, $\cos(nx)$, $\cos(mx)$ sono ortogonali
- Ortogonale significa che l'integrale del segnale(t) è zero su un periodo T.
- Questo permette trasmissioni simultanee su portanti diverse senza interferenza

Summary of OFDM

- OFDM encoding: ≈ 250.000 phase modulations per second

Data Rate (Mbps)	modulation	Bits coded per phase transition	R = fraction of carriers used for convolution	Length of 1 symbol at the given data rate (#subcarriers * bits coded per symbol)	Data bits encoded in 1 symbol
6	DBPSK	1	1/2	48	24
9	DBPSK	1	3/4	48	36
12	DQPSK	2	1/2	96	48
18	DQPSK	2	3/4	96	72
24	16-QAM	4	1/2	192	96
36	16-QAM	4	3/4	192	144
48	64-QAM	6	2/3	288	192
54	64-QAM	6	3/4	288	216

